

Szakdolgozat

Hodosi Máté

2026

Budapesti Corvinus Egyetem

Szak: Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

Specializáció: Pénzügy-matematikai elemzés

Tőkekalkuláció és kockázati modellek

Bázel kontra kopula

Szerző: Hodosi Máté

Konzulensek:

Dr. Mikolasek András egyetemi docens

Dr. Vakhal Péter egyetemi adjunktus

Plágium nyilatkozat

nyilatkozat szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályok betartásáról

Alulírott, Hodosi Máté (Neptun-kód: DBIRF8) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a *Tőkekalkuláció és kockázati modellek* című szakdolgozat (a továbbiakban: dolgozat) önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezéseit, valamint az Egyetem által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat.

Jelen nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem, vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Budapesti Corvinus Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását.

Tudomással bírok arról is, hogy a szerzői jog megsértése miatt az arra jogosultak velem szemben felléphetnek, s az egyéb jogkövetkezményekkel – így polgári jogi, szabálysértési jogi, illetve büntetőjogi következményekkel – járhat.

Budapest, 2026.05.17.

s.k.

Etikai nyilatkozat

*generatív mesterséges intelligencia rendszer vagy szolgáltatás felhasználásáról
szakdolgozat elkészítése során*

Hodosi Máté hallgató (Neptun-kód: DBIRF8) a Budapesti Corvinus Egyetem Etikai Kódexén alapuló és eszerint érvényesülő etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Gazdaság- és pénzügy-matematika MSc képzési szakhoz kapcsolódó szakdolgozat elkészítéséhez generatív mesterségesintelligencia-rendszert vagy -szolgáltatást (a továbbiakban: GMI) az alábbiak szerint vettem igénybe.

(Aláhúzással jelölje a megfelelő elemet vagy elemeket az alábbi listában!)

- Nem használtam fel GMI rendszert vagy szolgáltatást
- GMI alapú rendszert használtam fel
 - Szakirodalom kutatásához, válogatásához
a rendszer neve, verziója: Google Gemini 3.1 Pro
 - Adatok előzetes elemzéséhez, értékeléséhez
a rendszer neve, verziója: -
 - Számítógépes programkód írásához, fejlesztéséhez, ellenőrzéséhez
a rendszer neve, verziója: Google Gemini 3.1 Pro
 - Szöveges tartalom stilisztikai és nyelvtani javításához, parafrázáláshoz
a rendszer neve, verziója: Google Gemini 3.1 Pro
 - Képi vagy audiovizuális tartalom fejlesztéséhez, létrehozásához
a rendszer neve, verziója: -
 - Egyes szövegrészek fordításához (pl. magyar és idegen nyelv között)
a rendszer neve, verziója: -
 - Egyéb módon, és pedig: -
a rendszer neve, verziója: -

Kijelentem, hogy GMI-rendszer által előállított új tartalomelemeket az egyetemi GMI-szabályozás által megengedett módon használtam fel és a leadott munkában a szakos szakdolgozati útmutatóban előírt módon mindenhol megjelöltem.

Tudomással bírok arról, hogy az Egyetem az általam benyújtott munkákat mesterséges intelligencia detektor alkalmazásával átvizsgálhatja, s ennek eredményétől függően akár etikai eljárást is kezdeményezhet ellenem.

Absztrakt

Jelen kutatás központi kérdése a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) által előírt tőkekalkulációs módszertan kritikai értékelése, amelyet a hitelintézetek a nem várható veszteségeik fedezésére alkalmaznak. A dolgozat feltárja a bázeli keretrendszer mögöttes feltételezéseit, bemutat egy alternatív dinamikus modellt, majd a kutatás zárásaként egy Monte Carlo szimulációs keretrendszerben kontrasztba állítja a belső modell által generált, diverzifikált portfólió-veszteségeloszlást a bázeli sztenderdek alapján számított, országonként aggregált tőkeigénnyel.

A szakirodalmi háttér a haladó idősorelemzés (Bollerslev, 1986), az extrémérték-elmélet (Coles, 2001) és a többváltozós függőségi struktúrák (Nelsen, 2006) alapjaira épül.

Az empirikus elemzés során a heteroszkedaszticitás kezelésére GARCH modellt alkalmaztunk. A peremeloszlások modellezése szemiparametrikus úton történt: a szélsőértékekre farokeloszlást, a köztes tartományra kernel simítófüggvényt illesztve. A többdimenziós függőségi struktúra feltérképezését az R-Vine kopula módszertan biztosította.

Az eredmények empirikusan is megerősítik Embrechts és mtsai. (2002) kritikáját, miszerint a lineáris korrelációra és a többváltozós normális eloszlásra építő modellek alkalmatlanok a pénzügyi piacok farokeloszlás-kockázatainak pontos mérésére. Bizonyítást nyert, hogy a szabályozói keretrendszer strukturálisan alulértékeli a portfóliók valós hálózati diverzifikációját. A statikus szabályozás indokolatlanul magas tőkekövetelményt ír elő, figyelmen kívül hagyva azt a matematikai valóságot, hogy a hitelpiacokon a válságok aszinkronitása még a leg súlyosabb stresszperiódusokban is jelen van.

A jövőbeli kutatások racionális iránya egy olyan komplex dinamikus modell megalkotása, amelyben a nemteljesítéskori veszteségráta sztochasztikus változóként jelenik meg, lehetővé téve a PD-LGD együttes farokeloszlás-függőségének mérését. A szimulációs keretrendszerek számítási hatékonysága varianciacsökkentő mintavételezési technikák beemelésével tovább fokozható. Az R-Vine módszertan egyesítése gépi tanulási és dimenziócsökkentési eljárásokkal pedig megteremtheti a technikai feltételeit a több ezer elemes, szektorálisan is diverzifikált hitelportfóliók modellezésének.

Tartalomjegyzék

I	Elméleti megfontolások és szakirodalmi áttekintés	1
1.	A bankszabályozás elméleti keretei és fejlődése	3
1.1.	A pénzügyi közvetítőrendszer és a szabályozás szükségessége	3
1.2.	Bázel tornya – A tőkeszabályozás fejlődése	5
2.	Hitelkockázat-kezelés és a szabályozói tőkeszámítás módszertana	9
2.1.	A hitelkockázat definíciója és összetevői	9
2.2.	Az IRB modell matematikai háttere – Az aszimptotikus egyfaktoros kockázati modell	11
2.3.	Az ASRF modell kritikái	13
2.4.	Kutatási célkitűzések és hipotézisek	14
II	Felhasznált adatok és módszertan	17
3.	Nemteljesítési valószínűségek	19
3.1.	Statisztikai megfontolások	19
3.2.	Hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)	20
4.	Empirikus elemzés és modellstruktúra	23
4.1.	Adatbázis és adat-előkészítés	23
4.2.	Szűrési folyamat: AR-GARCH megközelítés	24
4.3.	Peremeloszlások és Extrémérték-elmélet (EVT)	29
4.4.	Függőségi struktúra: Vine kopula	34
4.5.	A portfólió veszteségeloszlásának szimulációja	46
III	Az empirikus kutatás kimenetele	49
5.	Eredmények	51
5.1.	A szimulációs eredmények áttekintése	51
5.2.	Adattisztítási és modellezési problémák kezelése	51
5.3.	Az illesztett kopulastruktúra bemutatása	53

6. Diszkusszió	59
6.1. Az eredmények értelmezése	59
6.2. Viszonyítás a korábbi kutatásokhoz és a szakirodalomhoz	61
6.3. A diverzifikációs hatás mechanizmusa és a koherens aggregáció	62
6.4. Elméleti és gyakorlati jelentőség	63
6.5. A kutatás korlátai és jövőbeli kutatási irányok	65
6.6. Záró gondolatok	66
Hivatkozások	69
A. Matematikai függelék	75
A.1. Az AR-GARCH modell paramétereinek Maximum Likelihood becslése	75
A.2. A GPD log-likelihood célfüggvényének levezetése	76
B. A modellillesztés empirikus eredményei és kopula összefoglaló táblázat	77
B.1. Az illesztett GARCH modell paramétereinek	77
B.2. Az illesztett farokeloszlások paramétereinek	78
B.3. Kopula táblázat	79
C. Ábrajegyzék	81
C.1. Eredeti PD idősorok és logisztikus transzformáltjaik	82
C.2. AR-GARCH reziduálisok ábrái	84
C.3. GARCH reziduálisok sűrűségfüggvényei	86
C.4. MRL ábrák	88
C.5. Kvantilis-Kvantilis(QQ)-ábrák	89
C.6. Kétváltozós kopulák	91
C.7. Összes páros kopula ábra	94

Ábrák jegyzéke

1. Hitelvesztesség eloszlása. <i>Forrás: Saját szerkesztés van Dyk és van Vuuren (2023) alapján</i>	10
2. Torzítás-variancia kompromisszum. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	20
3. Az illesztett R-Vine kopulastruktúra a teljes vizsgált időszak alapján <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	53

4.	Az illesztett R-Vine kopulastruktúra a COVID gazdasági válság időszakban (2020.01.01.-2021.01.01.) <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	53
5.	Tőkekövetelmények összehasonlítása <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	56
C.1.	Logisztikus Transzformáció összehasonlítása az összes vizsgált országra vonatkozóan (1. rész). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	82
C.1.	Logisztikus Transzformáció összehasonlítása az összes vizsgált országra vonatkozóan (Folytatás). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	83
C.2.	GARCH reziduumok összehasonlítása az egyes országok esetében (1. rész). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	84
C.2.	GARCH reziduumok összehasonlítása az egyes országok esetében (Folytatás). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	85
C.3.	A reziduumok sűrűségfüggvényei (PDF) az egyes országok modelljei alapján, ahol a piros szaggatott vonal a sztenderd normális eloszlás, a kék folytonos vonal pedig az empirikus sűrűségfüggvény. (1. rész). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	86
C.3.	A reziduálisok sűrűségfüggvényei (PDF) az egyes országok modelljei alapján, ahol a piros szaggatott vonal a sztenderd normális eloszlás, a kék folytonos vonal pedig az empirikus sűrűségfüggvény. (Folytatás). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	87
C.4.	MRL értékek alakulása az egyes országok esetében. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	88
C.5.	Q-Q plotok (EVT) az egyes országokhoz tartozó eloszlások vizsgálatára (1. rész). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	89
C.5.	Q-Q plotok (EVT) az egyes országokhoz tartozó eloszlások vizsgálatára (Folytatás). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	90
C.6.	Alapeset kontúrplotok az országpárok közötti együttes eloszlások és függőségi viszonyok vizsgálatára. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	91
C.7.	Stressz kontúrplotok (2020-2021) az országpárok közötti együttes eloszlások vizsgálatára krízisidőszakban. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	92
C.8.	Kopula párok empirikus eloszlásának összehasonlítása a krízisidőszak és a teljes vizsgálati minta alapján. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	94

Táblázatok jegyzéke

1.	A szimuláció egyedi eredményei: Alapeseti és Stresszelt átlagos PD, valamint 99,9%-os VaR értékek (100 000 iteráció) <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	55
----	---	----

B.1.	Az AR(1)-GARCH(1,1) modellek becsült paraméterei és diagnosztikai eredményei. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	77
B.2.	A peremeloszlásokra illesztett Általánosított Pareto-eloszlás (GPD) paraméterei. <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	78
B.3.	A kutatás során alkalmazott kopulafüggvények, paramétertereik és zárt formátumú definiáló egyenleteik (Arkhimédészi modellek esetén a $\psi(t)$ generátorfüggvény, a Tawn-kopula esetén az $A(t)$ Pickands-függvény megadásával). <i>Forrás: Saját szerkesztés</i>	79

Rövidítésjegyzék

AIC	Akaike Információs Kritérium
AMISE	Aszimptotikus Integrált Átlagos Négyzetes Hiba
AR	Autoregresszív
ASRF	Aszimptotikus egyfaktoros kockázati modell
BCBS	Bázei Bankfelügyeleti Bizottság
BIC	Bayes Információs Kritérium
CDS	Hitel-nemteljesítési Csereügylet
EAD	Nemteljesítéskori Kitejttség Értéke
EL	Várható veszteség
EMH	Hatékony Piacok Hipotézise
EV	Extrém érték
EVT	Extrémérték-elmélet
FAE	Független, azonos eloszlású
GARCH	Általánosított Autoregresszív Feltételes Heteroszkedaszticitás
GED	Általánosított Hibaeloszlás
GPD	Általánosított Pareto Eloszlás
IID	Független, azonos eloszlású
IRB	Belső Minősítésen Alapuló Módszertan
KDE	Kernel Módszerrel Történő Becslés
LCR	Likviditás Fedezeti Mutató
LGD	Nemteljesítéskori Veszteségráta

MLE	Maximum Likelihood Módszerrel Történő Becslés
MRL	Átlagos Többslet Függvény
NSFR	Nettó Stabil Finanszírozási Mutató
PCC	Páronkénti Kopula Készítés
PD	Nemteljesítési Valószínűség
PDF	Sűrűségfüggvény
PIT	Valószínűségi Integráltranszformáció
POT	Küszöbérték Feletti Csúcsok
QQ	Kvantilis-kvantilis ábra
ROE	Sajátőke-arányos nyereség
RW	Kockázati Súly
RWA	Kockázattal Súlyozott Eszközérték
SME	Kis- és középvállalkozások
STA	Sztenderd Módszertan
UL	Nem várható veszteség
VaR	Kockázatosított Érték

I. rész

Elméleti megfontolások és szakirodalmi áttekintés

1. fejezet

A bankszabályozás elméleti keretei és fejlődése

1.1 A pénzügyi közvetítőrendszer és a szabályozás szükségessége

A BANKOK ALAPVETŐ funkciójuk miatt törékeny intézmények. Három piaci kudarc is beazonosítható, ami ezt a törékenységet eredményezi: a rendszerszintű kockázat, a betétbiztosításból fakadó erkölcsi kockázat, valamint a betétesek felügyelhetetlenségéből adódó információs aszimmetria (Santos, 2000).

1. Rendszerszintű kockázat és likviditási válság:

- A bankpánik veszélye – A bankok egyik alapvető tevékenysége a likviditás biztosítása a piac számára. Likvid forrásokat fogadnak (betétek), ezzel szemben illikvid eszközöket (hitelek) helyeznek ki. Ez az lejáratidőben felmerülő eltérés (maturity mismatch) a bankokat sebezhetővé teszi a betétkivonási hullámokkal szemben.
- Fertőzési hatás – Egy bank csődje negatív externáliákat okoz a teljes pénzügyi piac számára. A pánik könnyen áttérjedhet más intézményekre is, ami rendszerszintű összeomláshoz is vezethet.
- Bankközi piac kudarca – A bankok egymást is kisegíthetik likviditással, azonban a bizonytalanság időszakában információs aszimmetria van, nem látják a szereplők egymás eszközeinek minőségét, ezért a bankközi piaci is lelassul, lefagy.

(Diamond & Dybvig, 1983)

2. Erkölcsi kockázat:

A bankpánikok megelőzésére a kormányzatok betétbiztosítási rendszereket hoztak létre. Bár ez hatékonyan védi a betéteseket, egy másodlagos piaci kudarcot, erkölcsi kockázatot generál.

- Kockázatelhárítási ösztönzők – A betétesek helyett a betétbiztosítások nyújtója viseli a kockázatot, ennek eredményeként csökken a betétesek ösztönzése arra, hogy figyelemmel kísérjék a bankokat. Ha a biztosítási díj nem kockázatarányos, a bankoknak érdekükben áll növelni a kockázatvállalást vagy a tőkeáttételt, mivel a nyereség az övék, a veszteség kockázatát viszont a biztosító viseli.

(Merton, 1977)

- A tőkeszabályozás szerepe – A tőkekövetelmények egyik fő célja éppen ezen ösztönzők ellensúlyozása. A saját tőke kötelező szintjének előírása korlátozza a bankok kockázatvállalási étvágyát, és biztosítja, hogy a tulajdonosok is viseljenek terhet csőd esetén.

(Santos, 2000)

3. Képviselési hipotézis (Representation Hypothesis):

A hipotézis alapfeltevése, hogy a banki működést a betétesek szemszögéből nézve is jellemzi a morális kockázat és a kontraszelekció, továbbá a betétesek – széttagoltságuk és informátlanságuk miatt – nem képesek ezen problémák kezelésére és a bank hatékony felügyeletére (monitoring).

- A felügyelés hiánya és információs aszimmetria – A banki források domináns részét kis, informátlatlan betétesek biztosítják, akik nem rendelkeznek a bankvezetés hatékony ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel és információval.
- Potyautas-probléma – A felügyelet költséges és erőforrás-igényes. Mivel az egyéni betétesek kitettsége alacsony, senkinek nem éri meg egyénileg viselni a monitoring költségeit, ezért inkább mások ellenőrzésére várnak (potyautas-probléma).
- A szabályozó, mint képviselő – Az említett lehetséges piaci kudarcok elkerülése érdekében a bankfelügyelet lép fel a betétesek képviselőjeként. A tőkeszabályozás ebben a megközelítésben egyfajta vállalatirányítási mechanizmus, az irányítás részben átkerül a kockázatkedvelő menedzsmenttől a kockázatkerülő betéteseket védő felügyelethez.

(Dewatripont & Tirole, 1993a, 1993b)

1.2 Bázeli tornya – A tőkeszabályozás fejlődése

1974-ben a G10 országok központi bankjainak elnökei megalapították a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságot (Basel Comitee on Banking Supervision - BCBS), kifejezetten a súlyos nemzetközi deviza- és bankpiaci zavarok kezelése érdekében (különös tekintettel a nyugat-német Bankhaus Herstatt bank csődjére).

A szervezet korai munkája, az 1975-ben nyilvánosságra hozott „Concordat” célja az volt, hogy egyetlen pénzügyi intézmény se kerülhesse el a felügyeletet, illetve hogy a felügyelet minden joghatóságban egységes legyen (Basel Committee on Banking Supervision, é.n.).

Bázeli I – Bázeli Tőkeegyezmény

A tőkemegfelelés felé való elmozdulás már az 1980-as évek elején megfigyelhető volt, ennek fő okának a latin-amerikai adósságválság tekinthető. A nemzetközi bankok tőkéje folyamatosan erodálódott, ahogy a nemzetközi kockázatok felerősödtek. Továbbá a tőkekövetelmény szintje nemzetenként változó volt, emiatt egyes bankok versenyelőnyhöz juthattak. Válaszintézkedésként megszületett 1988-ban a Bázeli Tőkeegyezmény (Bázeli I), amely az első globális mennyiségi megszorításokat tartalmazta. A kockázattal súlyozott eszközökhöz viszonyított szavatoló tőke mértékének el kellett érnie a 8%-ot (Goodhart, 2011; Hull, 2018). Ez a megközelítés a (2). képletben mutatkozik meg.

Bázeli II – Három Pillér

1999-ben a szervezet javaslatot tett egy újabb tőkekövetelmény-rendszerre, ami leválthatja az 1988-as egyezményt. Az új keretrendszer három pillért tartalmazott:

- I. Tőkekövetelmények meghatározása, az 1988-as egyezmény fejlesztése és kiterjesztése.
- II. Az intézmények tőkemegfelelésének és belső értékelési folyamatának felügyeleti felülvizsgálata.
- III. A közzétételek hatékony alkalmazása mint eszköz a piaci fegyelem erősítésére és a prudens banki gyakorlatok ösztönzésére.

Az új keretrendszer szándéka az volt, hogy a szabályozó által elvárt tőketartalék szintje jobban tükrözze a tevékenységek kockázatát, illetve lekövesse a megelőző években elterjedt pénzügyi innovációkat. A változtatások a fejlettebb kockázatmérést és a kockázatkezelés jutalmazását helyezték előtérbe (Stephanou & Mendoza, 2005).

Bázel III – Válság Után

Már a Lehman Brothers 2008. szeptemberi összeomlása előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a Bázel II keretrendszer alapvető megerősítésre szorul. A bankszektor általános túlzott tőkeáttétel és a szavatolótőke hiánya jellemezte. Ezeket a strukturális gyengeségeket tovább mélyítették a hiányos vállalatirányítás, a túlzott kockázati étvágy és a rosszul felépített ösztönzőrendszerek. E tényezők veszélyes elegyét a kockázatok – különösen a hitel- és likviditási kockázatok – téves árazása és a hitelállomány fenntarthatatlan növekedése tette egyértelművé. A BCBS már a Lehman Brothers csőd hónapjában hozott intézkedéseket, hogy határozottabb felügyeleti jelenlétet biztosítson; illetve ezek után is folyamatosan kiegészítéseket készítettek a Bázel II keretrendszer megerősítésére. 2010 júliusában megállapodás született a tőke- és likviditási reformcsomag általános kialakításáról, amelyet ma Bázel III-nak neveznek. 2010 novemberében a G20 szöuli csúcstalálkozóján jóváhagyták az új tőkére és likviditási mutatókra vonatkozó előírásokat, majd 2010 decemberében a Bázeli Bizottság ülésén is elfogadták azokat. A továbbfejlesztett keretrendszer felülvizsgálta és megerősítette a már létező három pilléres szerkezetet, továbbá kiterjesztette azt több területre. A legtöbb erre vonatkozó meghatározó változtatás 2013 és 2019 között lépett életbe (Basel Committee on Banking Supervision, 2011; Brunnermeier, 2009):

- Szigorúbb előírások a rendelkezésre álló tőke mennyiségére és minőségére vonatkozóan, különös tekintettel a saját tőke szerepének megerősítésére.
- A saját tőke új elemének, a tőkefenntartási tartaléknak a bevezetése, amelynek célja a tőke megőrzése: a követelmény nem teljesítése esetén korlátozzák a kifizetéseket, hogy a bank tőkéje a lehető leghamarabb újra az előírt szintre kerüljön.
- A kontraciklikus tőketartalék, amely a rendszerszintű, túlzott hitelexpanzió időszakában többlettőke felhalmozását írja elő, hogy növelje a szektor ellenálló képességét és fedezetet nyújtson a későbbi potenciális veszteségekre.
- Tőkeáttételi mutató – a bank összes eszközéhez és mérlegen kívüli kitettségeihez viszonyított, kockázati súlyozástól független, veszteségviselő tőke minimális mértéke.
- Likviditási követelmények bevezetése - likviditás fedezeti mutató (Liquidity Coverage Ratio - LCR), amelynek célja, hogy elegendő készpénzt biztosítson a 30 napos stresszhelyzetben felmerülő finanszírozási igények fedezésére; valamint egy hosszabb távú mutató, a nettó stabil finanszírozási mutató (Net Stable Funding Ratio - NSFR), amelynek célja a teljes mérlegben fellelhető lejárat eltérések (maturity mismatch) kezelése.

- A rendszerszinten jelentős bankokra vonatkozó többletkövetelmények, beleértve a megnövelt veszteségviselő képességet, valamint a határokon átnyúló felügyelet és szanálás keretrendszerének megerősítését.

2011-től a BCBS figyelmét a tőkekövetelmények felé fordította. A Bázeli II keretrendszerben meghatározott tőkekövetelményeket kiterjesztették a következő területekre is (Basel Committee on Banking Supervision, é.n.):

- 2012-ben: A bankok központi felekkel (central counterparties) szembeni kitettségeire vonatkozó tőkekövetelmények.
- 2013-ban: Letéti (margin) követelmények bevezetése a nem központi elszámolt származtatott ügyletekre, valamint tőkekövetelmények meghatározása a bankok befektetési alapokban lévő részesedéseire vonatkozóan.
- 2014-ben: A partnerkockázati kitettségek mérésére szolgáló új sztenderd módszer bevezetése, amely javította a származtatott ügyletekhez kapcsolódó partnerkockázat értékelésének korábbi módszertanait. Robusztusabb keretrendszer kialakítása az értékpapírosítási (securitization) tőkekövetelmények számítására, valamint a nagy kitettségi korlátozás bevezetése, amelyek célja a bankot érő maximális veszteség limitálása egy partner hirtelen nemteljesítése esetén.
- 2016-ban: A piaci kockázati keretrendszer átfogó módosítása, amely a kereskedési könyvi (trading book) tőkekövetelmények alapvető felülvizsgálatának eredményeként jött létre.

A Bizottság 2017-ben zárta le a Bázeli III válság utáni reformjait a hitelkockázatra, a hitelértékelési korrekció kockázatára és a működési kockázatra vonatkozó új tőkekövetelmény-számítás sztenderdek közzétételével. A véglegesített reformcsomag tartalmaz továbbá egy felülvizsgált tőkeáttételi mutatót, egy tőkeáttételi puffert a nemzetközi rendszerszinten jelentős bankok számára és egy kimeneti padlót (output floor), amely korlátozza, hogy a bankok a belső modellek használatával mennyire csökkenthetik a kockázatalapú tőkekövetelményeiket. A felülvizsgálatok kulcsfontosságú célja a kockázattal súlyozott eszközérték (Risk Weighted Asset - RWA) túlzott változékonyságának csökkentése volt. A világszintű pénzügyi válság tetőpontján a piaci szereplők jelentős része elvesztette a bizalmát a bankok által kimutatott kockázattal súlyozott tőkeadatokban. A Bizottság saját elemzései is aggasztó mértékű eltérésekre világítottak rá a bankok RWA-számításaiban. A szabályozási keretrendszer módosításai elősegítik az RWA-számítás hitelességének helyreállítását azáltal, hogy növelik a hitelkockázatra és a működési kockázatra vonatkozó sztenderd módszerek robusztusságát és kockázatterhékenységét, illetve korlátozzák a belső modell alapú megközelítéseket (Basel Committee on Banking Supervision, 2017).

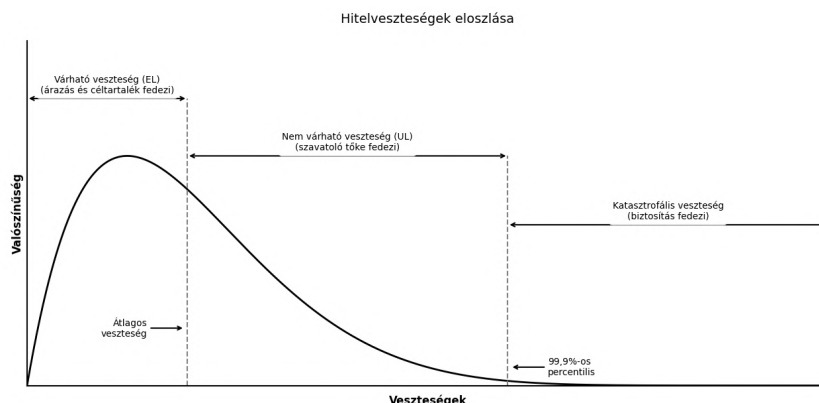
2. fejezet

Hitelkockázat-kezelés és a szabályozói tőkeszámítás módszertana

2.1 A hitelkockázat definíciója és összetevői

A HITELPORTFÓLIÓ A kötelezettséget megtestesítő pénzügyi termékek (kötvények, kölcsönök) egy csoportja, amelyet egy bank vagy pénzügyi intézet tart. Az ehhez tartozó hitelkockázat: *„a szerződéses partnerek/ügyletek nem – vagy nem a szerződési feltételek szerinti – teljesítéséből fakadó, azaz a bankkal szemben fennálló (mérlegben lévő vagy mérlegen kívüli) kötelezettségeik teljesítésének mulasztásából eredő, a jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő veszteségek veszélye.”* – Kovács és Marsi (2018, o. 79) A hitelkockázatból fakadó veszteség kétfelé sorolható: *várható és nem várható veszteség.*

A várható veszteség ügylet szinten az adott ügyfél fizetési képessége alapján valószínűsíthető veszteség. Erre már a veszteség bekövetkezése előtt tartalékot kell képezni, ezt értékvesztésnek nevezik, ami a bank hiteleinek árazásában és az ügyfelek befogadásának döntésében is megjelenik. Banküzemeltetési szempontból a várható veszteség egy átlagos év átlagos veszteségének szintje. Ugyanakkor a nem várható veszteség egy olyan kiugróan magas szint, amely csak nagyon ritkán, a jelenlegi előírásoknak megfelelően ezer évente következik be. Ez az érték a szavatolótőke vagyis a bank biztonsági tartalékainak meghatározásakor játszik kulcsszerepet. Ezen a veszteségen túl a katasztrofális eseményeket biztosítási úton lehet fedezni; a szavatolótőke további emelése hatékonyságbeli problémákat és a jövedelmezőség túlzott korlátozását eredményezné (1. ábra) (Bluhm és mtsai., 2016).



1. ábra. Hitelveszteség eloszlása.

Forrás: Saját szerkesztés van Dyk és van Vuuren (2023) alapján

Várható hitelezési veszteség előrejelzése

A várható hitelkockázati veszteség meghatározásához három értékre van szükség:

- *nemteljesítési valószínűség* (PD – Probability of Default):

Annak a valószínűsége, hogy az ügyfél fizetési kötelezettsége esetében egy éven belül megvalósul a nemteljesítés (általában 90 napon túli késedelemben határozzák meg).

- *nemteljesítéskori veszteségráta* (LGD – Loss Given Default):

Az ügyfél nemteljesítéséből származó veszteségnek a nemteljesítés időpontjában fennálló kitettséghez viszonyított aránya.

- *kitettség összege* (EAD – Exposure At Default):

Az ügyfél nemteljesítésekor az ügyféllel szemben fennálló kitettség értéke.

Ezekből a következő egyszerű módon számítható ((1). képlet) a várható hitel-veszteség (EL – Expected Loss):

$$\text{Várható hitelveszteség} = \text{Nemteljesítés valószínűsége} \times \text{nemteljesítéskori veszteségráta} \times \text{kitettség összege}$$

rövidebben:

$$EL = PD \times LGD \times EAD \quad (1)$$

(Bluhm és mtsai., 2016)

Nem várható hitelezési veszteség előrejelzése

A veszteség tényleges bekövetkezése esetén (természetesen ide azt értjük, ami már nem csökkenthető tovább fedezetekkel és/vagy biztosítékokkal), a bank saját forrásai, elsősorban a bank tőkéje nyújt fedezetet. Az erre alkalmas szavatoló tőke nagyságát a már bemutatott bázeli keretrendszer szabályozza. A tőke megfelelés számítására a bank két különböző megközelítést alkalmazhat. Alapesetben a sztenderd módszertan (STA - Standardized Approach) áll rendelkezésre, ahol a különböző eszközöket kockázati osztályokba csoportosítják, amelyekhez meghatározott kockázati súlyok (RW - Risk Weight) tartoznak. A tőkekövetelmény (K - capital) ezekből a súlyokból a következőképpen adódik (Kovács & Marsi, 2018):

$$K = EAD \times RW \times 8\% \quad (2)$$

A másik alkalmazható megközelítés a belső minősítésen alapuló módszer használata (IRB - Internal Rating Based), ahol a tőke megfelelés tényleges és valós kockázatmérésen alapul. Ez a módszer szintén tartalmazza a kitétségek besorolását kockázati szegmensekbe, viszont a számítás jelentősen komplexebb feladat. Minden egyes kategória egyedi jellemzőkkel, kockázati komponensekkel és minimális tőkekövetelményekkel rendelkezik. E kockázati komponensek a korábban definiált PD, LGD, EAD, illetve a lejárat (maturity – M) és az eszköz-korreláció (asset correlation – ρ). Az elvégzett számítások határozzák meg a minimális szabályozói hitelkockázati tőkekövetelményt (Gordy, 2003). Természetesen a nagyobb szabadság, amit a belső minősítésen alapuló módszer ad, szigorúbb minőségi és mennyiségi előírásokat von maga után a felügyelet részéről az alkalmazás feltételeként.

2.2 Az IRB modell matematikai háttere – Az aszimptotikus egyfaktoros kockázati modell

A Robert Merton által leírt, széles körben alkalmazott hitelkockázati modell a Black–Scholes opcióárazási képletet alkalmazza a vállalat adósságának és saját tőkéjének becslésére, majd a nemteljesítés valószínűségét az eszközök és a kötelezettségek értéke közötti különbség függvényében határozza meg (Merton, 1974) (van Dyk & van Vuuren, 2023).

Bár a Merton-modell a vállalati pénzügyek területén széles körben elterjedt, számos kritika érte, ennek oka, hogy nagyban a hatékony piacok hipotézisére (EMH - Efficient Market Hypothesis) hagyatkozik. A modell azt feltételezi, hogy a részvényárfolyamokat kizárólag azok fundamentális értéke határozza meg, a valóságban a részvényárfolyamokat gyakran inkább a piaci hangulat, a pánik és az irracionális viselkedés mozgatja, semmint kizárólag a vállalat pénzügyi helyzete. Továbbá a hozamok normális eloszlása és az állandó volatilitás feltételezése miatt is kritika

tárgyává vált a modell (Majumder, 2006). A pénzügyi piacokon a hozamok eloszlása a valóságban gyakran „vastagabb farkú” (fat-tailed), mint a normális eloszlás. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy extrém események (válságok, összeomlások) sokkal gyakrabban fordulnak elő, mint ahogyan azt a Merton-modell (és a Gauss-görbe) jósolná.

Oldřich Vašíček egy- és többfaktoros hitelkockázati modellekkel kapcsolatos munkássága meghatározó jelentőséggel bír a banki hitelkockázat-kezelés területén (Vasicek, 1987). Az *aszimptotikus egyfaktoros kockázati modell* (ASRF - Asymptotic Single Risk Factor) egy strukturális matematikai modell, amely a nemteljesítési folyamat mechanizmusát írja le, és amelyet a Bázeli Bizottság is beépített a hitelkockázati szabályozói keretrendszerébe (Vasicek, 2002).

Az IRB-rendszer ASRF-megközelítése alapján, a Vasicek-féle formulát alkalmazva a vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékeit a következő képleteknek megfelelően kell kiszámítani:

$$\text{Kockázattal súlyozott kitettségérték} = RW \cdot \text{kitettségérték}$$

ahol az RW kockázati súly meghatározása a következő:

$$RW = LGD \cdot \left[\Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \cdot \Phi^{-1}(0,999)}{\sqrt{1-\rho}} \right) - PD \right] \cdot \frac{1 + (M - 2,5) \cdot b}{1 - 1,5 \cdot b} \cdot 12,5 \cdot 1,06 \quad (3)$$

Ahol:

- Φ : egy standard normális eloszlású véletlen változó kumulatív eloszlásfüggvénye (azaz annak valószínűsége, hogy egy normális eloszlású, nulla várható értékű, egy szórású véletlen változó kisebb vagy egyenlő x -szel);
- Φ^{-1} : egy standard normális eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvénye (azaz olyan x érték, ami esetén teljesül, hogy $\Phi(x) = z$);
- ρ : az eszköz-korreláció, meghatározása a következő:

$$R = 0,12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0,24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right) \quad (4)$$

- b : a lejáratkorrelációs tényező (maturity adjustment factor), melynek képlete:
 $b = (0,11852 - 0,05478 \ln(PD))^2$.

(Európai Parlament és a Tanács, 2013)

2.3 Az ASRF modell kritikái

Számítási hatékonysága miatt széles körben alkalmazzák a pénzügyi szektorban, mivel egyszerű és jól kezelhető keretrendszert biztosít a hitelkockázat értékeléséhez. Ugyanakkor a modell elkerülhetetlenül rendelkezik bizonyos korlátokkal is, ezek okai az elmélet feltételrendszerében keresendők.

- Egyetlen kockázati faktor – Egy általános rendszerszintű kockázat van jelen a modellben, amely implicit módon határozza meg az adósok közötti korreláció mértékét. Ez a faktor hivatott megragadni a gazdaság általános helyzetét, alapvető kérdés ennek empirikus alátámasztása és gyakorlati kivitelezhetősége (van Dyk & van Vuuren, 2023). Továbbá ez a kiindulópont teljes mértékben eltekint a gazdaság alegységein belüli összefüggésektől, nevezetesen a szektor- és területi korrelációtól (például a technológiai szektorban észlelt összeomlás, csak rendkívül kis mértékben érinti a mezőgazdaságot). A megfigyelhető üzleti ciklusok sokkal inkább, a kisebb iparágakhoz és régiókhoz kötött kisebb ciklusok egyvelegeként jönnek létre. Jelen esetben minden együttmozgást kizárólag egy általános gazdasági tényező vezérel (Gordy, 2003).
- Végtelen granularitás (Tökéletes diverzifikáció) – A modell alapfeltevése, hogy a portfólió végtelenül granuláris, azaz kellően aprózott. Úgy tekinti, hogy a bank nagyszámú, kis összegű kitettséggel rendelkezik. Emiatt az egyedi kockázatok (amelyek csak egy adott adóst érintenek, pl. csalás vagy tüzeset) teljesen kioltják egymást (diverzifikálódnak) (Vasicek, 2002).
- A Merton-féle strukturális modell – A Merton-modellben, amely a Vasicek-modell kiindulópontját adja, az adós eszközértéke geometriai Brown-mozgást követ, vagyis az eszközérték változásai (hozamai) normális eloszlást mutatnak. A csőd determinisztikus módon akkor következik be, ha az adós eszközértéke egy adott időpontban (lejáratkor) a tartozás szintje alá esik. A valóság ennél sokkal árnyaltabb, a vállalat nemteljesítése bekövetkezhet az eszközárak zuhanása nélkül is, illetve a fordított helyzet is lehetséges, miszerint az adós törleszti a tartozását az eszközárai zuhanása mellett is (Frye, 2008).
- Rögzített eszköz-korrelációk – Bár az intézmények saját belső modelljeikkel határozhatják meg a kockázati paramétereket (PD , LGD , EAD és M), az eszköz-korreláció (ρ) egyedi becslése nem engedélyezett (Basel Committee on Banking Supervision, 2005). A (3) képletben a ρ az adósok pénzügyi egészségének (loan health) együttmozgását méri, míg a $\sqrt{\rho}$ az adósok a szisztematikus kockázati faktorról szembeni kitettségét fejezi ki. Ezt a paramétert a Bázeli Bizottság (BCBS) központilag definiálja a modell kalibrálása során

(van Dyk & van Vuuren, 2023). Az alkalmazandó korreláció eszközosztályonként eltérő: bizonyos esetekben konstans érték, a későbbiekben vizsgált vállalati szektorban a nemteljesítési valószínűség monoton csökkenő függvénye, ahogyan azt az alábbi (4) egyenlet is szemlélteti. Ez önmagában is megkérdőjelezhető, hiszen a romló gazdasági környezet növeli a portfólió átlagos nemteljesítési valószínűségét, mivel a hitelek mögöttes eszközértékei a szisztematikus faktorról való korreláltságuk révén együtt romlanak (bár eltérő mértékben) (Cowan & Cowan, 2004). Továbbá van Dyk és van Vuuren (2023) szerint az eszköz-korrelációk eredeti értékelése és kalibrálása, amelyet még a Bázeli II 2008-as bevezetése előtt határoztak meg, hibás, ennek eredménye, hogy piaci válságok alatt szükségesnél enyhébb, míg nyugodt piaci körülmények között a szükségesnél szigorúbb hitelkockázati tőkekövetelményeket eredményez.

- Portfólió invariancia – A Bizottság által előírt IRB-modellben a tőkekövetelmények portfólió-invariánsak. Egy adott hitel tőkeigénye kizárólag az adott hitel saját kockázati jellemzőitől (PD, LGD, EAD) függ, és nem befolyásolja a portfólióban lévő többi hitel összetétele. Egy hitelhez ugyanannyi szabályozói tőkét kell rendelni, függetlenül attól, hogy egy jól diverzifikált vagy egy koncentrált portfólióhoz adjuk hozzá (Gordy, 2003).

A fent bemutatott kritikák rávilágítanak arra, hogy a szabályozói tőkeszámítás alapjául szolgáló ASRF modell – bár megfelel a felügyeleti céloknak és az összehasonlíthatóságnak, jelentős elméleti és gyakorlati kompromisszumokra épül. A modell „egyenruhája” szükségszerűen elfedheti az egyedi portfóliók specifikus kockázati jellemzőit.

Ezen korlátozások indokolják egy alternatív megközelítés alkalmazását. A jelen kutatás célja egy olyan modell kidolgozása, amely a lehető legkevesebb a priori feltételezésre támaszkodik. Ahelyett, hogy az adatokat egy előre meghatározott elméleti keretrendszerbe (ezalatt például a normalitás feltételezése vagy a rögzített korrelációs mátrixokat értve) kényszerítenénk, a cél az adatsor eredeti struktúrájának és belső összefüggéseinek lehető leghatékonyabb megőrzése. Ez a megközelítés megkísérli a rejtett mintázatok és a valós, nem csupán a szabályozó által feltételezett, kockázati profilok pontosabb feltárását, ezáltal a tőkeszükséglet precízebb, a portfólió egyedi tulajdonságait jobban tükröző meghatározását.

2.4 Kutatási célkitűzések és hipotézisek

Az elméleti áttekintés rávilágított a statikus, aszimptotikus egyfaktoros kockázati modellre épülő szabályozói keretrendszer korlátaira. A jelen kutatás elsődleges célja, hogy empirikus módszerekkel számszerűsítse a különbséget a merev szabályozói tőkekövetelmény és egy valós piaci folyamatokat jobban leírni képes, dinamikus

modell eredményei között. Ennek érdekében a kutatás záró lépéseként egy Monte Carlo szimulációs keretrendszerben összevetjük a szakdolgozat további részeiben definiált modell által generált diverzifikált portfólió-veszteségeloszlást a Bazel III keretrendszer alapján számított, országonként aggregált tőkeigénnyel.

A fenti célkitűzéssel összhangban a kutatás az alábbi fő hipotézist (**H1**) fogalmazza meg:

H1: A statikus keretrendszerben vizsgált, egyfaktoros makrogazdasági sokkra és rögzített korrelációkra épülő bázeli modell strukturálisan felülbecsüli a kockázatot azokkal a megközelítésekkel szemben, amelyek a veszteségek hálózati diverzifikációját és terjedését dinamikusan kezelik.

A hipotézis arra a feltételezésre épül, hogy a sztenderd szabályozói modellek nem képesek megfelelően integrálni a hálózati diverzifikációs előnyöket. Várakozásaink szerint egy alternatív megközelítés alkalmazásával részletesebb és racionálisabb képet nyerhetünk a makrogazdasági portfóliók valós kockázatáról mind normál piaci körülmények, mind turbulens, stresszelt időszakok (például a később vizsgált COVID-19 válság) esetében.

Amennyiben a hipotézis igazolást nyer, az empirikus bizonyítékul szolgálhat arra, hogy a bázeli 1. pillér szintű szabályozói modellek a diverzifikációs hatások alulbecslése miatt indokolatlanul magas többlettőke tartására kényszeríthetik a bankokat, ezzel szűkítve a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési kapacitását és hatékonyságát.

II. rész

Felhasznált adatok és módszertan

3. fejezet

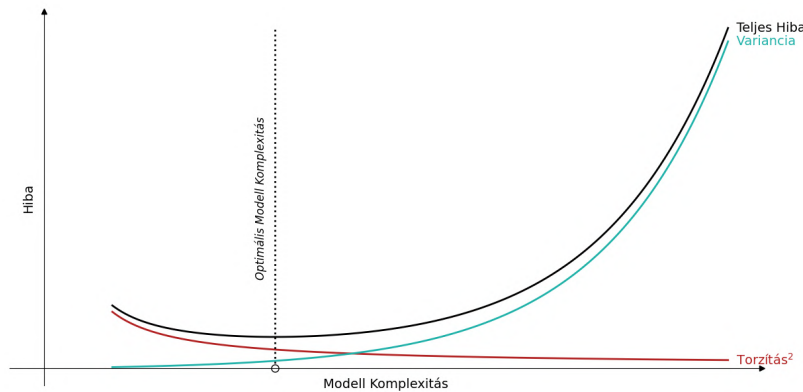
Nemteljesítési valószínűségek

3.1 Statisztikai megfontolások

A VASICEK (1987) ÁLTAL bevezetett elképzelés főként azért nyert teret, mert a folyamatosan rendelkezésre álló piaci adatokra támaszkodik, ezáltal kiküszöbölve a kellő gyakoriságú historikus nemteljesítési adatok elérésének korlátait. A historikus nemteljesítési valószínűségek idősorai, ha egyáltalán elérhetőek, jellemzően éves vagy negyedéves gyakoriságúak. A legjobb esetben is például negyven évnyi adat esetén csupán 160 adatpontot tartalmaz. Ez jelentősen lecsökkenti az alkalmazható statisztikai módszertan rendelkezésre álló eszköztárát.

A komplexebb nemlineáris, illetve nemparametrikus modellek, ahogy a később bemutatott elemzésben is látható lesz, gyakran sok paraméter becslését követelik meg. Ilyen esetben különös figyelmet szükséges szentelni a dimenzionalitás átkának (curse of dimensionality) kezelésére. Bármilyen elemzésben új paraméterek bevezetése, azaz a probléma dimenziószámának növelése exponenciálisan növeli az adatpontok által kitöltendő teret. Ebből adódóan a feladat adatigénye exponenciálisan nő, hogy a meghatározott teret ugyanolyan sűrűn fedjék adatpontok/megfigyelések, mint a kiindulási komplexitás esetén.

Ezen a ponton válik kritikussá a statisztikai tanulás egyik alapvető problémája, a torzítás-variancia kompromisszum (bias-variance tradeoff – 2. ábra). Bár a paraméterek számának növelése (a modell komplexitásának emelése) csökkentheti a becslés torzítását, mivel a modell rugalmasabban képes lekövetni a múltbeli folyamatokat, a korlátozott mintaelemszám mellett ez súlyos árat követel. A rendelkezésre álló szűkös adathalmazon a komplex modellek hajlamosak a variancia drasztikus növelésére: a modell a valós strukturális összefüggések helyett a mintában lévő zajt tanulja meg (túlilleszt). Ezáltal a modell illeszkedése látszólag javul, ám a mintán kívüli előrejelző képessége és robusztussága jelentősen romlik.



2. ábra. Torzítás-variancia kompromisszum.

Forrás: Saját szerkesztés

3.2 Hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)

A fent említett módszertani nehézségek kiküszöbölésére a kutatás további részében nem a korlátozottan elérhető historikus idősorokra támaszkodunk, hanem a *hitel-nemteljesítési csereügyletek* (Credit Default Swap – CDS) piaci árazásából származtatott, úgynevezett implikált PD értékeket használjuk.

A hitel-nemteljesítési csereügylet egy származtatott termék (derivatíva), amelyben az egyik fél, aki a védelmet veszi, rendszeres díjat (rendszerint az alaptermék hányadában kerül meghatározásra – például 1, 5%) fizet a másik félnek, aki a védelmet eladja, cserébe a referenciaszervezet nemteljesítése esetén járó kártalanításért. A referenciaszervezet nem részese a hitel-nemfizetési csereügyletnek. Ahhoz, hogy hitelesemény bekövetkezésekor a védelem vevője jogosult legyen a kártalanításra, nem szükséges, hogy tényleges veszteséget szenvedjen el (International Swaps and Derivatives Association, Inc., 2010).

Mivel a CDS-ek aktívan kereskedett piaci instrumentumok, az árazási adataik napi gyakorisággal rendelkezésre állnak, ezáltal kategóriákkal nagyobb mintanagyságot biztosítanak a különböző vállalatok nemteljesítési valószínűségére.

A megfigyelt CDS-felárakból történő implikált csődvalószínűségek származtatásához a Duffie és Singleton (1999) által javasolt redukált formájú, intenzitás-alapú modellt használjuk. A modell feltételezi, hogy a csődesemény bekövetkezéséig eltelt idő exponenciális eloszlást követ. Adott T lejáratú CDS-szerződés esetén, a lejárat teljes hosszára állandó λ kockázati intenzitást feltételezve, a Hull és White (2000) által leírt sztenderd árazási összefüggést alkalmazzuk a becsléshez. Mivel a CDS-felárak évesített formában állnak rendelkezésre, a kockázati rátát a $\lambda = \frac{S}{1-R}$ összefüggés adja meg, ahol S a CDS-felár, R pedig a feltételezett megtérülési ráta (esetünkben a Recovery Rate 40%, ez implicálja, hogy a veszteségráta, $LGD = 1-R$, 60%, ez az érték Hull és White (2000) tanulmánya alapján került beállításra). A T

időtávra vonatkozó kumulatív csődvalószínűséget ezt követően az

$$PD(T) = 1 - e^{-\lambda \cdot T}$$

összefüggéssel határozzuk meg, ahol T a vizsgált időtáv években kifejezve.

Jelen esetben egyéves CDS-felárakat vizsgáltuk, mivel a bázeli szabályozás értelmében egyéves időtávon kell meghatározni a veszteség értékét, a különböző kockázati mértékeket és a tőketartalék szintjét.

4. fejezet

Empirikus elemzés és modellstruktúra

4.1 Adatbázis és adat-előkészítés

Az empirikus elemzés alapjául egy kiterjedt, a *Kaggle* adatbázisából származó adatsor szolgál (Debashish, 2023), amely több mint 600 vállalat CDS felárait tartalmazza. A vizsgált időhorizont 2015. január 1-től 2021. szeptember 1-ig terjed. Különös jelentőséggel bír, hogy az időszak magában foglalja a COVID-19 világjárvány okozta gazdasági sokkot és a piaci turbulenciákat. Ez a válságidőszak lehetővé teszi a modell viselkedésének vizsgálatát extrém volatilitás mellett is, ahol a volatilitás klasztereződése markánsan jelentkezik.

Az idősoros adatok mellett a cégek földrajzi elhelyezkedése és piaci kapitalizációja is könnyen megtalálható. Ezen információk felhasználásával a CDS felárakból az előző fejezetben tárgyalt módszer alapján a vállalatok méretével súlyozott aggregált, ország-szintű vállalati nemteljesítési valószínűség idősorokat képeztünk. A szűrést követően 12 ország esetében állt rendelkezésre elegendő mennyiségű adat a robusztus idősorok előállításához: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, Kína, Németország, Spanyolország és Svédország.

A kód elérhetősége és a kutatás reprodukálhatósága

A kutatás során alkalmazott és a továbbiakban részletesen bemutatott GARCH-EVT-Kopula-VaR szimulációs motor teljes kódbázisa technikai dokumentációval kiegészítve, illetve a tisztított kiindulási idősorok elérhetők a szerző GitHub oldalán: <https://hodosimate.github.io>.

Logisztikus transzformáció

A nemteljesítési valószínűségek (PD_t) definíciójukból adódóan a $(0, 1)$ intervallumon mozognak. Az ökonometriai modellek alkalmazhatósága érdekében, illetve a későbbi szimulációk során a tartományon kívüli értékek generálásának elkerülése végett a PD idősorokon logisztikus transzformációt hajtunk végre.

$$Y_t = \ln \left(\frac{PD_t}{1 - PD_t} \right)$$

Ez a bijekció a változókat a valós számok halmazára $(-\infty, \infty)$ képezi le, lehetővé téve a növekedés és a szintbeli változások vizsgálatát hagyományos statisztikai eszközökkel.

4.2 Szűrési folyamat: AR-GARCH megközelítés

A pénzügyi idősorok – így a jelen kutatásban vizsgált, CDS-felárakból származtatott PD is – gyakran mutatnak sajátos statisztikai jellemzőket, mint például a volatilitás-klasztereződés jelensége. Ez a jelenség arra utal, hogy a nyugalmi és turbulens piaci időszakok nem véletlenszerűen váltják egymást, hanem csoportosulnak: a jelentős kilengéseket jellemzően újabb nagy amplitúdójú, míg a mérsékelt mozgásokat kisebb változások követik. Ez az időben változó volatilitás eredményezi a feltételes heteroszkedaszticitást. Ezen jelenség, valamint az idősor szintbeli autokorrelációjának együttes kezelésére a modellezés első lépéseként egy kombinált AR(1)-GARCH(1,1) struktúrát alkalmazunk. A modell logikailag két fő komponensre bontható:

1. Az alap autoregresszív (AR) folyamat:

Az autoregresszív modellek alapvető feltételezése, hogy egy idősor jelenlegi értéke lineárisan függ a saját múltbeli megfigyeléseitől. Általános esetben, egy p -ed rendű autoregresszív, azaz $AR(p)$ folyamat esetében a változó adott időpontbeli értékét az azt megelőző p darab időszak értékei, egy konstans tag és egy véletlen hibatarag komponensek határozzák meg. Mindez formálisan:

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t$$

Az itt szereplő ϕ_i együtthatók szerepe, hogy leírják a folyamat autokorrelációs szerkezetét.

A vizsgálat tárgyát képező PD-idősorokra, a modell várható-érték folyamatára kezdetben egy elsőrendű autoregresszív, azaz $AR(1)$ specifikációjú modellt próbálunk illeszteni:

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$$

Amennyiben az autoregresszív ϕ_1 együttható nem bizonyul szignifikánsnak, a modell ezen komponense konstans várható-érték folyamatra egyszerűsödik le:

$$Y_t = c + \epsilon_t$$

(Box és mtsai., 2015)

2. A feltételes variancia dinamikája (GARCH):

A várható-érték folyamat által nem magyarázott, időben változó volatilitást egy általánosított autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás (GARCH) modellel próbáljuk megmagyarázni. Általános esetben ($GARCH(p, q)$) a megelőző p darab időszak volatilitásának és a megelőző q darab időszak hibatagjának használatával próbáljuk a lehető legjobb illesztést elérni. Formálisan:

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \epsilon_{t-q}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \beta_p \sigma_{t-p}^2 \\ &= \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i \sigma_{t-i}^2\end{aligned}$$

Jelen esetben egy $p = q = 1$ paraméterekkel rendelkező modellt használunk:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 \quad (5)$$

, ahol

- ω : a varianciaegyenlet konstans tagja.
- $\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2$: a közvetlenül megelőző időszak piaci sokkjának (az átlagfüggvényből származó ϵ_{t-1} reziduális négyzetének) hatását méri. Ez felel a hirtelen kockázatonövekedés lereagálásáért.
- $\beta_1 \sigma_{t-1}^2$: A korábbi időszak feltételes varianciáját csatolja vissza.

Az α, β paraméterek számszerűsíti a volatilitás tehetetlenségét, azaz a perzisztenciát amelyet az $\alpha_1 + \beta_1$ összegként explicit módon ki is számíthatunk. Amennyiben a kapott perzisztencia 1, egy a rendszerbe bekerülő sokk soha nem cseng le, ekkor úgynevezett I-GARCH (Integrált GARCH) modellel állunk szemben (Bollerslev, 1986).

A pénzügyi idősorok egy további, empíriák által széleskörűen igazolt statisztikai sajátossága a leptokurtózis, vagyis a standard normális eloszláshoz képest lényegesen vastagabb farokeloszlásokkal rendelkeznek. Ennek viselkedésnek

a megragadása érdekében a modellben definiált hibatag klasszikus normalitási feltételezés elvetésre kerül. Helyette a standardizált maradéktagok egy rugalmasabb, általánosított hibaeloszlást (Generalized Error Distribution – GED) követnek, amely formálisan a következőképpen írható fel:

$$z_t \sim \text{GED}(0, 1, \nu)$$

$$f(z_t; \nu) = \frac{\nu \exp\left(-\frac{1}{2} \left|\frac{z_t}{\lambda}\right|^\nu\right)}{\lambda 2^{(1+1/\nu)} \Gamma(1/\nu)}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{2^{-2/\nu} \Gamma(1/\nu)}{\Gamma(3/\nu)}}$$

ahol Γ a Gamma függvény és a ν alakparaméter felel a farokeloszlás-vastagság és az eloszlás csúcsosságának modellezéséért (Nelson, 1991).

- $\nu = 2$: A GED eloszlás matematikailag pontosan megegyezik a standard normál eloszlással.
- $\nu < 2$: Az eloszlás vastagabb farokeloszlással rendelkezik (leptokurtikus). A pénzügyi adatoknál 1 és 2 közötti értékeket várhatunk. Minél közelebb van az 1-hez, annál extrémebbek a kilengések.
- $\nu > 2$: Vékonyabb farokeloszlás (platikurtikus) – ez pénzügyi idősoroknál nagyon ritka jelenség.

A GARCH illesztésére használt arch programcsomag automatikusan választja a ν alakparamétert (Maximum Likelihood Estimation - MLE eljárással), ami legjobban illeszkedik az adott ország idősorára. Az illesztés pontos módszertanát bővebben a A.1 függelék tartalmazza.

A teljes AR-GARCH szűrés folyamat végső célja a sztenderdizált maradéktagok z_t előállítás; ezeket adott időszakra a hibatag és a feltételes (időtől függő) szórás hányadosaként kapjuk meg:

$$z_t = \frac{\epsilon_t}{\sigma_t}$$

Ideális esetben a szűrés után kapott reziduálisok mentesek mindennemű lineáris és nemlineáris időbeli függőségtől, így független azonos eloszlású valószínűségi változónak, illetve idősorelemzésben használt terminológiával élve fehérzaj folyamatnak tekinthetők. Az AR-GARCH feltételes szórás és reziduálisok ábráit az függelék C.2. ábrája tartalmazza.

Az AR-GARCH szűrés futtatását követően tehát elengedhetetlen a kapott standardizált reziduálisok statisztikai tulajdonságainak ellenőrzése. A kutatás következő fázisaiban alkalmazott matematikai eszközök – mind a farokeloszlásokra alkalmazott Extrémérték-elmélet (EVT) módszertan, mind a változók közötti függőségi

struktúrát megragadó kopulafüggvények – szigorúan megkövetelik a maradéktagok független és azonos eloszlását.

A szűrés sikerességének, és különösen a modellezett volatilitás-klasztereződés eltűnésének ellenőrzésére a Ljung-Box tesztet alkalmazzuk a négyzetes standardizált maradéktagokon (z_t^2). A hipotézisvizsgálat a következőképpen definiálható:

- H_0 : A négyzetes reziduálisok között nincs autokorreláció (az idősorban mérhető esetleges korrelációk kizárólag a véletlen mintavételből adódnak).
- H_a : A négyzetes reziduálisok idősorában szignifikáns autokorreláció fedezhető fel.

A bírálat alapját képező tesztstatisztika:

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\rho_k^2}{n-k}$$

, ahol

- n a mintaelemszám,
- ρ_k a mintában lévő autokorreláció a k -adik késleltetéssel,
- h a tesztelt késleltetések száma

A Q statisztika aszimptotikusan χ_h^2 eloszlást követ, azaz khi-négyzet h szabadságfokkal. Adott α szignifikanciaszint mellett a nullhipotézis (H_0) elutasításához szükséges feltétel: $Q > \chi_{1-\alpha, h}^2$, azaz a tesztstatisztika meghaladja a megfelelő eloszlás $(1 - \alpha)$ kvantiliséit. A hipotézisvizsgálat módszertanát megalapozó Ljung és Box (1978) tanulmány külön vizsgálja azt az esetet, amikor enyhítjük a hibatagok normalitására vonatkozó feltevést. Kimutatták, hogy a teszt megőrzi az erejét leptokurtikus eloszlás (mint amilyen az általunk is alkalmazott GED) esetén is, így eljárásunk statisztikailag teljesen megalapozott (Ljung & Box, 1978).

Jelen kutatásban a maradék autokorreláció hiányát 10-es késleltetésig ($h = 10$) vizsgáljuk. Amennyiben egy ország idősora nem megy át a teszten – azaz a Ljung-Box teszt szignifikánsan elveti a nullhipotézist –, az elméletileg azt jelenti, hogy az alkalmazott AR-GARCH specifikáció nem tudta maradéktalanul megragadni a folyamat autokorrelációs szerkezetét. Ennek egyik leggyakoribb lehetséges oka a szélsőséges volatilitási perzisztencia: a rendszerbe kerülő makroprudenciális sokkok és többletvolatilitások lecsengése nem megfelelő ütemű, így a turbulens és a nyugodt időszakok elhatárolása az algoritmus számára matematikai akadályba ütközik.

Ennek a módszertani bukási lehetőségnek a kezelése kritikus fontosságú. Ha az eljárás sikertelensége ellenére egy belső összefüggésekkel (autokorrelációval) terhelt idősor kerülne be a Sklar-tétel (Sklar, 1996) alapján felépülő többváltozós eloszlásba, az végzetesen torzítaná a végeredményt. A kopulafüggvény ugyanis a

peremeloszlásokban maradt idősoros statisztikai zajt tévesen keresztmetszeti együtt-mozgásként (országok közötti korrelációként) értelmezné, ami a hálózat túltanuláshoz és a diverzifikációs előnyök irreális torzulásához vezetne.

Ennek okán a kutatás szimulációs keretrendszere egy szigorú módszertani szabályt alkalmaz: a teljes modell robusztusságának és a kopula-illesztés matematikai koherenciájának megőrzése érdekében minden olyan idősort, amely a $h = 10$ késleltetésű Ljung-Box teszten nem teljesíti a függetlenségi kritériumot, kötelezően és automatikusan kizárunk a további portfólió-szintű elemzésből.

Bár az előzőekben bemutatott, általánosított hibaeloszlással (GED) kiegészített GARCH modell sikeresen kezeli a volatilitás-klasztereződést és az idősorok globális leptokurtikus viselkedését, a hitelkockázati alkalmazások – különösen az extrém események becslése – további finomítást igényelnek. A GED modell egyetlen ν alakparaméter segítségével kísérli meg leírni a teljes eloszlást, azaz egyidejűleg optimalizál a megfigyelések sűrűbb középső testére és a ritkább farokeloszlás-részekre. Ez nem képes maradéktalanul megragadni mindkét régió dinamikáját, ami a szélsőértékek (különösképpen igaz ez az úgy nevezett fekete hattyú eseményekre, amelyek nem fordulnak elő a mintánkban) alulbecsléséhez vezethet (McNeil & Frey, 2000).

Ennek a korlátnak a feloldására a jelen kutatás egy kétlépcsős, úgynevezett feltételes extrémérték-elméleti (Conditional EVT) megközelítést alkalmaz. A módszertan logikája a makrogazdasági és pénzügyi sokkok természetéből fakad:

1. Globális szűrés (GARCH): Első lépésben a modell megtisztítja az adatsort az autokorrelációtól és a feltételes heteroszkedaszticitástól. A GED eloszlás használata itt kritikus fontosságú: a normál eloszlás téves feltételezése torzítaná a GARCH paramétereit a kiugró értékek miatt. A vastagfarkú sokkok alkalmazása robusztusabb volatilitás-becslést, és ezáltal valóban független, azonos eloszlású (FAE) standardizált reziduálisokat (z_t) eredményez.
2. Lokális farokeloszlás-modellezés (EVT-GPD): Második lépésben a klasszikus parametrikus feltevéseket elvetve, kizárólag a standardizált reziduálisok extrém értékeire fókuszálunk. Az EVT kereteiben egy megfelelően magas u küszöbértéket meghaladó veszteségekre (exceedances) az extrémérték-elmélet fundamentális tételére támaszkodva Általánosított Pareto Eloszlást (GPD) illesztünk.

Ez a megközelítés biztosítja, hogy a modell képes legyen pontosan megragadni a ritka, de súlyos sokkok valószínűségét.

4.3 Peremeloszlások és Extrémérték-elmélet (EVT)

Farokeloszlások modellezése

Az előző lépésben tehát megbizonyosodtunk róla, hogy a kapott sztenderdizált reziduálisok FAE mintát alkotnak. Az AR-GARCH szűrés után megmaradt extrém kilengések modellezésére az Extrémérték-elmélet küszöbérték feletti csúcsok (Peaks-Over-Threshold - POT) megközelítését alkalmazzuk. A POT módszertan középpontjában a jobboldali farokeloszlás esetében egy kellően magas u küszöbértéket meghaladó megfigyelések aszimptotikus viselkedése áll (természetesen a baloldali farokeloszlás esetében pedig egy kellően alacsony küszöbértéket választunk). Először definiáljuk a feltételes többleteloszlás függvényét:

$$F_u(y) = \mathbb{P}\{X - u \leq y \mid X > u\} = \frac{F(u + y) - F(u)}{1 - F(u)}$$

A kapott F_u függvény írja le az u küszöbértéket meghaladó értékek eloszlását, azaz az eredeti eloszlás farokeloszlását. A POT módszertan gerincét az extrémérték-elmélet második alaptétele, a Pickands–Balkema–de Haan-tétel adja (Balkema & de Haan, 1974; Pickands, 1975). A tétel kimondja, hogy a megfigyelések eloszlásától függetlenül (a leggyakoribb folytonos eloszlások esetén), ha az u küszöbértéket kellően magasra választjuk, a feltételes többleteloszlás ($F_u(y)$) aszimptotikusan az Általánosított Pareto-eloszláshoz (Generalized Pareto Distribution – GPD) konvergál. A GPD eloszlásfüggvénye a következő formában írható fel:

$$G(y; \xi, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi} & \text{ha } \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{y}{\beta}\right) & \text{ha } \xi = 0 \end{cases}$$

, ahol a $\beta > 0$ a skálaparaméter (scale), a ξ pedig a farokeloszlás vastagságát meghatározó alakparaméter (shape). Ez a tétel teszi lehetővé, hogy az eredeti eloszlás ismerete nélkül is robusztus modellt illesszünk a szélsőértékekre. A tétel gyakorlati alkalmazhatóságának azonban szigorú feltétele a megfelelő u küszöbérték megválasztása minden ország jobb- és baloldali farokeloszlásához. Ha u abszolút értékben túl alacsony, a becslés torzítottá válik, mivel a mintába olyan megfigyelések is bekerülnek, amelyek nem tekinthetők extrémnek (a GPD aszimptotikus közelítése nem érvényesül). Ha u túl magas, a farokeloszlás-megfigyelések alacsony száma miatt a becslés varianciája drasztikusan megnő. Ezen torzítás-variancia kompromisszum optimalizálására az átlagos többlet (Mean Residual Life – MRL) függvényt alkalmazzuk (Coles, 2001). A kutatás során használt MRL függvényeket az Ábrajegyzék C.4. ábrája tartalmazza.

Egy X valószínűségi változó elméleti MRL függvénye a jobboldali farokeloszlás esetében egy adott u küszöbérték felett a következő feltételes várható értéként definiálható (a baloldali farokeloszlás esete analóg módon következik):

$$e(u) = E(X - u \mid X > u)$$

A küszöbérték-választás elméleti indoklását a GPD egyik egyedi stabilitási tulajdonsága adja. Amennyiben az u_0 küszöbérték feletti többletek Általánosított Pareto-eloszlást követnek $\xi < 1$ alakparaméterrel ($\xi \geq 1$ esetében a várható érték nem véges) és β_{u_0} skálaparaméterrel, akkor az MRL függvény minden $u > u_0$ küszöbértékre az u lineáris függvényeként írható fel (McNeil és mtsai., 2005):

$$e(u) = \frac{\beta_{u_0} + \xi u}{1 - \xi}$$

Ennek a matematikai összefüggésnek a következménye a grafikus eljárás könyökszabálya: a megfelelő küszöbérték megtalálásához azt a legalacsonyabb pontot keressük, amelytől kezdve az átlagos többlet várható értéke már (megközelítőleg) lineáris trendet vesz fel. Mindez empirikus adatokon, n mintaelemszám mellett, a tapasztalati MRL függvénnyel becsülhető, amely a választott küszöböt meghaladó értékek átlagos többletét mutatja:

$$e_n(u) = \frac{1}{n_u} \sum_{i=1}^{n_u} (x_{(i)} - u)$$

, ahol n_u az u küszöböt meghaladó megfigyelések száma, az $x_{(i)}$ értékek pedig az u küszöböt meghaladó konkrét mintaadatok. A gyakorlatban tehát az $e_n(u)$ empirikus függvény ábráján vizuálisan azonosítjuk a lineáris szakaszt megelőző legalacsonyabb pontot (McNeil és mtsai., 2005).

A megfelelő u küszöbérték rögzítését követően a GPD eloszlás ξ alakparaméterének és β skálaparaméterének becslése a Maximum Likelihood (MLE) eljárás segítségével történik. Bár az Általánosított Pareto-eloszlás általános formájában három paramétert (alak-, skála- és helyparamétert) foglal magában, a küszöbérték feletti csúcsok módszertan keretein belül a μ helyparaméter definíció szerint nulla értéket vesz fel. Ennek oka, hogy a paraméterbecslés tárgyát nem az eredeti megfigyelések, hanem a küszöb feletti $y_i = x_{(i)} - u$ többletek képezik. Ezen eltolás következtében a vizsgált változó értelmezési tartományának bal végpontja szigorúan nulla, így a GPD eloszlás illesztése kétparaméteres optimalizációs problémára redukálódik.

Amennyiben $\xi \neq 0$, a független, küszöb feletti $y_i = x_{(i)} - u$ többletekre vonatkozó log-likelihood függvény a következőképpen írható fel:

$$\ln L(\xi, \beta \mid y) = -n_u \ln(\beta) - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^{n_u} \ln \left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta}\right) \quad (6)$$

A célfüggvény numerikus maximalizálása adja meg azokat az optimális paramétereket, amelyek a legpontosabban illeszkednek a tapasztalati farokeloszláshoz (Coles, 2001). A becslés során a jobb és bal oldali farokeloszlás-tartományokat

(a pozitív és negatív sokkok aszimmetrikus természete miatt) szigorúan különálló adathalmazként kezeljük és optimalizáljuk. (A (6). képletben található célfüggvény részletes levezetését az A.2 függelék tartalmazza)

Eloszlások testének modellezése

Miután a jobb és bal oldali farokeloszlások modellezésére meghatároztuk a megfelelő u_L és u_R küszöbértékeket, a két küszöb közötti megfigyelések eloszlásának becslése a következő logikai lépés. Mivel a pénzügyi adatok középső tartománya is mutathat enyhe aszimmetriát vagy több móduszt, egy rögzített parametrikus eloszlás (például normális vagy Student-t) kényszerített illesztése információvesztéshez és torzításhoz vezethet. Ehelyett egy rugalmas, adatvezérelt, nem-parametrikus megközelítést, a sűrűségfüggvény kernel módszerrel történő becslését (Kernel Density Estimation – KDE) alkalmazzuk (Silverman, 1986).

A KDE eljárás lényege, hogy a megfigyelések sűrűségét nem egy előre meghatározott képlettel írja le, hanem minden egyes adatpont köré egy úgynevezett kernel függvényt helyez, majd ezeket összegezve adja meg a teljes sűrűségfüggvényt. Formálisan, egy n elemű, a (u_L, u_R) tartományba eső mintára a sűrűségfüggvény becslése a következőképpen írható fel:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

, ahol:

- n a mintaelemszám,
- $K(\cdot)$ a kernel függvény, súlyokat rendel az adatpontokhoz úgy, hogy eközben az integrálja pontosan 1,
- $h > 0$ a sáv szélesség (bandwidth) paraméter.

A kutatás során az egyik legelterjedtebb, Gauss-kernelt alkalmazzuk, amely megegyezik a standard normális eloszlás sűrűségfüggvényével:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right)$$

A Gauss-kernel használata garantálja, hogy a becsült $\hat{f}_h(x)$ sűrűségfüggvény minden pontban folytonos és végtelenszer differenciálható, azaz tökéletesen sima görbét eredményez.

Bár a sűrűségbecslés aszimptotikus tulajdonságai kevésbé érzékenyek a kernel konkrét típusára, az eredmény kritikusan függ a h sáv szélesség megválasztásától. Intuitív módon minél kisebbre választjuk a sáv szélességet, annál pontosabbnak vélhetjük a becslésünket, ez viszont csak az igazság fele, itt is felmerül a torzítás-variancia kompromisszum. Kis h esetén a modell túltanul, az adatzajt is valódi

mintázatként, tüskék formájában jeleníti meg (magas variancia, alacsony torzítás). A túl nagy h ezzel szemben túlsimítást okoz, aminek következtében teljesen elvesznek az adatok finomabb strukturális jellemzői (alacsony variancia, magas torzítás).

Ezen probléma feloldására és a sáv szélesség objektív megválasztására a modellben a Scott-féle optimalizációs szabályt alkalmazzuk (Scott, 2015). A módszer célja az Aszimptotikus Integrált Átlagos Négyzetes Hiba (Asymptotic Mean Integrated Squared Error – AMISE) minimalizálása, amely a következőképpen formalizálható:

$$AMISE(h) = \frac{R(K)}{nh} + \frac{1}{4}h^4\mu_2(K)^2R(f'')$$

, ahol:

- $R(g) = \int g(x)^2 dx$ egy tetszőleges g függvény négyzetes integrálja,
- $\mu_2(K) = \int x^2 K(x) dx$ a használt K kernel függvény varianciája,
- n a mintaelemszám,
- f'' pedig az ismeretlen, valódi (populációs) sűrűségfüggvény második deriváltja, amely az eloszlás görbületét, azaz a „simaságát” méri.

Az optimális sáv szélesség elméletben az AMISE függvény h szerinti deriválásával és minimalizálásával kapható meg. A gyakorlati problémát azonban az jelenti, hogy a képlet tartalmazza a valódi, de számunkra értelemszerűen ismeretlen f sűrűségfüggvény második deriváltját (f''). Ennek az elméleti akadálnak az áthidalására dolgozta ki David W. Scott a következő hüvelykujj-szabályt (Scott, 2015).

A Scott-féle eljárás alapfeltevése, hogy az ismeretlen alapsokaság (esetünkben a GPD küszöbök közötti, normálisabb viselkedést mutató szűrt reziduálisok tartománya) megközelítőleg normális eloszlást követ, σ elméleti szórással. Amennyiben kernel függvényként a korábban definiált Gauss-kernelt alkalmazzuk, a normális eloszlás második deriváltja analitikusan behelyettesíthető az AMISE egyenletbe. Ekkor a minimalizációs probléma zárt formában megoldhatóvá válik, és az optimális sáv szélességre a következő robusztus becslőfüggvény adódik:

$$h_{opt} = \left(\frac{4\hat{\sigma}^5}{3n} \right)^{1/5} \approx 1.059 \cdot \hat{\sigma} \cdot n^{-1/5}$$

, ahol

- $\hat{\sigma}$ a megfigyelések tapasztalati szórása,
- n pedig a mintanagyság.

A kvantitatív programozásban (így a jelen kutatás alapjául szolgáló Python `scipy.stats` könyvtárban is) a modell ezt az elvet implementálja. Egydimenziós esetben a beépített Scott-féle szabály az $n^{-1/5}$ arányos skálázási faktort alkalmazza

a megfigyelések szórásával kombinálva. Ez az eljárás garantálja, hogy a köztes tartomány sűrűségbecslése automatikusan és optimálisan adaptálódjon az adott ország PD-idősorának sajátosságaihoz (mintaelemszámához és volatilitásához), mentesülve a szubjektív kutatói döntésekből fakadó torzításoktól.

Az illesztett hibrid, szemi-parametrikus eloszlás illeszkedését vizuálisan a Quantile-Quantile (QQ) ábrák segítségével ellenőrizhetjük. A grafikon az empirikus idősor kvantiliseit veti össze a becsült, három részre bontott eloszlás elméleti kvantiliseivel. Amennyiben az adatpontok szorosan a 45 fokos origón átmenő egyenes mentén helyezkednek el, az illesztés statisztikailag robusztusnak tekinthető. Különösen fontos megfigyelni az egyenes két szélét: az itt látható relatíve szoros illeszkedés igazolja, hogy az EVT-GPD módszertan sikeresen ragadta meg a vastag farkak dinamikáját anélkül, hogy a középső tartomány (KDE) pontossága sérült volna. A kutatás Kvantilis-Kvantilis ábrái a C.5 függelékben találhatóak.

A szemi-parametrikus eloszlásfüggvény

Az előbb bemutatottak során az adatsor statisztikailag meglehetősen jól elkülöníthető három tartományára: a negatív extrém sokkokat reprezentáló bal oldali farokeloszlásra (GPD), a nyugodtabb időszakokat leíró középső tartományra (KDE), valamint a pozitív extrém sokkokat jelentő jobb oldali farokeloszlásra (GPD). A következő lépésben az országokonkénti marginális eloszlásokat egységes keretbe foglaljuk és előkészítjük a többdimenziós függőségi struktúra (kopula) illesztését, ehhez folytonos, szemi-parametrikus kumulatív eloszlásfüggvényekre van szükségünk.

Jelöljük a bal és jobb oldali küszöbértékeket u_L és u_R paraméterekkel. Legyen továbbá N a megfigyelések teljes száma, N_L az u_L alatti, N_R pedig az u_R feletti megfigyelések száma. Ekkor a farokeloszlás-tartományok empirikus valószínűségei értelemszerűen $\phi_L = N_L/N$ és $\phi_R = N_R/N$, a középső tartománynak, az eloszlás testének valószínűségi tömege $\phi_B = 1 - \phi_L - \phi_R$. Ezen súlyok alkalmazásával a szűrt és sztenderdizált z_t reziduálisok összevont, szemi-parametrikus eloszlásfüggvénye, $\hat{F}(z)$, a következőképpen definiált formát veszi fel:

$$\hat{F}(z) = \begin{cases} \phi_L [1 - G_{\xi_L, \beta_L}(u_L - z)] & \text{ha } z < u_L \\ \phi_L + \phi_B \Phi_{KDE}(z) & \text{ha } u_L \leq z \leq u_R \\ (1 - \phi_R) + \phi_R G_{\xi_R, \beta_R}(z - u_R) & \text{ha } z > u_R \end{cases}$$

, ahol:

- G_{ξ_L, β_L} és G_{ξ_R, β_R} a bal- és jobboldali extrém többletekre illesztett Általánosított Pareto-eloszlások (GPD) kumulatív eloszlásfüggvényei. (A bal oldali farokeloszlás esetében a transzformáció során a $u_L - z$ többleteket vizsgáljuk.)
- $\Phi_{KDE}(z)$ a Gauss-kernel sűrűségbecslés integrálja, amely a (u_L, u_R) intervallumon van normalizálva úgy, hogy értéke 0-tól 1-ig terjedjen.

A Valószínűségi Integráltranszformáció

A fenti szemi-parametrikus eloszlásfüggvény empirikus adatokon történő kiértékelésének végső célja a Valószínűségi Integráltranszformáció (Probability Integral Transform – PIT) végrehajtása. Ismert, hogy ha egy folytonos Z valószínűségi változó pontos eloszlásfüggvénye $F(z)$, akkor az $U = F(Z)$ transzformációval kapott új valószínűségi változó szigorúan egyenletes eloszlást követ a $[0, 1]$ intervallumon (Casella & Berger, 2002).

A kutatás logikájában ez a transzformáció kritikus jelentőségű:

$$u_{i,t} = \hat{F}_i(z_{i,t}) \sim U(0, 1)$$

Ezzel a lépéssel az eredeti, bonyolult (autokorrelált, heteroszkedasztikus és aszimmetrikusan vastag farkú) CDS-felár idősorokat sikeresen transzformáltuk olyan $u_{i,t}$ értékekké, amelyek peremeloszlásai már egyenletesek. Ez az előfeltétele a kopula-függvények illesztésének, amelyek kizárólag a változók közötti tiszta, marginális eloszlások különbözőségétől megtisztított függőségi struktúrát hivatottak megragadni (Nelsen, 2006; Sklar, 1996).

4.4 Függőségi struktúra: Vine kopula

A peremeloszlások meghatározása után a 11 ország függőségi viszonyrendszerét tárjuk fel. Ezt leghatékonyabban a kopula eszköztár használatával tudjuk megragadni, amely képes a peremeloszlások közötti kapcsolatok rugalmas modellezésére. A kopula elnevezés Abe Sklar alkalmazott matematikustól származik, a szó eredetileg latin használatban összekapcsolást vagy összekötést jelentett. A leggyakoribb felhasználásuk a magas dimenziószámú statisztikai alkalmazásokban található, mivel lehetővé teszik a probléma komplexitásához képest meglehetősen egyszerű megoldás képes külön-külön modellezni a peremeloszlásokat és a struktúrát.

A kopula fogalma és a Sklar-tétel

Első lépésként definiáljuk a kopula fogalmát. Valószínűségszámítási megközelítésben $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ egy d -dimenziós kopula, ha C egy d -dimenziós valószínűségi változó együttes eloszlásfüggvénye a $[0, 1]^d$ egységkockán, egyenletes peremeloszlásokkal (Nelsen, 2006).

Analitikus megközelítésben a $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ egy d -dimenziós kopula, ha:

- $C(u_1, \dots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, \dots, u_d) = 0$, a kopula értéke nulla, ha bármelyik argumentuma nulla,
- $C(1, \dots, 1, u, 1, \dots, 1) = u$, a kopula értéke egyenlő u -val, ha az egyik argumentum u és az összes többi 1,

- C d -dimenzióban nemcsökkenő, azaz minden

$$B = \prod_{i=1}^d [x_i, y_i] \subseteq [0, 1]^d$$

hipertéglatestre a B halmaz C -térfogata nemnegatív:

$$\int_B dC(u) = \sum_{\mathbf{z} \in \prod_{i=1}^d \{x_i, y_i\}} (-1)^{N(\mathbf{z})} C(\mathbf{z}) \geq 0$$

ahol az $N(\mathbf{z}) = \#\{k : z_k = x_k\}$.

Például a kétdimenziós esetben a $C : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ egy kétdimenziós kopula, ha $C(0, u) = C(u, 0) = 0$, $C(1, u) = C(u, 1) = u$ és $C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) + C(u_1, v_1) \geq 0$ minden $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq 1$ és $0 \leq v_1 \leq v_2 \leq 1$ esetén (Nelsen, 2006).

A többdimenziós modellezés és a kopulaelmélet legfontosabb sarokköve a Sklar-tétel (Sklar, 1996). A tétel kimondja, hogy minden többdimenziós együttes eloszlás felbontható egyváltozós peremeloszlásokra és egy kopulastrukturára, amely kizárólag a változók egymással való kapcsolatát írja le.

Ha H egy együttes eloszlásfüggvény $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ valószínűségi változók vektorára, azaz

$$H(x_1, \dots, x_d) = \mathbb{P}[X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d]$$

, akkor kifejezhető a peremeloszlásaival $F_i = \mathbb{P}[X_i \leq x_i]$ és a kopulával C a következőképpen:

$$H(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

Ha a többdimenziós eloszlásnak létezik sűrűségfüggvénye, ez a láncszabály alkalmazásával megkapható az alábbi alakban:

$$h(x_1, \dots, x_d) = c(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d)) \cdot f_1(x_1) \cdot \dots \cdot f_d(x_d)$$

, ahol c a sűrűségfüggvényekhez tartozó kopula sűrűségfüggvénye.

A Sklar-tétel értelmében, ha a peremeloszlások folytonosak, akkor C egyértelmű. Ellenkező esetben a C egyértelműsége csak a $R(F_1) \times \dots \times R(F_d)$ halmazon garantálható, ahol $R(F_i)$ az F_i eloszlásfüggvények értékkészlete (Sklar, 1996).

A tétel tehát fordított irányban is alkalmazható, ami a statisztikai modellezés egyik leghasznosabb eszköze. Ha veszünk egy tetszőleges $C : [0, 1]^d \rightarrow [0, 1]$ kopulát, valamint tetszőleges $(F_1, F_2, \dots, F_d)$ egyváltozós eloszlásfüggvényeket, akkor a $H(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$ egyenlettel definiált függvény mindig egy érvényes együttes eloszlásfüggvényt eredményez, amelynek a peremeloszlásai pontosan $(F_1, F_2, \dots, F_d)$ lesznek.

A tétel gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy teljesen elválasztja egymástól a véletlen változók együttes, egymásra ható viselkedését – amit kizárólag a kopula ír le – az egyes változók saját, izolált viselkedésétől, amelyet a peremeloszlások adnak meg (McNeil & Nešlehová, 2009).

A lineáris korreláció korlátai: A Gauss-kopula és a 2008-as válság

Az elméleti keretrendszer bemutatását követően indokolt megvizsgálni a többdimenziós függőségi struktúrák gyakorlati alkalmazását. Ezen a téren sokáig az egyik legszélesebb körben alkalmazott modell a Gauss-kopula volt. Ez a többdimenziós normális eloszlásból, a valószínűségi integrál transzformáció (Probability Integral Transform - PIT) segítségével konstruált, a $[0, 1]^d$ hiperkockán értelmezett eloszlás (Nelsen, 2006).

Adott $R \in [-1, 1]^{d \times d}$ korrelációs mártixra, a Gauss-kopula a következőképpen írható fel:

$$C_R^{Gauss}(u) = \Phi_R(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_d))$$

,ahol

- Φ^{-1} a sztenderd normális eloszlás inverz kumulatív eloszlásfüggvénye,
- Φ_R többváltozós normális eloszlás együttes kumulatív eloszlásfüggvénye, nulla várhatóérték-vektorral és az adott R korrelációs mátrixszal megegyező kovarianciamátrixszal

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a kopulafüggvény nem fejezhető ki zárt, analitikus formában, ezáltal az értékeinek meghatározása jellemzően numerikus integrálást igényel.

Bár a hagyományos többváltozós eloszlásokon – mint amilyen a Gauss-kopula is – alapuló modellezés szilárd elméleti alapokkal rendelkezik, a pénzügyi piacok sajátosságainak leírása, és különösen a hitelkockázati modellezés során súlyos korlátokba ütközik (McNeil és mtsai., 2005).

Ennek a korlátnak az egyik legszemléletesebb és leginkább hivatkozott példája a 2008-as globális pénzügyi válság. A 2000-es évek elején David X. Li egy új módszertant dolgozott ki a hitelderivatívák árazására, amely alapjaiban a Gauss-kopula függvényre támaszkodott (Li, 2000).

A Gauss-kopula alkalmazásának legfőbb hiányossága ebben a kontextusban az, hogy a változók közötti kapcsolatot kizárólag a lineáris korrelációra alapozza, ezáltal teljesen figyelmen kívül hagyja a farokeloszlás-függőség (tail dependence) jelenségét (Embrechts és mtsai., 2002).

Következésképpen ez azt jelenti, hogy egy ilyen modell keretei között az extrém események együttes előfordulásának valószínűsége aszimptotikusan nulla. A valós

pénzügyi folyamatok empirikus megfigyelései azonban rációfolnak erre a feltételezésre. Turbulens piaci időszakokban a korrelációk jellemzően aszimmetrikusan megugranak: egyetlen meghatározó szereplő vagy egy makrogazdaság nemteljesítési sokkja fertőzésszerűen (contagion effect) terjedhet át más gazdasági szereplőkre. Ezt az extrém, aszimmetrikus együttmozgást a Gauss-kopula teoretikusan képtelen volt lekövetni, ami ahhoz vezetett, hogy a piaci szereplők szisztematikusan alulbecsülték a rendszerszintű kockázatokat (Salmon, 2009).

Ezzel szemben – amint az a fenti ábrán látható – egy aszimmetrikus farokeloszlás-függőséggel rendelkező struktúra (mint például a Gumbel-kopula) esetében az extrém értékek együttes előfordulási valószínűsége szignifikánsan magasabb. Pontosan ez a matematikai tulajdonság teszi lehetővé a dominószzerű piaci összeomlások valóságát tükröző modellezését. Emiatt a robusztus hitelkockázati modellek megkövetelik a Gauss-kopula meghaladását és az alternatív, aszimmetrikus függőségeket is kezelni képes kopulacsaládok alkalmazását.

Alternatív függőségi struktúrák és kopulacsaládok

A Gauss-kopula előzőekben bemutatott korlátai rávilágítanak arra, hogy a robusztus hitelkockázati modellezéshez olyan alternatív függőségi struktúrákra van szükség, amelyek képesek analitikusan megragadni a nemlineáris és aszimmetrikus kapcsolatokat, különös tekintettel a farokeloszlás-függőségre. Ebből a célból a szakirodalom és a gyakorlat erre a célra jellemzően három fő kopulacsaládot különít el, amelyek mind eltérő matematikai alapokon nyugszanak (Joe, 2014).

Az Arkhimédészi kopulacsalád

A hitelkockázati modellezésben az egyik legkézenfekvőbb alternatívát az Arkhimédész-kopulacsalád jelenti. Ezek az eloszlások – a Gauss-kopulával ellentétben – zárt formában, explicit képlettel is kifejezhetők (Nelsen, 2006). Erejük abban rejlik, hogy tetszőlegesen magas dimenzióval rendelkező adathalmaz esetében is akár egyetlen (vagy kisszámú) paraméter megválasztásával képesek leírni az összetett függőségi struktúrát.

A C kopula Arkhimédész-kopula, ha felírható a következő alakban:

$$C(u_1, \dots, u_d; \theta) = \psi^{-1}(\psi(u_1; \theta) + \dots + \psi(u_d; \theta); \theta)$$

, ahol:

- $\psi : [0, 1] \times \Theta \rightarrow [0, \infty)$ folytonos, szigorúan csökkenő, konvex függvény, amelyre $\psi(1; \theta) = 0$
- θ egy paraméter a Θ paraméterterben
- ψ az úgynevezett generátorfüggvény és $\psi^{[-1]}$ a pszeudo-inverze.

A pszeudo-inverz formális definíciója a következőképpen adott (továbbiakban az egyszerűbb jelölés érdekében ψ^{-1} jelöli a pszeudo-inverz függvényt)(Nelsen, 2006):

$$\psi^{[-1]}(t; \theta) = \begin{cases} \psi(t; \theta)^{-1} & \text{ha } 0 \leq t \leq \psi(0; \theta) \\ 0 & \text{ha } \psi(0; \theta) \leq t \leq \infty \end{cases}$$

Továbbá a C -re vonatkozó fenti képlet akkor és csak akkor eredményez kopulát a ψ^{-1} inverz generátorra, ha ψ^{-1} egy d -monoton függvény a $[0, \infty)$ intervallumon (McNeil & Nešlehová, 2009). Ez azt jelenti, hogy a függvény $(d-2)$ -szer differenciálható, és a deriváltakra teljesül a következő egyenlőtlenség:

$$(-1)^k \frac{d^k}{dt^k} \psi^{-1}(t; \theta) \geq 0$$

minden $t \geq 0$ és $k = 0, 1, \dots, d-2$ esetén, valamint a $(-1)^{d-2} \psi^{-1, (d-2)}(t; \theta)$ kifejezés egy monoton nemnövekvő és konvex függvény.

Az elliptikus kopulacsalád

Az Arkhimédészi osztálytól eltérően az elliptikus kopuláknak nincs zárt alakban felírható képzőfüggvényük, helyett a hagyományos, többváltozós elliptikus eloszlásokból származtathatók (Cherubini és mtsai., 2004). Egy többdimenziós eloszlást akkor nevezünk elliptikusnak, ha a sűrűségfüggvényének (amennyiben létezik) szintvonalai ellipsziseket alkotnak.

A Sklar-tétel fordított irányú alkalmazásával bármely folytonos peremeloszlásokkal rendelkező F többváltozós elliptikus eloszlásfüggvényből kinyerhető az azt jellemző elliptikus kopula. Ha F egy d -dimenziós elliptikus eloszlásfüggvény, melynek folytonos peremeloszlásai $F_1, \dots, F_d$, akkor az ehhez tartozó egyértelmű C kopula a következőképpen definiálható (McNeil és mtsai., 2005):

$$C(u_1, \dots, u_d) = F(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_d^{-1}(u_d))$$

, ahol F_i^{-1} az i -edik peremeloszlás inverz kumulatív eloszlásfüggvénye.

Bár az elliptikus kopulák szimmetrikusak, a család különböző tagjai jelentősen eltérnek a farokeloszlás-függőség (tail dependence) kezelésében. Míg a Gauss-kopula aszimptotikus farokeloszlás-függősége nulla, addig a szintén elliptikus Student-t kopula képes a vastag farkú (heavy-tailed) tulajdonságok leképezésére, így sokkal robusztusabb keretet nyújt a szélsőséges piaci turbulenciák együttes előfordulásának modellezésére (Demarta & McNeil, 2005).

Az extrémérték kopulacsalád

Az extrémérték (Extreme Value - EV) kopulákat specifikusan a rendkívül erős és aszimmetrikus szélsőértékek (például tömeges piaci sokkok, láncreakciószerű

rendszerösszeomlások) függőségi struktúrájának modellezésére fejlesztették ki (Gudendorf & Segers, 2010).

Analitikus megközelítésben egy C kopula akkor és csak akkor extrémérték kopula, ha kielégíti a max-stabilitás (max-stable property) feltételét. Ez azt jelenti, hogy minden $t > 0$ és minden $(u_1, \dots, u_d) \in [0, 1]^d$ esetén teljesül az alábbi egyenlőség (Joe, 2014):

$$C(u_1^t, \dots, u_d^t) = C(u_1, \dots, u_d)^t$$

A max-stabilitás tulajdonsága a kockázatkezelés szempontjából azt a kritikus feltételt garantálja, hogy az extrém események fraktálszerűen viselkedjenek, azaz a kockázat mértéke állandó legyen minden időhorizonton. Ez biztosítja, hogy a kopula az időbeli skálázás és a mintaelemek maximumainak vizsgálata során aszimptotikusan is megőrizze eredeti függőségi struktúráját, így a modell nem fogja alulbecsülni a hosszabb időhorizonton jelentkező, együttes piaci sokkok valószínűségét.

A kétdimenziós EV kopulák esetében a függőséget nem egy Arkhimédészi generátorfüggvény, hanem egy $A : \Delta_{d-1} \rightarrow [1/d, 1]$ úgynevezett Pickands-féle függőségi függvény (Pickands dependence function) határozza meg (Gudendorf & Segers, 2010; Joe, 2014). Bármely extrémérték kopula felírható az $A(t)$ függvény segítségével az alábbi zárt formában:

$$C(u_1, \dots, u_d) = \exp \left\{ \left(\sum_{j=1}^d \log u_j \right) A \left(\frac{\log u_1}{\sum_{j=1}^d \log u_j}, \dots, \frac{\log u_d}{\sum_{j=1}^d \log u_j} \right) \right\}$$

Annak érdekében, hogy a fenti egyenlet érvényes kopulát eredményezzen, a Pickands-féle függőségi függvénynek az alábbi feltételeket kell teljesítenie (Gudendorf & Segers, 2010):

- $A(t)$ folytonos és konvex függvény a $[0, 1]$ intervallumon.
- Minden $t \in [0, 1]$ esetén teljesül a $\max(t, 1 - t) \leq A(t) \leq 1$ egyenlőtlenség.

A Pickands-függvény szélsőértékei határozzák meg a függőség kereteit: ha $A(t) = 1$, a változók teljesen függetlenek egymástól, míg az $A(t) = \max(t, 1 - t)$ alsó korlát a tökéletes pozitív függőséget jelenti. Az EV kopulák legnagyobb hozzáadott értéke a hitelkockázati elemzésekben, hogy az $A(t)$ függvény aszimmetrikus specifikációjával tökéletesen leírhatók a különböző mértékű, aszimmetrikus piaci sokkok (Tawn, 1988).

A modellben alkalmazott kopulák

A következő szegmens tartalmazza az esetünkben illesztett kopulákat, azok pontos matematikai specifikációját, valamint a kockázatkezelési struktúrában betöltött

szerepüket. Egy átfogó összefoglaló táblázat (B.3. táblázat), illetve a kétváltozós kopulák vizuális megjelenítése (C.6. ábra, C.7. ábra) egyaránt a függelékben találhatóak.

Student-t kopula: Bár szimmetrikus függőséget ír le, a normális eloszlásnál vastagabb farkai miatt lényegesen robusztusabban modellezi a szélsőséges piaci turbulenciák együttes előfordulását (Demarta & McNeil, 2005). Eloszlásfüggvényeken alapuló kétváltozós formája:

$$C_{\nu,\rho}^t(u, v) = t_{\nu,\rho}(t_\nu^{-1}(u), t_\nu^{-1}(v))$$

ahol $\rho \in (-1, 1)$ a lineáris korrelációs paraméter, $\nu \in (0, \infty)$ a farokeloszlás-vastagságát szabályozó szabadságfok, $t_{\nu,\rho}$ a többváltozós Student-t eloszlás együttes eloszlásfüggvénye, míg t_ν^{-1} a standard egyváltozós Student-t eloszlás inverz kumulatív eloszlásfüggvénye.

Frank-kopula: Szimmetrikus függőségi struktúrát feltételező modell, amely nem rendelkezik aszimptotikus farokeloszlás-függőséggel sem az alsó, sem a felső tartományokban. Azoknak a változóknak a modellezésére ideális, ahol az extrém események együttes bekövetkezésének esélye elhanyagolható (Nelsen, 2006). Generátorfüggvénye:

$$\psi(t) = -\log\left(\frac{\exp(-\theta t) - 1}{\exp(-\theta) - 1}\right), \quad \theta \in \mathbb{R} \setminus 0$$

Gumbel-kopula: Aszimmetrikus eloszlás, amely erős felső farokeloszlás-függőséget (jobb oldali extrém együttmozgást) képes megragadni. Kockázatkezelési szempontból különösen hasznos olyan pozitív sokkok vagy egyidejű hozam-megugrások vizsgálatakor, amelyek láncreakciószerűen terjednek (Nelsen, 2006). Generátorfüggvénye:

$$\psi(t) = (-\log(t))^\theta, \quad \theta \in [1, \infty)$$

BB1 kopula (Clayton–Gumbel-kopula): Külön paraméter szabályozza az alsó és felső extrém értékek együttmozgását, ezáltal kiválóan alkalmas olyan aszimmetrikus piaci viszonyok modellezésére, ahol a pozitív és negatív sokkok fertőzőési hatása szignifikánsan eltérő (Joe, 2014). Generátorfüggvénye:

$$\psi(t) = (t^{-\theta} - 1)^\delta, \quad \theta > 0, \quad \delta \geq 1$$

BB7 kopula (Joe–Clayton-kopula): A BB1-hez hasonlóan magas fokú aszimmetriát enged meg az alsó és felső farkakban, kifejezetten az eltérő aszimptotikus farokeloszlás-függőségek flexibilis illesztésére fókuszálva (Joe, 2014). Generátorfüggvénye:

$$\psi(t) = \left(1 - (1 - t)^\theta\right)^{-\delta} - 1, \quad \theta \geq 1, \delta > 0$$

Tawn-kopula (Aszimmetrikus logisztikus kopula): A klasszikus Gumbel-kopula aszimmetrikus kiterjesztése, amely az eltérő mértékű marginális szélsőértékek (különböző intenzitású egyedi sokkok) közötti függőség leírására szolgál (Tawn, 1988). Pickands-féle függőségi függvénye:

$$A(t) = (1 - \phi_1)(1 - t) + (1 - \phi_2)t + \left[(\phi_1(1 - t))^\theta + (\phi_2 t)^\theta\right]^{1/\theta}$$

ahol $\theta \in [1, \infty)$ a függőség általános erősségét, míg a $\phi_1, \phi_2 \in [0, 1]$ paraméterek az eloszlás aszimmetriájának irányát és mértékét adják meg (Joe, 2014).

A Vine kopula struktúra

A dimenzionalitás átka és a Pair-Copula Construction (PCC)

A hitelkockázati modellezés és a globális piacok elemzése során gyakran szembesülhetünk azzal a problémával, hogy a vizsgált változók száma magas (például ország-, szektor- vagy termékspecifikus csődvalószínűségek), a köztük lévő függőségi rendszer pedig rendkívül komplex és heterogén.

Bár a Sklar-tétel elméletben tetszőleges dimenzióra érvényes, a gyakorlatban alkalmazott hagyományos többváltozós kopulák robusztussága a dimenziószám növekedésével drasztikusan csökken. Ezt a jelenséget a statisztikai szakirodalom a függőségi modellezés kontextusában a dimenzionalitás átkának nevezi, hiszen minél több változót próbálunk egyszerre modellezni, annál inkább kényszerülünk olyan matematikai egyszerűsítésekre, amelyek végül pontatlan, a valós kockázatokat (különösen a szélsőséges események együttes bekövetkezését) alulbecsülő modellekhez vezetnek (Aas és mtsai., 2009).

A probléma gyökere a standard többdimenziós eloszlások paraméteres rugalmatlanságában keresendő. Egy hagyományos, d -dimenziós Arkhimédészi kopula (például egy többváltozós Gumbel- vagy Clayton-modell) esetében jellemzően csupán egyetlen generátorparaméter határozza meg az összes vizsgált változó közötti globális függőséget (Nelsen, 2006).

Hasonló strukturális korlátokkal küzdenek a többváltozós elliptikus modellek is: egy d -dimenziós Student-t kopula ugyan megenged egy teljes $(d \times d)$ méretű korrelációs mátrixot a lineáris kapcsolatok leírására, azonban a farokeloszlás-függőség erősségét szabályozó szabadságfok-paraméterből (ν) az egész hálózatra mindössze egyetlen közöset ír elő (Demarta & McNeil, 2005).

Ennek egyenes következménye a súlyos modelltorzítás. Ha egy vizsgált pénzügyi hálózatban két ország között extrém, aszimmetrikus (vastag farkú) sokkterjedés figyelhető meg, míg egy harmadik ország teljesen független tőlük, a hagyományos

többszámú változós modellek képtelenek ezt a heterogenitást kezelni, és kénytelenek egy „átlagolt”, homogén függőséget ráerőltetni az adatokra.

Ezt a kritikus rugalmatlanságot hidalja át a Páronkénti Kopula Készítés (Pair-Copula Construction - PCC) módszertana. A PCC alapelve, hogy a komplex többdimenziós sűrűségfüggvényt nem egyetlen transzformációval próbálja megragadni, hanem a magas dimenziószámú, komplex együttes sűrűségfüggvényt kétdimenziós, feltételes peremkopulák kaszkádszerű szorzatára bontják fel.

Matematikai értelemben a dekompozíció a valószínűesszámítás egyik alapvető szabályából indul ki. Egy tetszőleges d -dimenziós együttes sűrűségfüggvény $f(x_1, \dots, x_d)$ mindig felírható a feltételes sűrűségfüggvények szorzataként:

$$f(x_1, \dots, x_d) = f_1(x_1) \cdot f(x_2|x_1) \cdot f(x_3|x_1, x_2) \dots f(x_d|x_1, \dots, x_{d-1}) \quad (7)$$

A Sklar-tétel sűrűségfüggvényekre vonatkozó alakjának felhasználásával tudjuk, hogy bármely kétváltozós együttes sűrűségfüggvény $f(x, y)$ kifejezhető a marginális sűrűségfüggvények és a hozzájuk tartozó c kopula sűrűségfüggvény szorzataként:

$$f(x, y) = c(F_x(x), F_y(y)) \cdot f_x(x) \cdot f_y(y)$$

Ebből a feltételes sűrűségfüggvény (például $f(x|y) = f(x, y)/f_y(y)$) a következőképpen áll elő:

$$f(x|y) = c_{x,y}(F_x(x), F_y(y)) \cdot f_x(x)$$

A PCC logikájának szemléltetésére tekintsük a későbbiekben részletesebben tárgyalt D-Vine (láncszerű) struktúra specifikus felbontását. A módszer a kétváltozós feltételes összefüggéseket iteratívan alkalmazza a (7) egyenlet minden egyes elemére (Aas és mtsai., 2009). Ennek eredményeképpen a teljes d -dimenziós együttes sűrűségfüggvény felbontható az egyváltozós peremeloszlások sűrűségfüggvényeinek (f_k), valamint a feltételes és feltétel nélküli kétdimenziós kopulák sűrűségfüggvényeinek (c) kaszkádszerű szorzatára:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_d) &= \prod_{k=1}^d f_k(x_k) \\ &\times \prod_{j=1}^{d-1} \prod_{i=1}^{d-j} c_{i,i+j|i+1,\dots,i+j-1} \left(F(x_i|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}), \right. \\ &\quad \left. F(x_{i+j}|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}) \right) \end{aligned}$$

Ez a dekompozíció nagyfokú rugalmasságot biztosít esetünkben, a hitelkockázati modellezésben. A PCC alkalmazásával a többdimenziós hálózat minden egyes feltételes és feltétel nélküli változópárjára egymástól teljesen függetlenül tudjuk

illeszteni a függőségi struktúrát legjobban leíró kétdimenziós kopulát (így engedélyezve a hálózaton belül egyidejűleg a szimmetrikus, valamint az alsó és felső aszimmetrikus sokkterjedési struktúrákat is).

Hálózati topológiák és Vine-struktúrák

A többdimenziós sűrűségfüggvény PCC-alapú, páros kopulákra történő iteratív felbontása matematikai értelemben nem egyértelmű. Ahogy a dimenziószám (d) növekszik, a lehetséges feltételes párosítások és felbontások száma robbanásszerűen megnő. Ebben a kontextusban minden megengedett kopulastruktúra egy irányítatlan, körmentes, összefüggő gráffal (feszítőfával) reprezentálható. Konkrétabban, n változó esetén az érvényes struktúrák számát az alábbi összefüggés adja meg:

$$f(n) = \frac{n(n-1)(n-2)! \cdot 2^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}}{2}$$

. Teljesen nyilvánvaló, hogy magasabb dimenziószám mellett végtelenül számításigényes, gyakorlatilag kivitelezhetetlen a legmegfelelőbb hálózat megtalálása az összes lehetséges megengedett struktúra egyenkénti kiértékelésével. A lehetséges kombinációk strukturálására, valamint a felbontások átlátható gráf-elméleti rendszerezésére bevezették a Vine (inda) elnevezésű grafikus modelleket (Bedford & Cooke, 2001). A klasszikus gráf-elméleti definíció értelmében a Vine egy olyan $V = (T_1, \dots, T_{d-1})$ fák (gráfok) álló hierarchikus hálózat, ahol az első fa (T_1) csomópontjai magukat a vizsgált egyváltozós peremeloszlásokat reprezentálják, míg a további fák (T_i) csomópontjai szigorúan az előző fa (T_{i-1}) éleiből képződnek (Bedford & Cooke, 2002).

Ezen a fundamentális szabályrendszeren belül a hálózatépítés topológiája és a változók hierarchiája alapján a szakirodalom három alapvető struktúrát különböztet meg:

1. Canonical Vine (C-Vine): A C-Vine egy csillaggráf, $k + 1$ csúcspont esetén egyetlen közbűlső csúcsa és k levele van. A vizsgált struktúra akkor alkot C-Vine-t, ha minden T_i fa-szinten létezik egy központi, domináns csomópont, amely az összes többi, adott szinten lévő csomóponttal éllel van összekötve (Aas és mtsai., 2009). Kockázatkezelési és pénzügyi modellezési kontextusban a C-Vine alkalmazása olyan portfóliók vagy hálózatok esetében ideális, ahol a priori szakmai indokok (például gazdaság mérete) alapján egyértelműen azonosítható egy alapvetően vezérlőnek tekinthető gazdaság vagy index. (Kurowicka & Cooke, 2006).
2. Drawable Vine (D-Vine): A D-Vine egy egyszerű, láncszerű elrendezést követő gráf. Strukturális definíciója értelmében az első, T_1 fában minden csomópont fokszáma (a hozzá közvetlenül kapcsolódó élek száma) legfeljebb kettő, ami

azt eredményezi, hogy a változók egyetlen folytonos, elágazások nélküli láncot alkotnak (Aas és mtsai., 2009).

Ez a topológia olyan empirikus adatsorok elemzésénél bizonyul a legrelevánsabbnak, ahol természetes időbeli (például autoregresszív folyamatok) vagy térbeli/geográfiai sorrendiség fedezhető fel az adatok között. Ebben az esetben a modell azt feltételezi, hogy a piaci sokkhatások láncreakciószerűen, dominóelv alapján, szomszédról szomszédra terjednek át a hálózaton (Brechmann & Schepsmeier, 2013).

3. Regular Vine (R-Vine): Az R-Vine a hierarchikus modellek legáltalánosabb és legrugalmasabb formája, amely nem kényszeríti a hálózatra sem merev csillag- (C-Vine), sem szigorú láncszerkezetet (D-Vine) (Bedford & Cooke, 2002). Az R-Vine kizárólag a statisztikai közelségi feltételnek tesz eleget, ezen a korláton belül azonban a feszítőfákat teljesen szabadon alakítja ki az adatvezérelt függőségek mentén.

Ebből kifolyólag matematikai értelemben a C-Vine és a D-Vine csupán az R-Vine szélsőséges, korlátozott speciális eseteinek tekinthetők (Dißmann és mtsai., 2013). Tekintettel arra, hogy a globális pénzügyi hálózatokban a szuverén hitelkockázatok többirányú, komplex és aszimmetrikus sokkterjedési mechanizmusokat feltételezünk, az R-Vine jelenti a legmegfelelőbb eszközt valós függőségi struktúra feltárására.

Az R-Vine modell alkalmazása és az illesztés algoritmusa

A jelen kutatás során 11 vizsgált ország (köztük fejlett és felzárkózó piacok) szuverén CDS-feláraiból származtatott nemteljesítési valószínűségeinek együttes dinamikáját és sokkterjedési mechanizmusait elemezzük. A makrogazdasági és globális pénzügyi hálózatok empirikus természete rendkívül komplex: bár létezhetnek globális gravitációs központok, a piacok közötti fertőzőési hatások előzetesen többirányúnak és aszimmetrikusnak feltételezzük.

Ebben a kontextusban egy merev C-Vine alkalmazása azt a túlzottan leegyszerűsítő feltételezést követelné meg, hogy létezik egyetlen, abszolút csomópont, amely minden más piacot kizárólagosan és közvetlenül mozgat. Hasonlóképpen, a D-Vine alkalmazása egy szigorú, egydimenziós dominóláncot kényszerítene a hálózatra, ami a valós földrajzi és gazdasági klaszterek modellezésére alkalmatlan.

Ebből kifolyólag a kutatás a legáltalánosabb R-Vine keretrendszer alkalmazza. Az R-Vine legnagyobb előnye, hogy a priori elméleti feltételezések rákényszerítése helyett teljesen adatvezérelt módon engedi vizsgálni a hálózat optimális topológiáját, teret engedve mind a csillagszerű, mind a láncszerű, mind pedig a vegyes klaszterek kialakulásának (Dißmann és mtsai., 2013).

A hálózat felépítése: A Dißmann-algoritmus

Amint azt a korábbiakban bemutattuk, $d = 11$ változó esetén az érvényes R-Vine feszítőfák száma csillagászati méretű, így a teljes struktúratér Maximum Likelihood alapú kiértékelése számítástechnikailag lehetetlen. Ennek a problémának a feloldására a kutatás a Dißmann és mtsai. (2013) által kifejlesztett, széles körben standarddá vált szekvenciális (fa-szintről fa-szintre haladó) optimalizációs algoritmust alkalmazza.

1. Élsúlyok meghatározása a Kendall-féle τ alapján: A legalapvetőbb, feltételes peremeloszlások nélküli szinten (az első fában, T_1) az algoritmus kiszámítja az összes lehetséges országpár (teljes gráf) közötti empirikus Kendall-féle rangkorrelációt (τ). A lineáris Pearson-korrelációval szemben a Kendall-féle τ robusztus a kiugró értékekkel (outlierekkel) szemben, és tökéletesen képes megragadni a nemlineáris, monoton függőségeket is (Nelsen, 2006).
2. A Maximális Feszítőfa keresése: A csomópontokat a Prim- vagy a Kruskal-algoritmus segítségével úgy köti össze éllel az algoritmus, hogy a kapott T_1 hálózat egy Maximális Feszítőfát alkosson. Ebben a fában az élek súlyát a Kendall- τ statisztikák abszolút értékei ($|\tau|$) adják. Ez a lépés garantálja, hogy a legerősebb rangkorrelációval rendelkező párok kerüljenek a hálózat hierarchiájának csúcsára, míg a gyengébb, zajosabb kapcsolatok a későbbi fákra, a feltételes szintekre szoruljanak.
3. A páronkénti kopulák kiválasztása és illesztése: Miután a T_1 fa éleinek halmaza rögzítésre került, a modell minden egyes kiválasztott élre függetlenül ráilleszti a rendelkezésre álló kétváltozós kopulacsaládokat és Maximum Likelihood Becslés segítségével megbecsüli a paramétereit (hogy a dolgozat továbbra is maximálisan lényegre törő legyen, az előző szegmensben csak a később felhasznált családokat mutattuk be). A legmegfelelőbb kopula kiválasztása információs kritériumok – jellemzően az Akaike-féle Információs Kritérium (AIC) – minimalizálása alapján történik, amely bünteti a modell túlzott komplexitását (túlillesztését) (Dißmann és mtsai., 2013).
4. A második fa (T_2) és azon túl: Feltételes függőségek: A második fa (T_2) felépítéséhez a csomópontok már nem az eredeti változók; hanem a T_1 fa élei. Ezen a ponton az algoritmus már nem használhatja az eredeti adatokat. Ehelyett feltételes eloszlásfüggvényeket számít ki a T_1 -ben illesztett kopulák segítségével. Ezek a függvények új „pseudo-megfigyeléseket” generálnak, amelyek az adatokat az első fában már modellezett függőségek kiszűrése után reprezentálják. Ezután kiszámítjuk az empirikus parciális Kendall-féle tau-t ezeknek a pseudo-megfigyeléseknek a felhasználásával. Ezt követően újra lefuttatjuk a maximális feszítőfát megkereső algoritmust, élsúlyokként a parciális Kendall-féle tau-k abszolút értékeit használva.

5. Iteráció: Ez a folyamat ismétlődik szekvenciálisan a mélyebb $T_2, T_3, \dots, T_{d-1}$ fákon (ahol d továbbra is a kezdeti változók száma), egészen addig, amíg a teljes hierarchikus R-Vine struktúra – a közelségi feltétel (proximity condition) szigorú tiszteletben tartása mellett – fel nem épül (Brechmann & Schepsmeier, 2013).

A magas dimenziószámú Vine-hálózatok illesztése során gyakori probléma, hogy a mélyebb (feltételes) fákon a páronkénti függőségek olyannyira lecsökkennek, hogy azok statisztikai szempontból már megkülönböztethetetlenek a puszta zajtól. Annak érdekében, hogy elkerüljük a modell túltanulását (overfitting) és javítsuk a számítási hatékonyságot, a kutatás során az úgynevezett ritkított R-Vine architektúrát alkalmaztuk (Nagler és mtsai., 2019).

A hagyományos csonkítással (ez a `select_truncation` paraméter lenne) el-lentétben – amely egy adott fa-szint felett mereven eldobja az összes kapcsolatot – a ritkítási mechanizmus strukturális flexibilitást biztosít. A modell a hálózatépítés minden egyes lépésében, a tényleges kopulaillesztés előtt egy Kendall-féle τ -ra épülő aszimptotikus függetlenségi tesztet hajt végre a vizsgált változópárokon (Genest & Favre, 2007).

A teszt nullhipotézise (H_0), hogy a két megfigyelés (vagy pszeudo-megfigyelés) között nincs statisztikailag szignifikáns függőség, azaz $\tau = 0$. Az eljárás során egy előre meghatározott α szignifikanciaszintet alkalmazunk (a programozási környezetben ez a `select_threshold` paraméter). Amennyiben a függetlenségi tesztből származó p -érték meghaladja ezt a küszöbértéket ($p > \alpha$), az algoritmus a nullhipotézist nem tudja elvetni, és a drága paraméteres illesztés (például AIC/BIC minimalizáció) helyett automatikusan az egyparaméteres független kopulát rendeli az adott élhez.

Ez az adatvezérelt előszűrési technika garantálja, hogy a végleges R-Vine modell kizárólag azokat az éleket és farokeloszlás-függőségi struktúrákat paraméterezi ki robusztus eloszlásokkal, amelyek a megadott küszöbérték mellett statisztikailag szignifikáns információtartalommal bírnak a hálózat sokkterjedési mechanizmusaira vonatkozóan.

4.5 A portfólió veszteségeloszlásának szimulációja

A teljes AR-GARCH-EVT és R-Vine kopula keretrendszer statisztikai kalibrációját követően a portfólió kockázati mérőszámainak meghatározása Monte Carlo szimulációval történik. Az extrém farokeloszlás-kockázatok stabil becsléséhez nagy számú iterációra van szükség, ezért a modell $N = 10\,000$ scenáriót generál a teljes egy-éves ($T = 252$ napos) kockázati horizontra. A folyamat lépésről lépésre, „visszafelé” haladva építi fel a portfólió veszteségeloszlását az alábbi algoritmus szerint:

1. Függőség generálása: A szimuláció kezdőpontja a korábban illesztett R-Vine kopula hálózat. A modell egyenletes eloszlású, $U_{i,t} \sim U(0, 1)$ többváltozós véletlen számokat generál a 11 dimenziós térben. Mivel a kopula már magában foglalja a kalibrált farokeloszlás-függőségi paramétereket, ezek a szimulált uniform vektorok implicit módon tartalmazzák a makrogazdasági változók közötti aszimmetrikus együttmozgásokat és a krízisek idején fellépő fertőzési hatásokat.
2. Peremeloszlások: A szimulált $U_{i,t}$ értékeket az inverz eloszlásfüggvények (F^{-1}) segítségével alakítjuk át empirikus, sztenderdizált sokkakká ($Z_{i,t}$). A modell itt is a szemiparametrikus megközelítést alkalmazza: a belső eloszlási tartományon egy Gauss-kernelt (KDE) invertál, míg a farokeloszlások esetében az illesztett Általánosított Pareto Eloszlás (GPD) inverzét használja. Ennek eredményeként megkapjuk a marginális sokkokat, amelyek már hordozzák a hálózati függőségi struktúrát.
3. Dinamikus volatilitás és PD visszafejtése: A szimulált $Z_{i,t}$ sokkokat a modell behelyettesíti az AR-GARCH(1,1) egyenletrendszerbe, hogy napról napra ($t = 1, \dots, 252$) felépítse a volatilitási pályákat az egyes országokra vonatkozóan, a (5). egyenlet alapján. Az így generált feltételes volatilitás és a sokkok szorzata alapján a modell visszafejti a logit-transzformált értékek ($Y_{i,t}$), majd az logisztikus függvény inverzének alkalmazásával előállnak a végső nemteljesítési valószínűségek ($PD_{i,252}$).
4. Portfólió veszteség: A szimulált nemteljesítési valószínűségek birtokában a modell kiszámítja az egyes országokhoz tartozó, valamint a teljes aggregált portfólióhoz tartozó szimulált veszteségeket:

$$L_i = EAD_i \times LGD \times PD_{i,252}$$

Az így előállított 100 000 lehetséges portfólióveszteség alapján a modell empirikusan meghatározza a bázeli keretrendszerrel kockáztatott értéket (Value at Risk – VaR).

A fenti négy lépés végrehajtásával a kutatás szimulációs keretrendszere teljessé vált. A modell egy olyan robusztus, empirikusan kalibrált portfólióveszteségeloszlást állít elő, amely mentes a szabályozói képletek statikus korlátaitól. Ebből az empirikus eloszlásból – a szabályozói útmutatásokkal összhangban – közvetlenül meghatározható a tőketartalék alapjául szolgáló 99,9%-os konfidenciaszintű kockáztatott értéket ($Var_{99,9\%}$). Ezek az előállított kockázati mutatók megteremtik az egzakt matematikai alapot a kutatási hipotézis tesztelésére, illetve a bázeli ASRF keretrendszer empirikus vizsgálatára (McNeil és mtsai., 2005). A következő fejezetek bemutatják az algoritmus futtatásának kvantitatív eredményeit, majd értékelik azokat a szabályozói tőkekövetelmények tükrében.

III. rész

Az empirikus kutatás kimenetele

5. fejezet

Eredmények

5.1 A szimulációs eredmények áttekintése

A MÓDSZERTANI FEJEZETBEN felépített keretrendszer gyakorlati alkalmazásával előáll a kutatás kvantitatív kimenete, amely lehetővé teszi a IRB modell és a bázeli ASRF tőkekövetelmény összehasonlítását. A jelen fejezet célja ezen empirikus szimuláció közvetlen eredményeinek objektív, adatalapú bemutatása, megágyazva a későbbi közgazdasági és szabályozási következtetéseknek.

A fejezet struktúrája a modellezés egymásra épülő fázisait tükrözi:

- Elsőként az adatgyűjtés és a peremeloszlások kalibrációja során felmerült technikai problémák, illetve az alkalmazott statisztikai szűrések (a Ljung-Box teszt és a zajszűrés) eredményei kerülnek bemutatásra.
- Ezt követően az illesztett R-Vine kopulastruktúrák vizuális és topológiai ismertetése következik, kontrasztba állítva az alapeseti hálózatot a 2020-as krízisidőszak függőségi viszonyaival.
- Végül a fejezet bemutatja a szimulált kockázati mérőszámokat: elsőként az egyes makroprudenciális forgatókönyvekhez (alapeset és stressz) tartozó átlagos nemteljesítési valószínűségeket, majd az ezekből származtatott, várható veszteséggel csökkentett diverzifikált és diverzifikálatlan 99,9%-os VaR mutatókat. Utóbbiak ezáltal már közvetlenül és számszerűen szembeállíthatóak a hivatalos szabályozói tőkekövetelménnyel.

5.2 Adattisztítási és modellezési problémák kezelése

Az empirikus pénzügyi modellezés során a felhasznált adatok minősége és statisztikai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a kinyert kockázati mérőszámok megbízhatóságát. A jelen kutatás adatgyűjtési és előkészítési fázisa során több olyan

elméleti és statisztikai problémát is kezelni kellett, amelyek hatással voltak a végső modell specifikációjára.

Granuláris PD adatok elérhetősége.

A kvantitatív hitelkockázati modellezés egyik legjelentősebb gyakorlati akadály, hogy a megfelelő gyakoriságú (például heti vagy napi szintű), közvetlen nemteljesítési valószínűségeket tartalmazó idősorok gyakorlatilag elérhetetlenek. Ennek az adathiánynak az áthidalására a kutatás során a CDS hitelderivatíva felárakból kerültek visszaszámításra az implicit PD értékek. A szimulációs keretrendszer paraméterezése ezen származtatott idősorok alapján történt.

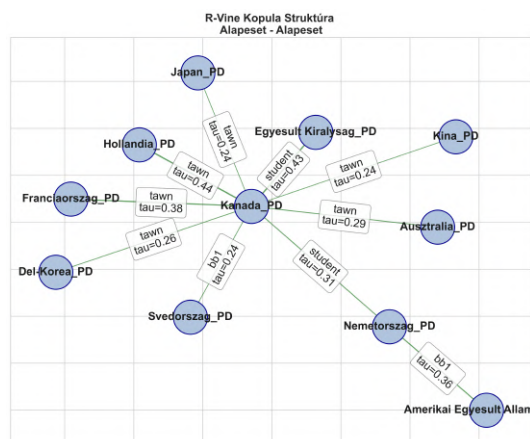
A Ljung-Box teszt és Spanyolország kizárása.

A GARCH-EVT keretrendszer és a kopula illesztésének kritikus elméleti alapfeltétele, hogy a peremeloszlásokból származó standardizált reziduálisok függetlenek és azonos eloszlásúak legyenek. Ezen feltétel ellenőrzésére a modell a Ljung-Box tesztet alkalmazta, $h = 10$ késleltetésig vizsgálva az autokorreláció hiányát. A tesztelés során Spanyolországon kívül minden vizsgált ország idősora sikeresen teljesítette a függetlenségi kritériumot. A kivételt képező spanyol adatok esetében az alkalmazott szűrés nem volt képes megfelelően eltávolítani a belső autokorrelációt, így a maradéktagok szignifikánsan megsértették az FAE feltételt. A szimulációs motor matematikai koherenciájának megőrzése érdekében Spanyolország teljes idősora kizárásra került a vizsgálatból, így a végső, vizsgálat tárgyát képező portfólió 11 országra szűkült.

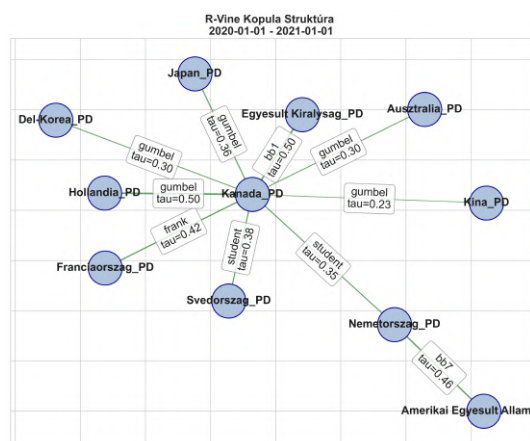
A többváltozós hálózat zajsűrése és ritkítása

A módszertani fejezetben ismertetett elvnek megfelelően az R-Vine hálózat paramétrizálása során kiemelt figyelmet kapott a statisztikai zaj szűrése és a modell túltanulásának elkerülése. A vizsgált portfólió magas dimenziószáma miatt a teljes, minden lehetséges feltételes kapcsolatot modellező hálózat indokolatlanul magas paraméterszámot eredményezhet. Ez különösen a mélyebb fákban jelentett volna problémát, ahol az országok közötti valós, parciális összefüggések gyakran már elenyészőek, és a becsült értékek megkülönböztethetetlenek a statisztikai zajtól.

Ennek a problémának a kezelésére az illesztő algoritmus során egy adatvezérelt ritkítási eljárást alkalmaztunk. A hálózatépítés minden egyes lépésében, a kétdimenziós kopulák paraméteres becslését (például az AIC-alapú optimalizációt) megelőzően a szimulációs motor egy Kendall-féle tau-ra épülő aszimptotikus függetlenségi tesztet hajtott végre a vizsgált változópárokon. A kutatás futtatásai során a szignifikanciaszintet 5%-os küszöbértéken ($\alpha = 0,05$) határoztuk meg.



3. ábra. Az illesztett R-Vine kopulastruktúra a teljes vizsgált időszak alapján
Forrás: Saját szerkesztés



4. ábra. Az illesztett R-Vine kopulastruktúra a COVID gazdasági válság időszakban (2020.01.01.-2021.01.01.)
Forrás: Saját szerkesztés

Ennek értelmében, ha egy vizsgált kapcsolat esetében a függetlenségi teszt p -értéke meghaladta ezt a kritikus határt ($p > 0,05$), a modell statisztikailag függetlennek tekintette az adott élt. Ezekon a pontokon az algoritmus dinamikusan csonkolta az R-Vine struktúrát, és a komplex kopulacsáládok helyett automatikusan a függetlenségi kopulát illesztette a hálózatba. Ez az empirikus lépés drasztikusan csökkentette az optimalizálandó paraméterteret, és garantálta, hogy a végső hálózat kizárólag azokat a sokterjedési csatornákat tartalmazza, amelyek statisztikailag szignifikáns, robusztus információtartalommal bírnak.

5.3 Az illesztett kopulastruktúra bemutatása

A vizsgált 11 ország nemteljesítési valószínűségeinek hálózati struktúráját egy hosszabb, változó piaci körülményeket tükröző alapesetben (3. ábra), valamint egy

rövidebb, a 2020-2021-es COVID stressz-időszakra vonatkozóan (4. ábra) vizsgáltuk.

A hálózatok statisztikai topológiája

A hálózatok első fájának (T_1) vizuális elemzése alapján megállapítható, hogy mindkét vizsgált időszakban egy erősen csillag alakú, közel C-Vine struktúra épült fel, ahol mindkét hálózat középpontjába Kanada került.

A struktúra nem arra utal, hogy Kanada a világgazdaság abszolút motorja lenne, hanem az R-Vine hálózatot építő Dißmann-algoritmus működési logikájából fakad (Dißmann és mtsai., 2013). Az algoritmus a Maximális Feszítőfa építése során azt a csomópontot helyezi a középpontba, amely a legnagyobb aggregált függőséget mutatja a többi változóval. Kanadáról a valóságban is elmondható, hogy egy rendkívül nyitott, mind árupiaci, mind pénzügyi szempontból fejlett gazdaság, amely szorosan együtt mozoghat az amerikai, az európai és az ázsiai piaccal is. Ebben a 11 országos mintában Kanada nem okozója a sokkoknak, hanem egyszerűen a legalkalmasabb statisztikai proxyja a nem megfigyelhető, látens globális makrogazdasági faktornak. Helyzete az origóban egyetlen valós jelentéssel bír, a hitelkockázati felára hordozza a legtöbb közös információt, így a modell rajta keresztül tudja a leghatékonyabban paraméterezni a globális együttmozgást. Minden ezen túlmutató okozati következtetés túllépne a modell statisztikai keretein.

A domináns csillag-topológia közgazdaságilag azt jelenti, hogy a piacot a szekvenciális (D-Vine jellegű) dominóeffektus helyett elsősorban az egyidejű, mindenkit érintő globális sokkok mozgatják. Figyelemre méltó azonban, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem közvetlenül a globális proxyhoz, hanem Németországhoz kapcsolódik. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az USA gazdaságának hitelkockázati megítélése inkább egyfajta pénzügyi menedékhely válság esetén, így a globális sokkok nyomása – a tőkebeáramlás stabilizáló hatása miatt – más, sajátos dinamika szerint és áttételesebben éri el, mint a hálózat centrumában lévő nyitott gazdaságokat.

A függőségi viszonyok dinamikai változása

Az alapeset és a stressz-időszak hálózatainak összehasonlítása két statisztikai dimenzióban is eltolódást mutat. Egyrészt a statisztikai függőség erejét mérő Kendall-féle τ értékek a stressz-időszakban szinte minden élen megnövekedtek az alapesethez képest. Másrészt strukturális átrendeződés figyelhető meg az éleken alkalmazott kétváltozós kopulacsaládok tekintetében. Míg az alapesetben a kapcsolatokat döntő többségben a Tawn-kopula írja le, addig a stressz-időszakban a hálózatot átveszik a Gumbel, a BB1 és a Student-t kopulák. A vizualizációkon a Gumbel-kopulák megjelenése azt jelzi, hogy a sűrű tartományok aszimmetrikusan, a felső farokeloszlás-régiókban (a 45 fokos egyenes mentén) koncentrálnak.

A portfólió szimulált kockázati mérőszámai

A paraméterezett peremeloszlások és az R-Vine kopulastruktúra integrálását követően 100 000 iterációs szimulációt futtattunk le az 1,1 milliárd euró összértékű portfólión. Egyenlő országonkénti súlyozást feltételeztünk, így a tizenegy egyedi kitétségi mértékét egyenként 100 millió euróban határoztuk meg.

A kimenetek értékelése során elsőként az egyes makroprudenciális forgatókönyvekhez (alapeset és stressz) tartozó átlagos nemteljesítési valószínűségeket határoztuk meg. A belső modell farokeloszlás-kockázatát ezt követően 99,9%-os konfidenciaszintű VaR mutatóval számszerűsítettük, kétféle aggregációs logikát alkalmazva: a diverzifikálatlan portfóliókockázat az egyedi országos kvantilisok egyszerű összegeként, míg a diverzifikált kockázat az R-Vine hálózat által generált együttes portfólió-veszteségeloszlás kvantilisaként állt elő.

Ahhoz, hogy a szimulációs eredmények közvetlenül és koherens módon összehasonlíthatóak legyenek a bázeli formula által meghatározott tőkekövetelménnyel, a kapott VaR értékeket minden esetben csökkentettük a scenáriónak megfelelő várható veszteséggel. Ez az eljárás biztosítja a tisztán nem várható veszteségre képzett mutatók (továbbiakban UL) pontos összehasonlíthatóságát (Gordy, 2003).

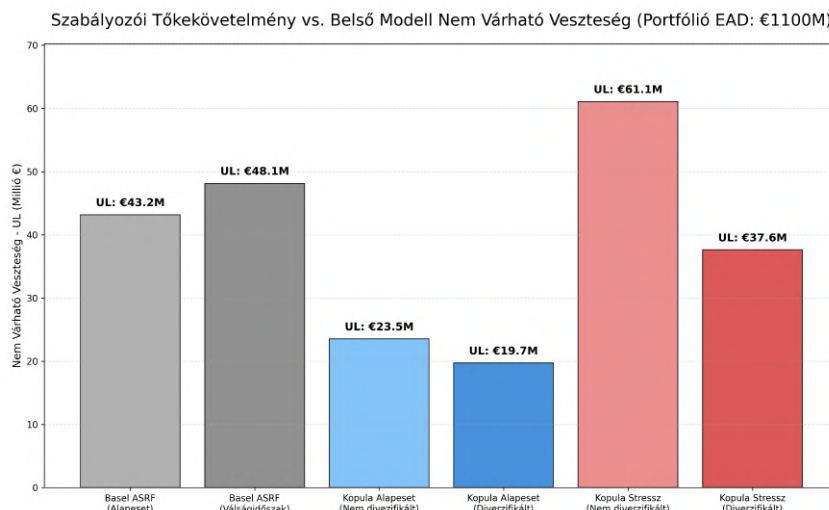
Mielőtt rátérnénk az aggregált portfóliósztintű elemzésre, elengedhetetlen a szimulációs keretrendszer egyedi kimeneteinek transzparens bemutatása. Az 1. táblázat összefoglalja a vizsgált országok egyedi átlagos nemteljesítési valószínűségeit, az ezekből származtatott 99,9%-os VaR mutatókat, valamint a stresszhatás országspecifikus érzékenységet. A marginális kockázati profilok közzététele összhangban áll a nemzetközi kockázatkezelési jelentéstételi alapelvekkel, mivel egyértelműen azonosítja a portfólión belüli kockázati koncentrációkat és a makroprudenciális sokk hatásmechanizmusát.

1. táblázat. A szimuláció egyedi eredményei: Alapeseti és Stresszelt átlagos PD, valamint 99,9%-os VaR értékek (100 000 iteráció)

Forrás: Saját szerkesztés

Ország	Alapeseti PD (%)	Stresszelt PD (%)	Stressz Szorzó	Alapeseti VaR _{99,9%} (%)	Stresszelt VaR _{99,9%} (%)
Ausztrália	0,2231	0,2351	1,0540	0,8336	1,1968
Kanada	0,5486	0,6332	1,1541	5,3373	6,3264
Kína	0,4970	0,6978	1,4041	4,0018	9,4497
Franciaország	0,5124	0,6378	1,2446	17,5396	35,0426
Németország	0,5807	0,6918	1,1912	2,2126	4,0392
Japán	0,4981	0,5926	1,1897	22,6129	31,1892
Hollandia	0,5087	0,5682	1,1170	1,8897	2,9635
Dél-Korea	0,5610	0,6760	1,2050	2,0413	3,7005
Svédország	0,7655	1,0640	1,3899	10,7373	25,8422
Egyesült Királyság	0,6582	0,8586	1,3044	4,7828	11,5141
Amerikai Egyesült Államok	0,3209	0,3805	1,1858	1,3840	2,7846
Portfólió Átlag	0,5159	0,6396	1,3590*	-	-

*Megjegyzés: A portfólió szintű globális makroprudenciális volatilitási szorzó alkalmazott értéke.



5. ábra. Tőkekövetelmények összehasonlítása

Forrás: Saját szerkesztés

Az alapeset, a teljes vizsgált időszak eredményei

A normál piaci körülményeket tükröző, cikluson átívelő hosszabb időszak szimulációja során a bázeli ASRF formula alapján számított teljes portfóliószintű kötelező tőkekövetelmény 43,2 millió euróra adódott. Ezzel szemben a belső modell diverzifikálatlan számítása (az egyedi VaR kvantilisok egyszerű összegzése) esetén a portfólió nem várható vesztesége, az UL(VaR) mindösszesen 23,5 millió euró volt. A hálózati kapcsolatokat integráló, diverzifikált portfóliószintű kockázat az UL(VaR) esetében 19,7 millió eurót tett ki.

A stresszelt szimulációs eredmények

A makroprudenciális stressz forgatókönyv (Adverse Scenario) implementálása során a szimulációs algoritmus figyelembe vette azt a statisztikai ténytet, hogy a stresszelt R-Vine kopulastruktúra önmagában csupán a változók közötti függőségi viszonyokat sűríti be, de a peremeloszlások egyedi volatilitását nem módosítja. Ahhoz, hogy a szimuláció egy megnövekedett egyedi kockázatokkal járó krízisállapotot generáljon, a GARCH modellekből származó kezdeti feltételes volatilitást is sokkolni kellett. A kalibráció során – elkerülve a kizárólag egyetlen napra korlátozódó, extrém piaci kiugrásokból fakadó torzítást – a 2020-as COVID-19 válságidőszak átlagos volatilitását viszonyítottuk a teljes vizsgált időszak hosszú távú átlagához. Az így kapott értékek átlagolásával egyetlen, egységes globális makroprudenciális szorzót határoztunk meg. Ennek a globális paraméternek az (5). képletben található konstans volatilitás paraméterre (ω) történő univerzális alkalmazása biztosította, hogy a szimuláció egy valóban rendszerszintű, a teljes portfóliót kiterjedten érintő makrogazdasági sokkot képezzen le.

A dinamikus makroprudenciális sokk és a sűrűbb függőségi hálózat együttes hatására a kockázati mutatók az elvárásoknak megfelelően jelentősen átrendeződtek. A bázeli ASRF formula alapján a portfólió stresszelt tőkekövetelménye 48,1 millió euróra emelkedett. A belső modell diverzifikálatlan portfóliófeltételezése mellett a szimulált UL(VaR) értéke 61,1 millió euróra ugrott, amely önmagában magasabb mint a statikus szabályozói elvárás.

Amikor azonban a szimuláció a teljes hálózati összefonódást és a valós, tökéletlentől eltérő empirikus együttmozgásokat is figyelembe vette, a diverzifikált portfólió UL(VaR) mutatója 37,6 millió euróra csökkent. Ez az eredmény empirikusan számszerűsíti a belső hálózati modell tőkeoptimalizáló képességét: a farokeloszlás-kockázatokat robusztusan kezelő R-Vine kopula még a legszélsőségesebb piaci sokkok idején is szignifikáns, mintegy 10,5 millió eurós diverzifikációs előnyt azonosított a szabályozói képlettel szemben.

Fontos megemlíteni, hogy a szimulációs kimenetek, különösen a 99,9%-os konfidenciaszinten mért extrém kvantilisek meghatározása rendkívül számításigényes folyamat. A 100 000 iterációs futtatás már kellően robusztus alapot biztosít a modellek összehasonlításához, csökkentve a farokeloszlás-régiókban jelentkező mintavételi zajt. Az magas iterációszámból adódóan a kapott kockázati metrikák stabil és megbízható becslésnek tekinthetőek a portfólió extrém veszteséspotenciáljára vonatkozóan.

6. fejezet

Diszkusszió

6.1 Az eredmények értelmezése

AZ ELŐZŐ RÉSZBEN bemutatott tényszerű szimulációs adatok és topológiai ábrák önmagukban az alkalmazott algoritmus kvantitatív kimeneteit rögzítették. A kutatás most következő egységének célja, hogy a számszerűsített eredményeket szintetizálja, és mélyebb, ok-okozati közgazdasági, valamint szabályozói kontextusba helyezze. Ebben a részben történik meg a kutatási hipotézis végső kiértékelése, a belső modell teljesítményének ütköztetése a hivatalos szabályozói keretrendszerrel, továbbá a levont következtetések visszacsatolása a szakirodalomhoz.

A fejezet négy fő pillérre épül, amelyek strukturáltan vezetnek végig az elméleti összefüggésektől a gyakorlati javaslatokig:

- Elsőként az eredmények mögött meghúzódó matematikai és közgazdasági mechanizmusok – kiemelten a Sklar-tétel gyakorlati érvényesülése és a farokeloszlás-fertőzés (tail contagion) dinamikája – kerülnek értelmezésre.
- Ezután a kapott szimulációs értékeket a releváns kockázatkezelési szakirodalom elméleti kereteihez viszonyítjuk.
- Harmadsorban bemutatásra kerül a kutatás gyakorlati és szabályozási jelentősége, középpontban a bankrendszer strukturális túltőkésítésével és a hitelezési kapacitások optimalizálásával.
- Végül – az akadémiai transzparencia és a kritikai szemlélet jegyében – a fejezet feltárja az alkalmazott empirikus módszertan korlátait, és kijelöli a lehetséges jövőbeli kutatási irányokat.

A bemutatott empirikus szimulációs eredmények egyértelmű választ adnak a kutatás alapvető kérdéseire, és mélyebb bepillantást engednek a globális hitelkockázati

portfóliók válság alatti viselkedésébe. A kapott számok és hálózati struktúrák értelmezése két fő logikai tengely mentén végezhető el: a kutatási hipotézis (**H1**) igazolása, valamint a szimulációs mechanizmus mögött húzódó matematikai-közgazdasági ok-okozati összefüggések feltárása.

A hipotézis igazolása és a farokeloszlás-fertőzés hatása

A kutatás elsődleges hipotézise (**H1**) az volt, hogy a klasszikus, merev korrelációkat feltételező bázeli tőkekövetelmény strukturálisan túlbecsli a portfólió kockázatát a farokeloszlás-függőségi szerkezetet dinamikusan kezelő GARCH-EVT-Kopula-VaR modellhez képest. Az 5. diagram eredményei egyértelműen és meggyőzően igazolták ezt a feltételezést.

A szimuláció rámutatott arra a kulcsfontosságú jelenségre, hogy a hálózati diverzifikációs előny nem konstans, hanem erősen függ a piac turbulenciáitól. Normál piaci körülmények között a rugalmas Tawn kopulák által leírt aszimmetrikus, zajos kapcsolatok egy stabil, mérhető diverzifikációs előnyt biztosítottak a portfóliónak, igazolva a kockázatok szubadditivitását a diverzifikálatlan esethez képest. A stresszelt forgatókönyvben azonban a hálózatot átvevő Gumbel és Student-t kopulák drasztikusan felerősítették a felső farokeloszlás-függőséget. Ennek közgazdasági jelentése a farokeloszlás-fertőzés megtestesülése: a válság során az egyedi országok csődvalószínűségének megugrásai nem elszigetelten, hanem szimultán módon következtek be.

Bár a farokeloszlás-fertőzés hatására a piacok együttmozgása szorosabbá vált, a hipotézis szempontjából a legfontosabb eredmény az, hogy a diverzifikációs előny abszolút értékben nemhogy eltűnt volna, hanem a robbanásszerűen megnövekedett marginális kockázatok miatt még hangsúlyosabbá vált. Mivel a dinamikus belső modell diverzifikált UL(VaR) mutatója (37,6 millió euró) a krízisszenárióban is masszívan a statikus bázeli ASRF tőkekövetelmény (48,1 millió euró) alatt maradt, empirikusan bizonyítást nyert, hogy a szabályozói keretrendszer strukturálisan alulértékeli a portfóliók valós hálózati diverzifikációját (Gordy, 2003). Ez igazolja, hogy a statikus szabályozás indokolatlanul magas tőkekövetelményt ír elő, figyelmen kívül hagyva azt a matematikai valóságot, hogy a hitelpiacokon a válság aszinkronitása még a legsúlyosabb stressz alatt is jelen van.

A makroprudenciális sokk kettős mechanizmusa és a Sklar-tétel

A szimuláció eredményeinek helyes értelmezéséhez elengedhetetlen a makroprudenciális stresszteszt kettős mechanizmusának megértése. Kvantitatív szempontból felmerülhet a kérdés, hogy ha a stressz-időszakban a kopulastruktúra besűrűsödött és a korrelációk (Kendall-féle τ) megemelkedtek, miért volt szükség a GARCH modellek ((5). képlet) alapvarianciájának külön sokkolására. A válasz a többváltozós modellezés alapkövében, a Sklar-tételben (Sklar, 1996) gyökerezik.

A Sklar-tétel kimondja, hogy bármely többváltozós együttes eloszlás szigorúan két, egymástól függetlenül paraméterezhető részre bontható: a marginális eloszlásokra, valamint a változók közötti függőségi struktúrát leíró kopulára. Ebből a matematikai szétválasztásból következik egy rendkívül fontos kockázatkezelési tény: a stresszelt R-Vine kopula beemelése a szimulációba csak és kizárólag a változók együttmozgását, ezáltal a diverzifikációs előny nagyságát képes módosítani. Önmagában a kopulastruktúra cseréje egyáltalán nem növeli meg az egyedi országok abszolút kockázatát (a diverzifikálatlan UL(VaR) mutatókat), mivel a kopula nincs hatással a peremeloszlások egyedi volatilitására.

Ha a szimuláció során csak a kopula kerülne lecserélésre, akkor a portfólió egy irreális forgatókönyvet modellezett volna: egy olyan válságot, ahol a piacok hirtelen jobban szinkronban mozognak, de az egyedi országok piacainak volatilitása normál szinten marad. Egy valós makrogazdasági krízisben azonban nemcsak a korrelációk szorulnak össze, hanem az egyedi portfólióelemek feltételes varianciája is jelentősen megnő.

Ennek a valós krízisállapotnak a leképezése tette elkerülhetetlenné az abszolút kockázat növelését. Az empirikusan kalibrált, 1,359-szeres volatilitási szorzó (1. táblázat) alkalmazása a GARCH ω paraméterén biztosította a peremeloszlások extrém kilengését (ez a hatás emelte meg a belső modellel számított tőkekövetelmény szintjét). Ezzel párhuzamosan a stresszelt kopula alkalmazása a megnövekedett egyedi sokkok egyidejűségét biztosította (ez a hatás csökkentette a diverzifikáció általi javulás mértékét). A két lépés – a marginális sokk és a hálózati f együttesen teremtette meg azt a matematikailag koherens, súlyosan kedvezőtlen makroprudenciális forgatókönyvet, amely képes volt valós alternatívát állítani a bázeli ASRF képlettel szemben.

6.2 Viszonyítás a korábbi kutatásokhoz és a szakirodalomhoz

A jelen kutatás eredményei szervesen illeszkednek a modern kvantitatív kockázatkezelési szakirodalomba, ugyanakkor kritikát is megfogalmaznak a hagyományos modellekkel szemben. Az eredmények egyértelműen megerősítik Embrechts és mtsai. (2002) fundamentális kritikáját, amely szerint a lineáris Pearson-korrelációra és a többváltozós normális eloszlásra (Gauss-kopula) épülő modellek alkalmatlanok a pénzügyi piacok farokeloszlás-kockázatainak mérésére. A kutatásunkban alkalmazott R-Vine struktúra és az abban válság idején dominánssá váló aszimmetrikus extrémérték kopulák empirikusan bizonyítják, hogy a válságok idején a piacok közötti függőség nem lineárisan, hanem a farokeloszlás-régiókban besűrűsödve, aszimmetrikusan jelentkezik (Aas és mtsai., 2009).

Ezzel párhuzamosan az eredmények árnyalják a Bázeli Bizottság azon feltételezésének, miszerint az ASRF modell robusztus és elégséges védelmet nyújt a rendszerszintű sokkok ellen. Bár a bázeli képlet által előírt tőkekövetelmény abszolút értékben elegendő volt – hiszen meghaladta a belső modell által mért valós kockázatot –, a kutatás rávilágított arra, hogy ez a „biztonság” nem a modell pontosságából, hanem sokkal inkább annak strukturális merevségéből és a diverzifikációt nagymértékben büntető konzervativizmusából fakadhat (Repullo & Suarez, 2013).

6.3 A diverzifikációs hatás mechanizmusa és a koherens aggregáció

A bázeli ASRF formula elméleti alapjait tekintve a nem várható veszteségre fókuszál, amely a 99,9%-os konfidenciaszintű VaR és a várható veszteség különbségeként definiálható. Ebből kifolyólag a 48,1 millió eurós statikus bázeli tőkekövetelmény leginkább a dinamikus belső modell szimulált 99,9%-os VaR mutatójával állítható közvetlen elméleti párhuzamba, amely a stresszelt, diverzifikált portfólió esetében mindössze 37,6 millió euró volt.

Ennek az eltérésnek a megértéséhez a diverzifikálatlan és a diverzifikált portfóliókockázat mérési mechanizmusát kell elméleti síkon elkülöníteni. A szimulációs motor a két mutatót alapvetően eltérő aggregációs logikával számította ki.

A diverzifikálatlan kockázat mérése során az algoritmus a szimulált veszteségeloszlásokat országonként izoláltan vizsgálta, és az egyedi 99,9%-os veszteségek egyszerű összegeként határozta meg a portfólió kockázatát. Ennek a megközelítésnek a rejtett közgazdasági feltételezése a tökéletes pozitív együttmozgás (Dhaene és mtsai., 2002; McNeil és mtsai., 2005). A matematikai keretrendszer itt implicit módon azt feltételezi, hogy a legrosszabb makrogazdasági sokkok az összes vizsgált piacon pontosan ugyanabban a pillanatban következnek be.

Ezzel szemben a diverzifikált (hálózati) megközelítés az R-Vine kopula alkalmazásával először iterációnként összegezte a piacok veszteségét, létrehozva a portfóliószintű veszteségeloszlást, és csak ebből keresi ki az extrém kvantiliseket. Mivel a rugalmas kopulastruktúra a válság alatt is megengedte a tökéletlentől eltérő aszinkronitást, ez a matematikai valóság csillapította az együttes veszteségeloszlás extrém farokeloszlás-régióját. Ez empirikusan igazolja, hogy a hierarchikus Vine-kopulák sokkal hatékonyabban képesek modellezni a multidimenzionális pénzügyi rendszerek diverzifikációs potenciálját, mint az egyszerű additív módszerek (Joe, 1997, 2014).

VaR és a koherens kockázati mértékek kérdése

Az aggregációs eredmények egyúttal visszacsatolnak a megfelelő kockázati mérőszámok megválasztásának elméleti vitájához is. A szabályozás – és a bázeli ke-

retrendszer történelmileg – a VaR kvantiliseire támaszkodott. Ugyanakkor Artzner és mtsai. (1998), valamint McNeil és mtsai. (2005) rámutatnak, hogy a VaR nem tekinthető koherens kockázati mértéknek. Vastag farokeloszlású és aszimmetrikus kopulákkal összekapcsolt adatsorok esetén a VaR megsértheti a szubadditivitás elvét, ami azt jelenti, hogy matematikai anomáliaként a diverzifikált portfólió kockázata esetenként meghaladhatja az egyedi kockázatok összegét.

A jelen kutatás módszertani tanulsága azonban rávilágít arra, hogy a megfelelő szimulációs robusztusság képes áthidalni ezt az elméleti hiányosságot. A 100 000 iterációs Monte Carlo módszer aszimptotikusan kellő mértékben lecsökkentette a mély farokeloszlás-régiók mintavételi zaját, aminek köszönhetően a modell a szabályozó által preferált VaR mutató alkalmazásával is számszerűen és megkérdőjelezhetetlenül demonstrálta a szubadditivitás elvét a gyakorlatban.

Mind az alapeseti forgatókönyv (19,7 millió euró diverzifikált és 23,5 millió euró diverzifikálatlan UL(VaR)), mind pedig a stresszelt scenárió (37,6 millió euró a 61,1 millió euró ellenében) esetében empirikusan igazolást nyert, hogy a portfólió együttes kockázata szigorúan kisebb maradt, mint az azt alkotó elemek izolált kockázatainak egyszerű összege. Ez a kimenet kiemelkedő elméleti és gyakorlati jelentőséggel bír: megerősíti, hogy a racionális hálózati modellezés (R-Vine) megfelelő számítási kapacitással párosítva képes a szabályozó által elvárt, hagyományos VaR-alapú keretrendszeren belül is koherens módon képes meghatározni a bankrendszer valós gazdasági tőkeigényét és a diverzifikációból fakadó megtakarítást.

6.4 Elméleti és gyakorlati jelentőség

A bemutatott kutatás eredményei nem csupán a kvantitatív pénzügyi modellezés szempontjából hordoznak hozzáadott értéket, hanem közvetlen, számszerűsíthető következtetéseket fogalmazhatnak meg a globális bankrendszer tőkemegfelelési gyakorlatára és a felügyeleti szabályozásra vonatkozóan is.

Elméleti jelentőség: A komonotónia meghaladása

Elméleti síkon a dolgozat empirikus keretek között eredményesen demonstrálta a többváltozós hálózati modellek és a klasszikus, egyfaktoros aszimptotikus modellek közötti koncepcionális különbséget. Míg a bázeli szabályozás alapját képező modell egy merev, lineáris összefüggésekre és egyszerű aggregációra épülő paradigmát követ, a felépített GARCH-EVT-Kopula-VaR keretrendszer sikeresen kvantifikálta a változók közötti különösen válsághelyzetben jelentkező, aszimmetrikus farokeloszlás-függőséget.

A kutatás egyik legfontosabb elméleti hozadéka a komonotónia, azaz a tökéletes pozitív együttmozgás feltételezésének meghaladása (Dhaene és mtsai., 2002). Amikor a modell a diverzifikálatlan stresszelt kockázatot (61,1 millió euró) számította,

implicit módon azt a feltételezést alkalmazta, hogy a legrosszabb makrogazdasági sokkok az összes vizsgált piacon pontosan ugyanabban a pillanatban következnek be. A 100 000 iterációval stabilizált R-Vine hálózat ezzel szemben bizonyította, hogy a valós hitelkockázati piacokon a diverzifikációs előny a fertőzési hatás ellenére sem tűnik el teljesen. Az aszinkron piaci sokkokból fakadó szubadditivitás érvényesülése miatt a tökéletes együttmozgást feltételező szabályozói képletek strukturálisan túlbecslik a portfólió együttes farokeloszlás-kockázatát (McNeil és mtsai., 2005).

Gyakorlati jelentőség: A strukturális túltőkésítés bizonyítása

A kutatás gyakorlati jelentősége a hitelintézetek tőkemenedzsmentje és a makroprudenciális felügyelet szempontjából egyaránt jelentős lehet. A szimuláció rávilágított a bankrendszer strukturális túltőkésítésének jelenségére: a bázeli tőkekövetelmény és a belső dinamikus modell diverzifikált UL(VaR) mutatója közötti 10,5 millió eurós differencia tisztán abból a hálózati diverzifikációból fakad, amelyet a szabályozói formula figyelmen kívül hagy.

Szabályozási javaslat: A hitelezési kapacitás felszabadítása

Az eredmények kritikai elemzése rávilágít arra a rendszerszintű problémára, miszerint az 1. pillérben megfogalmazott statikus tőkekövetelmények indokolatlanul nagy mértékű gazdasági tőke lekötését várják el a bankrendszerben. A kutatás során azonosított, 10,5 millió eurós különbség a bázeli tőkekövetelmény és a dinamikus hálózati modell eredménye között számszerűsíti azt az úgynevezett „halott tőkét”, amely a diverzifikációs előnyök el nem ismerése miatt esik ki a gazdasági körforgásból.

Ez a strukturális túltőkésítés kettős negatív hatást fejt ki: egyrészt rontja a pénzintézetek jövedelmezőségi mutatóit (különösen a saját tőke arányos nyereséget, a ROE-t), másrészt makrogazdasági szinten mesterségesen szűkíti a bankok hitelezési kapacitását. Egy esetleges gazdasági visszaesést követő kilábalási fázisban a merev szabályozói korlátok miatt lekötött tőketöbblet kifejezetten növekedést gátló tényezővé válhat, mivel akadályozza a reálgazdaság hiteligényének kielégítését.

A kutatás legfőbb javaslata ezért az, hogy a makroprudenciális szabályozók a jövőben nagyobb teret és rugalmasságot engedhetnének a fejlettebb, akár dinamikus hálózati szemléletű modellek alkalmazásának. Bár az ASRF modell analitikus egyszerűsége és transzperanciája vitathatatlan erősség, amennyiben a szabályozói keretrendszer elismerné a kopula módszertanhoz hasonló, empirikusan kalibrált struktúrák által mérhető koherens diverzifikációs előnyöket, a bankok jelentős hitelezési kapacitást szabadíthatnának fel. Egy ilyen szemléletbeli paradigmaváltás a tőkekövetelmények számításában anélkül élénkíthetné a gazdasági növekedést, hogy a pénzügyi stabilitás és a szigorú intézményi kockázatkezelési normák sérülnének.

6.5 A kutatás korlátai és jövőbeli kutatási irányok

Bár a bemutatott GARCH-EVT-Kopula-VaR szimulációs keretrendszer robusztus eredményeket szolgáltatott, és egyértelműen igazolta a kutatási hipotézist, az empirikus modellezés rendelkezik olyan korlátokkal, amelyeket a következtetések levonásakor mérlegelni kell, és amelyek kijelölik a jövőbeli kutatások lehetséges irányait.

Adatminőség és a CDS felárak proxiként való alkalmazása

A kutatás egyik legfontosabb korlátja, hogy a megfelelő frekvenciájú, közvetlen nemteljesítési adatok hiánya miatt a modell CDS felárakra támaszkodik. Fontos hangsúlyozni, hogy a CDS felárakból származtatott mutatók elsősorban a piaci szereplők várakozásait, a kockázati prémiumokat és az aktuális piaci hangulatot tükrözik, nem pedig közvetlenül az országok fundamentális, reálgazdasági folyamatait. Továbbá a megfigyelt felárak a derivatívaárak alapelveivel teljes összhangban kockázatsemleges (risk-neutral) mérték szerint értelmezendők. A kockázatos valós (real-world) árazásához képest valamilyen kockázati felárat tartalmaznak (Hull és mtsai., 2004). Másképpen fogalmazva a kedvezőtlen kimenetek nagyobb súlyt kapnak a kockázatsemleges mérték szerint, így az implikált PD strukturálisan magasabb a valós, ex-post realizált csődök arányánál.

Ennek értelmében a vizsgált idősorok egyfajta szintetikus kockázati proxyként funkcionálnak (a valóságban a pandémia például nem okozott azonnali, tömeges nagyvállalati csődöket). A kutatás célja azonban nem egy abszolút, reálgazdasági portfólió-veszteség megjósolása volt, hanem a bázeli modell tőkeszámítási módszerének relatív összehasonlítása egy kevesebb feltételezéssel rendelkező, komplexebb hálózati modellel. A helyes értelmezéshez tehát elengedhetetlen a statisztikai topológia és a közvetlen közgazdasági okság szétválasztása.

Statikus paraméterek és a sztochasztikus LGD hiánya

A jelenlegi Monte Carlo szimuláció az egyszerűsíthetőség és a bázeli ASRF modellel való összehasonlíthatóság érdekében az LGD és az EAD értékeit mindvégig konstansként kezelte. A kockázatkezelési gyakorlat és a makrogazdasági tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy egy valós krízisben a nemteljesítési valószínűségek emelkedésével párhuzamosan a fedezetek (például ingatlanok, értékpapírok) piaci leértékelődése miatt az LGD is drasztikusan megnövekszik (Altman és mtsai., 2005). A PD és az LGD közötti pozitív korreláció figyelmen kívül hagyása a portfólió valós kockázatának alulbecsléséhez vezethet. Kézenfekvő továbbfejlesztési lehetőség egy olyan dinamikus modell megalkotása, ahol az LGD is egy sztochasztikus változó, ezáltal mérhetővé válna a PD-LGD együttes farokeloszlás-függősége is.

Mintavételi zaj és varianciacsökkentő eljárások

A kutatás rávilágított arra is, hogy a 99,9%-os VaR empirikus meghatározása a farokeloszlás-régióban rendkívül érzékeny a Monte Carlo szimuláció mintavételi zajára. Bár a jelenlegi futtatás során az iterációszám százezres nagyságrendre (100 000 iteráció) történő skálázása aszimptotikusan kisimította a farokeloszlásokat és stabilizálta a kvantilis becsléseket, a tisztán nyers erőre építő szimuláció továbbra is rendkívül számításigényes. A jövőbeli szimulációs keretrendszerek hatékonysága tovább növelhető haladó varianciacsökkentő technikák – például a Fontossági Mintavétel (Importance Sampling) – alkalmazásával (Glasserman, 2003), amelyek célzottan a veszteségeloszlás farokeloszlás-régiójára koncentrálnak a szimulációs iterációkat, drasztikusan csökkentve a szükséges memóriakapacitást és futásidőt.

Kiterjesztés más portfóliótípusokra és magasabb granularitásra

Végül, bár a jelen kutatás eleve vállalati (Corporate) nemteljesítési idősorokkal dolgozott, az elemzés egy viszonylag szűk, 11 tagú aggregált portfólióra korlátozódott. A bázeli modell egyöntetűséget feltételező aszimptotikus tulajdonságai azonban a nagyszámú, extrém granuláris kitettségeket tartalmazó kis- és középvállalati (SME) vagy lakossági (Retail) portfóliók esetén szintén problematikusnak viselkedhetnek. Az R-Vine kopula alapú modellezés kiterjesztése több száz vagy ezer elemből álló, szektorálisan is magasan diverzifikált hitelportfóliókra – a dimenzionalitás átkának leküzdése érdekében esetleg gépi tanulási dimenziócsökkentő algoritmusokkal kombinálva – egy ígéretes jövőbeli kutatási irányt jelenthet.

6.6 Záró gondolatok

A modellezési kompromisszum: Komplexitás a számíthatóság ellenében

Fontos hangsúlyozni, hogy a jelen kutatás eredményei nem azt hivatottak bizonyítani, hogy a felépített GARCH-EVT-Kopula-VaR keretrendszer abszolút értelemben „jobb” vagy magasabbrendű lenne a bázeli ASRF modellnél. Akár csak más kutatási területeken, a pénzügyi kockázatkezelésben sem létezik tökéletes modell, csupán kompromisszumok sorozata, ahol az előnyöket és a módszertani hátrányokat a mindenkor üzleti, számítástechnikai és szabályozói célok függvényében kell mérlegelni.

A bázeli ASRF modell – amely a Vasicek-féle egyfaktoros elméletre épül – legnagyobb vonzereje és iparági létjogosultsága éppen az egyszerűségében rejlik. Az analitikus, zárt képletből fakadó azonnali számíthatóság garantálja, hogy a tőkekövetelmény determinisztikus, nem igényel drága számítástechnikai kapacitást,

mentes a szimulációs zajtól, és globálisan, transzparens módon sztenderdizálható a hitelintézetek között.

A kutatás során alkalmazott dinamikus modell célja az volt, hogy megvilágítsa ennek a módszertani kompromisszumnak a másik oldalát. A szimuláció bemutatja, hogy amennyiben egy intézmény hajlandó elfogadni a szignifikánsan magasabb számításigényt, a komplex paraméterkockázatot és a Monte Carlo iterációkból fakadó aszimptotikus zajt, cserébe egy jóval cizelláltabb, a valós piaci anomáliákra – például a farokeloszlás-fertőzésre és a dinamikus hálózati diverzifikációra – sokkal érzékenyebben reagáló eszköztárat kaphat.

A dolgozat tehát nem a zárt képletek leváltását sürgeti, hanem azt a folyamatot és feltételrendszert kívánta bemutatni, amely egy ilyen komplex hálózati modell felépítéséhez szükséges. A kutatás rávilágított a módszertan korlátaira, ugyanakkor számszerűsítette annak legfőbb előnyét is (a robusztusabb diverzifikáció elismerésével felszabadítható „halott tőkét”), bizonyítva, hogy a modern kockázatkezelés kihívásaira adott válasz e két végpont – az egyszerű számíthatóság és a komplex pontosság – közötti optimális egyensúly megtalálásában rejlik.

Hivatkozások

- Aas, K., Czado, C., Frigessi, A., & Bakken, H. (2009). Pair-copula constructions of multiple dependence. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44, 182–198 (Hivatkozva a következő oldalon: 41–44, 61).
- Altman, E. I., Brady, B., Resti, A., & Sironi, A. (2005). The Link between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications. *The Journal of Business*, 78(6), 2203–2228. <https://doi.org/10.1086/497824> (Hivatkozva a következő oldalon: 65).
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1998). Coherent Measures of Risk [Revised version of the paper studied in 1997/1998]. *Mathematical Finance*. <https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068> (Hivatkozva a következő oldalon: 63).
- Balkema, A. A., & de Haan, L. (1974). Residual life time at great age. *The Annals of Probability*, 2(5), 792–804 (Hivatkozva a következő oldalon: 29).
- Basel Committee on Banking Supervision. (2005, July). An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions. <https://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf> (Hivatkozva a következő oldalon: 13).
- Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. (Hivatkozva a következő oldalon: 6).
- Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. (Hivatkozva a következő oldalon: 7).
- Basel Committee on Banking Supervision. (é.n.). *History of the Basel Committee*. Bank for International Settlements. Letöltve: December 4, 2025, forrás: <https://www.bis.org/bcbs/history.htm> (Hivatkozva a következő oldalon: 5, 7).
- Bedford, T., & Cooke, R. M. (2001). *Probability density decomposition for conditionally dependent random variables modeled by vines* (tech. rep.). Strathclyde University és Delft University of Technology. (Hivatkozva a következő oldalon: 43).
- Bedford, T., & Cooke, R. M. (2002). Vines—A New Graphical Model for Dependent Random Variables. *The Annals of Statistics*, 30(4), 1031–1068. <https://doi.org/10.1214/aos/1031689016> (Hivatkozva a következő oldalon: 43, 44).

- Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2016). *Introduction to credit risk modeling* (3rd ed.). CRC Press. (Hivatkozva a következő oldalon: 9, 10).
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327 (Hivatkozva a következő oldalon: 25, 77).
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th). John Wiley & Sons. (Hivatkozva a következő oldalon: 25, 77).
- Brechmann, E. C., & Schepsmeier, U. (2013). Modeling dependence with C- and D-vine copulas: The R-package CDVine. *Journal of Statistical Software*, 52(3), 1–27. <https://www.jstatsoft.org/article/view/v052i03> (Hivatkozva a következő oldalon: 44, 46).
- Brunnermeier, M. K. (2009). Deciphering the liquidity and credit crunch 2007–2008. *Journal of Economic perspectives*, 23(1), 77–100 (Hivatkozva a következő oldalon: 6).
- Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd). Duxbury. (Hivatkozva a következő oldalon: 34).
- Cherubini, U., Luciano, E., & Vecchiato, W. (2004). *Copula Methods in Finance*. John Wiley & Sons, Ltd. (Hivatkozva a következő oldalon: 38).
- Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3675-0> (Hivatkozva a következő oldalon: 29, 30, 76).
- Cowan, A. M., & Cowan, C. D. (2004). Default correlation: An empirical investigation of a subprime lender. *Journal of Banking & Finance*, 28, 753–771. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2003.10.005> (Hivatkozva a következő oldalon: 14).
- Debashish. (2023). Credit Default Swap (CDS) Prices [Elérés dátuma: 2025. november 17.]. (Hivatkozva a következő oldalon: 23).
- Demarta, S., & McNeil, A. J. (2005). The t Copula and Related Copulas. *International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique*, 73(1), 111–129. <https://www.jstor.org/stable/25472643> (Hivatkozva a következő oldalon: 38, 40, 41).
- Dewatripont, M., & Tirole, J. (1993a). Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation. In: C. Mayer & X. Vives (Szerk.), *Capital Markets and Financial Intermediation* (o. 12–35). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/capital-markets-and-financial-intermediation/efficient-governance-structure-implications-for-banking-regulation/4411CE9D0084D5FF2650472474A2A271> (Hivatkozva a következő oldalon: 4).
- Dewatripont, M., & Tirole, J. (1993b). *The Prudential Regulation of Banks*. MIT Press. (Hivatkozva a következő oldalon: 4).

- Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M. J., Kaas, R., & Vyncke, D. (2002). The concept of comonotonicity in actuarial science and finance: theory. *Insurance: Mathematics and Economics*, 31(1), 3–33. [https://doi.org/10.1016/S0167-6687\(02\)00134-8](https://doi.org/10.1016/S0167-6687(02)00134-8) (Hivatkozva a következő oldalakon: 62, 63).
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of political economy*, 91(3), 401–419 (Hivatkozva a következő oldalon: 3).
- Dißmann, J., Brechmann, E. C., Czado, C., & Kurowicka, D. (2013). Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns. *Computational Statistics and Data Analysis*, 59, 52–69 (Hivatkozva a következő oldalakon: 44, 45, 54).
- Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling term structures of defaultable bonds. *The Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720 (Hivatkozva a következő oldalon: 20).
- Embrechts, P., McNeil, A., & Straumann, D. (2002). Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls. *Risk management: value at risk and beyond*, 176–223 (Hivatkozva a következő oldalakon: 36, 61).
- Európai Parlament és a Tanács. (2013, június). Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról [Jogszabály (CRR)]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0575> (Hivatkozva a következő oldalon: 12).
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2019). *GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications* (2nd). John Wiley & Sons. (Hivatkozva a következő oldalon: 75).
- Frye, J. (2008). *Correlation and asset correlation in the structural portfolio model* (tech. rep.) (Journal of Credit Risk, Vol 4 No 2). Federal Reserve Bank of Chicago. (Hivatkozva a következő oldalon: 13).
- Genest, C., & Favre, A.-C. (2007). Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling but Were Afraid to Ask. *Journal of Hydrologic Engineering*, 12(4), 347–368. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0699\(2007\)12:4\(347\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0699(2007)12:4(347)) (Hivatkozva a következő oldalon: 46).
- Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer-Verlag New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1> (Hivatkozva a következő oldalon: 66).
- Goodhart, C. (2011). *The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years 1974–1997*. Cambridge University Press. (Hivatkozva a következő oldalon: 5).

- Gordy, M. B. (2003). A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules. *Journal of financial intermediation*, 12(3), 199–232 (Hivatkozva a következő oldalakon: 11, 13, 14, 55, 60).
- Gudendorf, G., & Segers, J. (2010, February). Extreme-Value Copulas [Survey on dependence modeling via extreme-value copulas]. (Hivatkozva a következő oldalon: 39).
- Hosking, J. R. M., & Wallis, J. R. (1987). Parameter and Quantile Estimation for the Generalized Pareto Distribution. *Technometrics*, 29(3), 339–349. <https://www.jstor.org/stable/1269343> (Hivatkozva a következő oldalon: 76).
- Hull, J., Predescu, M., & White, A. (2004). The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating announcements. *Journal of Banking & Finance*, 28(11), 2789–2811. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.03.005> (Hivatkozva a következő oldalon: 65).
- Hull, J. C. (2018). *Risk management and financial institutions* (5th ed.). John Wiley & Sons. (Hivatkozva a következő oldalon: 5).
- Hull, J. C., & White, A. (2000). Valuing credit default swaps I: No counterparty default risk. *Journal of Derivatives*, 8(1), 29–40 (Hivatkozva a következő oldalon: 20).
- International Swaps and Derivatives Association, Inc. (2010). 24. Product description: Credit default swaps [Accessed: 2010-03-26]. (Hivatkozva a következő oldalon: 20).
- Joe, H. (1997). *Multivariate Models and Dependence Concepts*. Chapman & Hall. (Hivatkozva a következő oldalon: 62).
- Joe, H. (2014). *Dependence Modeling with Copulas* (Vol. 134). CRC Press, Taylor & Francis Group. (Hivatkozva a következő oldalakon: 37, 39–41, 62).
- Kovács, L., & Marsi, E. (Szerk.). (2018). *Bankmenedzsment – Banküzemtan*. Magyar Bankszövetség. (Hivatkozva a következő oldalakon: 9, 11).
- Kurowicka, D., & Cooke, R. (2006). *Uncertainty Analysis with High Dimensional Dependence Modelling*. John Wiley & Sons, Ltd. (Hivatkozva a következő oldalon: 43).
- Li, D. X. (2000). *On Default Correlation: A Copula Function Approach* (Working Paper No. 99-07). The RiskMetrics Group. (Hivatkozva a következő oldalon: 36).
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303 (Hivatkozva a következő oldalakon: 27, 77).
- Majumder, D. (2006). Inefficient Markets and Credit Risk Modeling: Why Merton's Model Failed. *Journal of Policy Modeling*, 28(3), 307–318. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2005.10.002> (Hivatkozva a következő oldalon: 12).

- McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of empirical finance*, 7(3-4), 271–300 (Hivatkozva a következő oldalon: 28).
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Princeton University Press. (Hivatkozva a következő oldalakon: 30, 36, 38, 47, 62–64, 78).
- McNeil, A. J., & Nešlehová, J. (2009). Multivariate Archimedean copulas, d -monotone functions and l_1 -norm symmetric distributions. *The Annals of Statistics*, 37(5B), 3059–3097. <https://doi.org/10.1214/07-AOS556> (Hivatkozva a következő oldalakon: 36, 38).
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. *The Journal of Finance*, 29(2), 449–470. <https://doi.org/10.2307/2978814> (Hivatkozva a következő oldalon: 11).
- Merton, R. C. (1977). An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees. *Journal of Banking & Finance*, 1(1), 3–11 (Hivatkozva a következő oldalon: 4).
- Nagler, T., Bumann, C., & Czado, C. (2019). Model selection in sparse high-dimensional vine copula models with an application to portfolio risk. *Journal of Multivariate Analysis*, 172, 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.jmva.2019.03.004> (Hivatkozva a következő oldalon: 46).
- Nelsen, R. B. (2006). *An Introduction to Copulas* (2nd). Springer. (Hivatkozva a következő oldalakon: 34–38, 40, 41, 45).
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370 (Hivatkozva a következő oldalakon: 26, 75, 77).
- Pickands, J. I. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. *The Annals of Statistics*, 3(1), 119–131 (Hivatkozva a következő oldalon: 29).
- Repullo, R., & Suarez, J. (2013). The Procyclical Effects of Bank Capital Regulation. *The Review of Financial Studies*, 26(2), 452–490. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhs118> (Hivatkozva a következő oldalon: 62).
- Salmon, F. (2009). The Formula That Killed Wall Street. *Wired* (Hivatkozva a következő oldalon: 37).
- Santos, J. A. (2000). *Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature* (BIS Working Papers No. 90). Bank for International Settlements. https://www.researchgate.net/publication/4737189_Bank_Capital_Regulation_in_Contemporary_Banking_Theory_A_Review_of_the_Literature (Hivatkozva a következő oldalakon: 3, 4).
- Scott, D. W. (2015). *Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization* (2nd). John Wiley & Sons. (Hivatkozva a következő oldalon: 32).
- Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman; Hall. (Hivatkozva a következő oldalon: 31).

- Sklar, A. (1996). Random Variables, Distribution Functions, and Copulas: A Personal Look Backward and Forward. *Lecture Notes-Monograph Series*, 28, 1–14. <https://www.jstor.org/stable/4355880> (Hivatkozva a következő oldalakon: 27, 34, 35, 60).
- Stephanou, C., & Mendoza, J. C. (2005, April). *Credit Risk Measurement Under Basel II: An Overview and Implementation Issues for Developing Countries* (Policy Research Working Paper No. 3556). The World Bank. Washington, D.C. <http://econ.worldbank.org> (Hivatkozva a következő oldalon: 5).
- Tawn, J. A. (1988). Bivariate Extreme Value Theory: Models and Estimation. *Biometrika*, 75(3), 397–415. <https://www.jstor.org/stable/2336591> (Hivatkozva a következő oldalakon: 39, 41).
- van Dyk, A., & van Vuuren, G. (2023). Measurement and Calibration of Regulatory Credit Risk Asset Correlations. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm16090402> (Hivatkozva a következő oldalakon: 10, 11, 13, 14).
- Vasicek, O. (2002). The distribution of loan portfolio value. *Risk*, 15(12), 160–162 (Hivatkozva a következő oldalakon: 12, 13).
- Vasicek, O. A. (1987). *Probability of Loss on Loan Portfolio* (Internal Note) (Reprinted in: *Finance, Economics, and Mathematics*, Wiley, 2016). KMV Corporation. (Hivatkozva a következő oldalakon: 12, 19).

A. függelék

Matematikai függelék

A.1 Az AR-GARCH modell paramétereinek Maximum Likelihood becslése

Az AR(1)-GARCH(1,1) folyamat paramétereinek – beleértve az átlagfüggvény együtthatóit (c, ϕ_1) , a varianciaegyenlet paramétereit $(\omega, \alpha_1, \beta_1)$, valamint a GED eloszlás alakparaméterét (ν) – egyidejű becslését a feltételes Maximum Likelihood (MLE) eljárás segítségével végezi az algoritmus (Francq & Zakoian, 2019).

A becslés alapját az adja, hogy a feltételes variancia (σ_t^2) és az átlagfüggvény ismeretében a standardizált maradéktagok $(z_t = \varepsilon_t / \sigma_t)$ a korábban definiált, $f(z_t; \nu)$ sűrűségfüggvénnyel rendelkező általánosított hibaeloszlást követik. Ennek megfelelően az eredeti innovációk (ε_t) feltételes sűrűségfüggvénye egy adott t időpontban a következő transzformációval írható fel:

$$f(\varepsilon_t | \Omega_{t-1}) = \frac{1}{\sigma_t} f(z_t; \nu)$$

, ahol Ω_{t-1} a megelőző időszakig rendelkezésre álló összes információt jelöli. Egy T elemű idősor esetén a teljes minta együttes feltételes log-likelihood függvénye az egyéni logaritmikus sűrűségfüggvények összegeként áll elő. A GED eloszlás sűrűségfüggvényét behelyettesítve a $\theta = (c, \phi_1, \omega, \alpha_1, \beta_1, \nu)$ paramétervektorra vonatkozó optimalizálandó célfüggvény a következő formát ölti (Nelson, 1991):

$$\ln L(\theta) = \sum_{t=1}^T \left[-\ln(\sigma_t) + \ln(\nu) - \ln(\lambda) - \left(1 + \frac{1}{\nu}\right) \ln(2) - \ln\left(\Gamma\left(\frac{1}{\nu}\right)\right) - \frac{1}{2} \left|\frac{z_t}{\lambda}\right|^\nu \right]$$

A gyakorlati modellezés során (amelyet a kutatásban a Python arch programcsomagja végez) ennek a nemlineáris célfüggvénynek a numerikus maximalizálása történik. Az eljárás egyszerre találja meg azokat a paramétereket, amelyek a legpon-tosabban írják le az idősor autokorrelációs szerkezetét, a volatilitás-klasztereződést, valamint a farokeloszlás-vastagságot vezérlő ν alakparamétert.

A.2 A GPD log-likelihood célfüggvényének levezetése

A Maximum Likelihood (MLE) becslés célfüggvényének felírásához első lépésként meg kell határoznunk a feltételes többleteloszlás sűrűségfüggvényét. A sűrűségfüggvényt az Általánosított Pareto-eloszlás $G(y; \xi, \beta)$ kumulatív eloszlásfüggvényének y szerinti deriválásával kapjuk meg (Coles, 2001):

$$g(y; \xi, \beta) = \frac{d}{dy} G(y; \xi, \beta) = \frac{d}{dy} \left[1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta} \right)^{-1/\xi} \right]$$

A láncszabályt alkalmazva, $\xi \neq 0$ esetben a derivált a következőképpen alakul:

$$g(y; \xi, \beta) = - \left(-\frac{1}{\xi} \right) \left(1 + \frac{\xi y}{\beta} \right)^{-\frac{1}{\xi}-1} \cdot \left(\frac{\xi}{\beta} \right) = \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{\xi y}{\beta} \right)^{-\left(1+\frac{1}{\xi}\right)}$$

A Maximum Likelihood eljárás alapelve szerint, ha rendelkezünk n_u darab független és azonos eloszlású küszöb feletti többlettel $(y_1, y_2, \dots, y_{n_u})$, akkor ezek együttes bekövetkezési valószínűségét (magát a Likelihood függvényt) az egyéni sűrűségfüggvények szorzataként írhatjuk fel (Hosking & Wallis, 1987):

$$L(\xi, \beta \mid y) = \prod_{i=1}^{n_u} g(y_i; \xi, \beta) = \prod_{i=1}^{n_u} \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta} \right)^{-\left(1+\frac{1}{\xi}\right)}$$

Mivel a szorzatok maximalizálása numerikusan instabil és számításigényes, a gyakorlatban a függvény természetes logaritmusát (log-likelihood) vesszük, így a szorzat összeadássá bomlik. A logaritmus monoton transzformáció, így a log-likelihood függvény maximumhelye megegyezik az eredeti Likelihood függvény maximumhelyével.

$$\ln L(\xi, \beta \mid y) = \sum_{i=1}^{n_u} \ln \left[\frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta} \right)^{-\left(1+\frac{1}{\xi}\right)} \right] = \sum_{i=1}^{n_u} \left[-\ln(\beta) - \left(1 + \frac{1}{\xi} \right) \ln \left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta} \right) \right] \quad (8)$$

Mivel a $-\ln(\beta)$ tag n_u -szor szerepel az összegzésben és független az i indextől, kiemelhető a szummából, amivel megkapjuk a Python algoritmusok által is optimalizált végső célfüggvényt:

$$\ln L(\xi, \beta \mid y) = -n_u \ln(\beta) - \left(1 + \frac{1}{\xi} \right) \sum_{i=1}^{n_u} \ln \left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta} \right)$$

B. függelék

A modellillesztés empirikus eredményei és kopula összefoglaló táblázat

B.1 Az illesztett GARCH modell paramétereai

B.1. táblázat. Az AR(1)-GARCH(1,1) modellek becsült paramétereai és
diagnosztikai eredményei.

Forrás: Saját szerkesztés

Ország	Középérték egyenlet		Variancia egyenlet				Diagnosztika
	Konstans (μ)	AR(1) (ϕ_1)	Állandó (ω)	ARCH (α_1)	GARCH (β_1)	Alakparam. (ν)	LB teszt (p -érték)
Ausztrália	-0,0296	0,9997	0,0136	0,2643	0,4244	1,0100	1,0000
Kanada	-0,1843	0,9970	0,0051	0,1703	0,7645	1,0100	0,9999
Kína	0,0332	1,0010	0,0278	0,0333	0,7819	1,0100	0,9949
Franciaország	0,0113	1,0004	0,0054	0,2517	0,7086	1,0100	1,0000
Németország	-1,3597	0,9980	0,9990	0,1964	0,6262	1,0100	0,9999
Japán	-0,0651	0,9991	0,0139	0,3006	0,5645	1,0100	0,9985
Hollandia	0,0620	1,0014	0,0092	0,1246	0,7220	1,0100	0,9999
Dél-Korea	-1,0751	0,9982	3,0001	0,1927	0,3432	1,0100	0,9994
Svédország	-0,1672	0,9973	0,0300	0,1817	0,6396	1,0100	0,9992
Egyesült Királyság	-0,1215	0,9980	0,0149	0,1106	0,7913	1,0100	0,9987
Egyesült Államok	-4,1774	0,9935	0,5161	0,1775	0,6903	1,0100	0,9999

Megjegyzés:

A középérték egyenlet AR(1) folyamatot (Box és Jenkins, 2015), a variancia egyenlet sztenderd GARCH(1,1) specifikációt (Bollerslev, 1986) követ, a becslés Maximum Likelihood (MLE) eljárással történt. Az alakparaméter (ν) minden esetben elérte az 1,0100-es szoftveres alsó korlátot. Ennek átlépése ($\nu \leq 1$, Laplace-eloszlás és alatta) kritikus problémát okozna: a sűrűségfüggvény a nullapontban elveszítené differenciálhatóságát, ami az MLE optimalizáló algoritmus összeomlásához vezetne (Nelson, 1991). A padlóérték elérése így az adatok extrém leptokurtikus (zérus körül csúcsos, válságokban vastagfarkú) viselkedésének bizonyítéka. A Ljung-Box teszt (Ljung & Box, 1978) magas p -értékei ($p > 0,05$) igazolják az autokorreláció sikeres kiszűrését.

B.2 Az illesztett farokeloszlások paraméterei

B.2. táblázat. A peremeloszlásokra illesztett Általánosított Pareto-eloszlás (GPD) paraméterei.

Forrás: Saját szerkesztés

Ország	Alsó farokeloszlás (Bal)			Felső farokeloszlás (Jobb)		
	Küszöb (u_l)	Alakparam. (ξ_l)	Skálaparam. (β_l)	Küszöb (u_r)	Alakparam. (ξ_r)	Skálaparam. (β_r)
Ausztrália	-1,3833	0,4000	0,6870	1,4378	0,4000	0,8545
Kanada	-1,4224	0,4000	0,4944	1,6187	0,4000	0,5485
Kína	-1,4259	0,3922	1,2184	1,5107	0,4000	1,3347
Franciaország	-1,4637	0,4000	0,5607	1,5189	0,4000	0,7121
Németország	-1,3130	0,3026	0,4321	1,5723	0,4000	0,6452
Japán	-1,4329	0,4000	0,8289	1,5532	0,4000	1,0096
Hollandia	-1,3782	0,4000	0,5021	1,5027	0,4000	0,7027
Dél-Korea	-1,4293	0,4000	0,4880	1,6348	0,4000	0,6265
Svédország	-1,6017	0,0429	0,8146	1,6902	0,4000	0,8010
Egyesült Királyság	-1,4475	0,2330	0,5467	1,5538	0,3477	0,6391
Egyesült Államok	-1,2741	0,3824	0,3795	1,5647	0,4000	0,8538

Megjegyzés: A küszöbértékeket (u_l, u_r) a reziduuumok empirikus 5%-os és 95%-os kvantiliseinél rögzítettük; a becslés MLE eljárással történt. A kapott pozitív alakparaméterek ($\xi > 0$) vastag farkú (Fréchet) eloszlást mutatnak. A szoftver több esetben megállt a 0,4000-es numerikus felső korlátnál. E korlát átlépése ($\xi \geq 0,5$) azt eredményezné, hogy a peremeloszlások varianciája végtelenné válik. A végtelen variancia megengedése kritikusan érvénytelenítené a centrális határeloszlás tételt és értelmetlenne tenné a lineáris korrelációt (McNeil és mtsai., 2005). A plafon alkalmazása tehát elengedhetetlen ökonometria bi ztosíték a modellek matematikai stabilitása érdekében.

B.3 Kopula táblázat

B.3. táblázat. A kutatás során alkalmazott kopulafüggvények, paraméterterek és zárt formátumú definiáló egyenleteik (Arkhimédészi modellek esetén a $\psi(t)$ generátorfüggvény, a Tawn-kopula esetén az $A(t)$ Pickands-függvény megadásával).

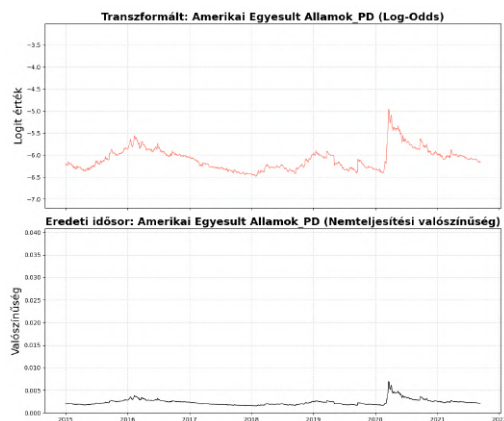
Forrás: Saját szerkesztés

Kopula	Család	Paraméterter	Definiáló függvény (Zárt alak)	Jellemző farokeloszlás-függőség
Frank	Arkhimédészi	$\theta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\psi(t) = -\log \left(\frac{\exp(-\theta t) - 1}{\exp(-\theta) - 1} \right)$	Szimmetrikus, zéró farokeloszlás-függőség
Gumbel	Arkhimédészi	$\theta \in [1, \infty)$	$\psi(t) = (-\log(t))^\theta$	Aszimmetrikus, erős felső farokeloszlás-függőség
BB1	Arkhimédészi	$\theta > 0$ $\delta \geq 1$	$\psi(t) = (t^{-\theta} - 1)^\delta$	Aszimmetrikus, eltérő alsó és felső
BB7	Arkhimédészi	$\theta \geq 1$ $\delta > 0$	$\psi(t) = \left(1 - (1 - t)^\theta\right)^{-\delta} - 1$	Aszimmetrikus, eltérő alsó és felső
Student-t	Elliptikus	$\rho \in (-1, 1)$ $\nu \in (0, \infty)$	$C(u, v) = t_{\nu, \rho}(t_\nu^{-1}(u), t_\nu^{-1}(v))$	Szimmetrikus, de vastag farkú mindkét irányban
Tawn	Extrémérték	$\theta \geq 1$ $\phi_1, \phi_2 \in [0, 1]$	$A(t) = (1 - \phi_1)(1 - t) + (1 - \phi_2)t + [(\phi_1(1 - t))^\theta + (\phi_2 t)^\theta]^{1/\theta}$	Erősen aszimmetrikus extrém értékekre

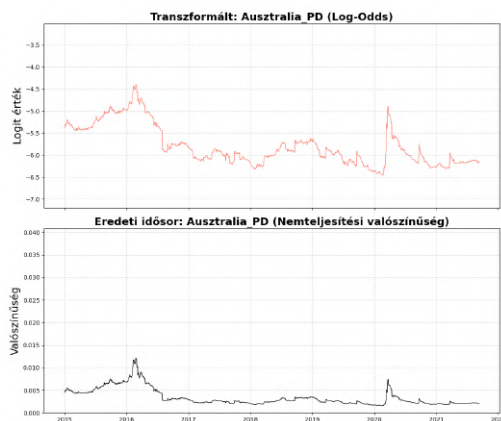
C. függelék

Ábrajegyzék

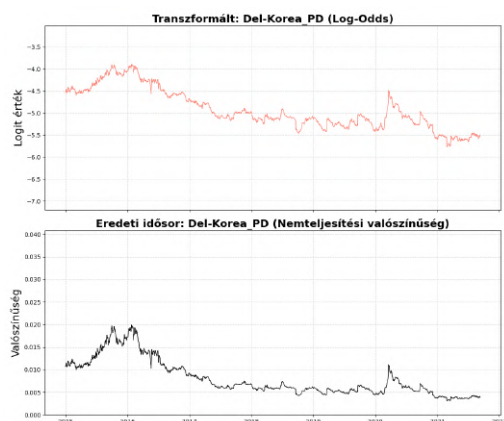
C.1 Eredeti PD idősorok és logisztikus transzformált-jaik



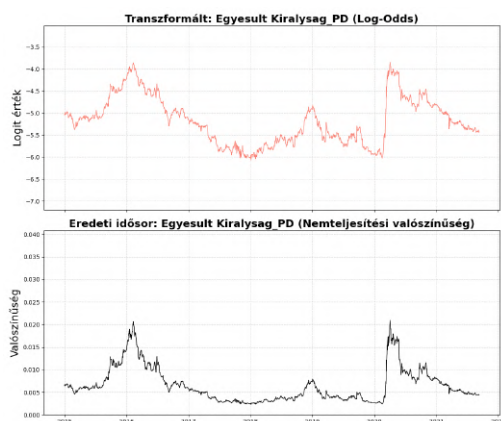
(a) Amerikai Egyesült Államok



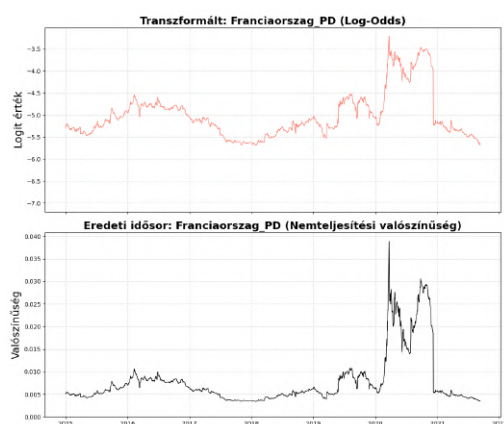
(b) Ausztrália



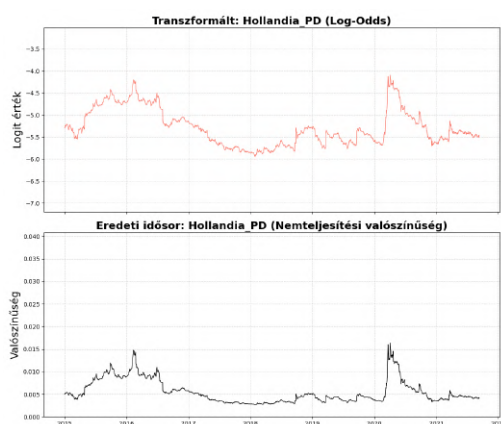
(c) Dél-Korea



(d) Egyesült Királyság



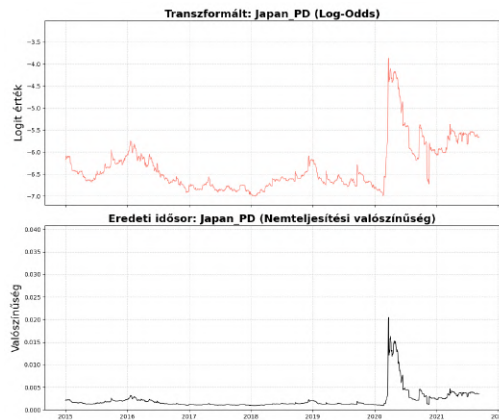
(e) Franciaország



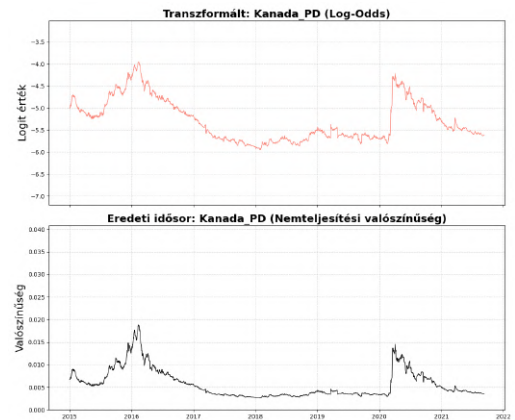
(f) Hollandia

C.1. ábra. Logisztikus Transzformáció összehasonlítása az összes vizsgált országra vonatkozóan (1. rész).

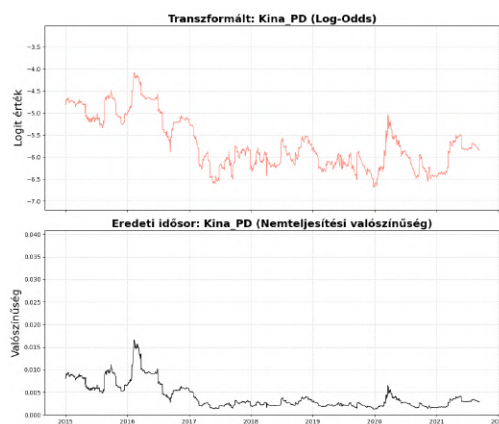
Forrás: Saját szerkesztés



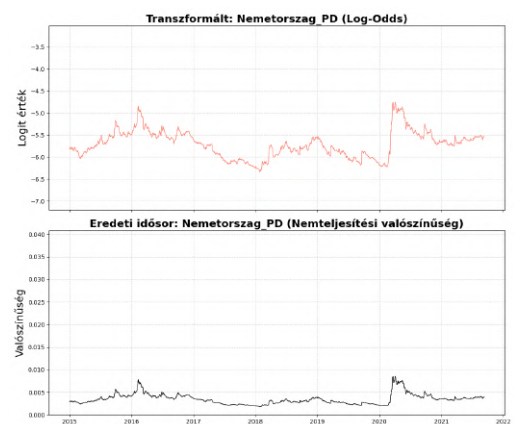
(g) Japán



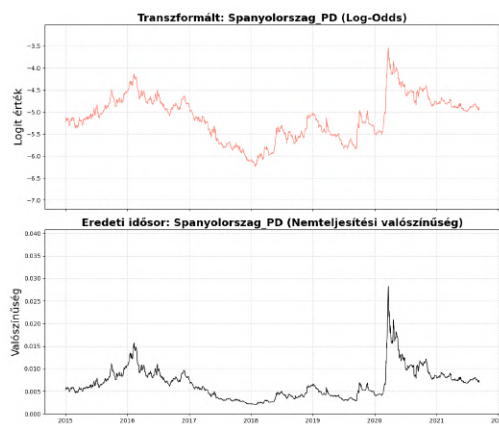
(h) Kanada



(i) Kína



(j) Németország



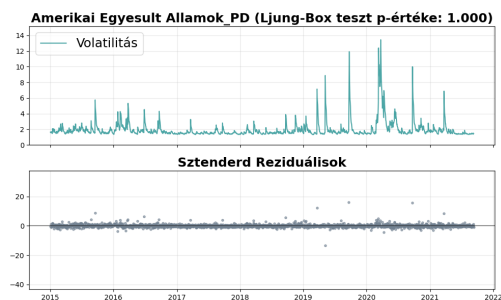
(k) Spanyolország



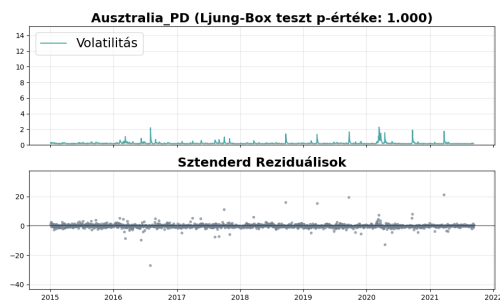
(l) Svédország

C.1. ábra. Logisztikus Transzformáció összehasonlítása az összes vizsgált országra vonatkozóan (Folytatás). *Forrás: Saját szerkesztés*

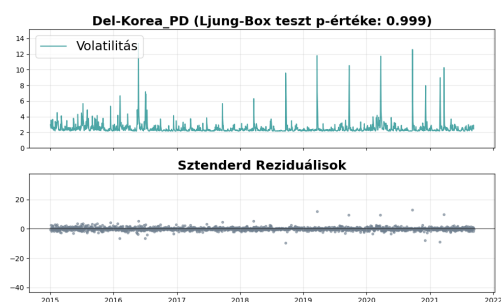
C.2 AR-GARCH reziduálisok ábrái



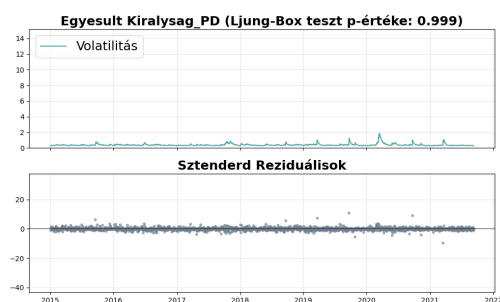
(a) Amerikai Egyesült Államok



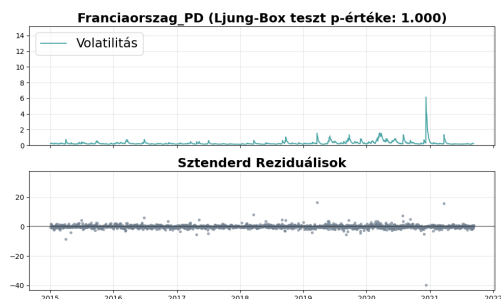
(b) Ausztrália



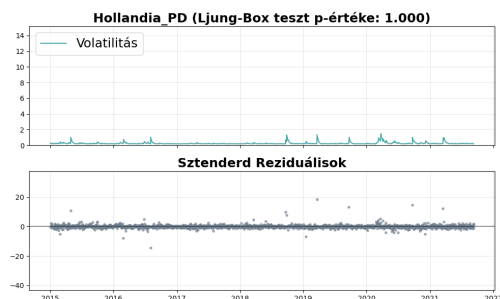
(c) Dél-Korea



(d) Egyesült Királyság



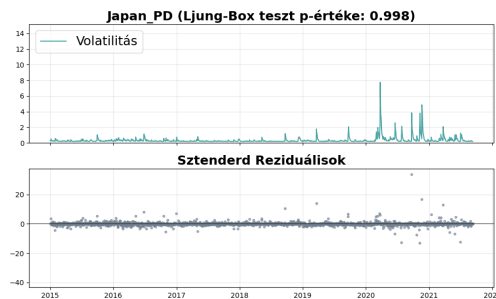
(e) Franciaország



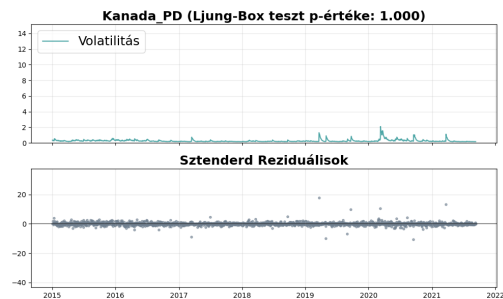
(f) Hollandia

C.2. ábra. GARCH reziduálisok összehasonlítása az egyes országok esetében (1. rész).

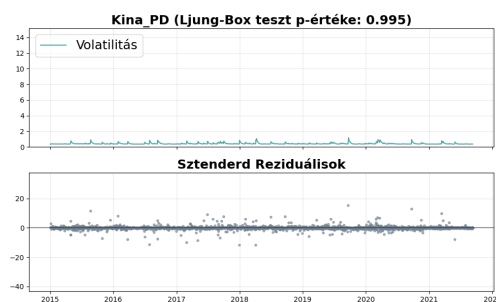
Forrás: Saját szerkesztés



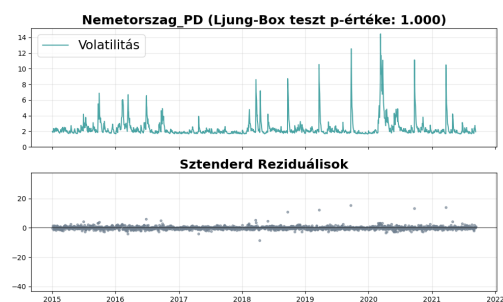
(g) Japán



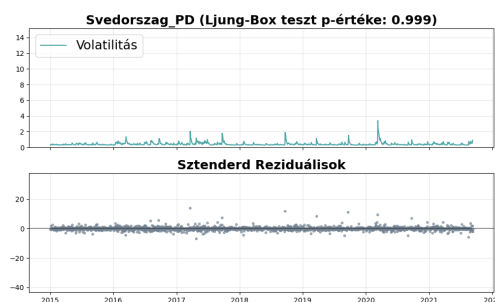
(h) Kanada



(i) Kína



(j) Németország

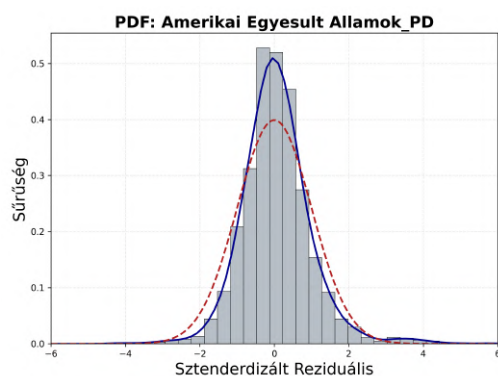


(k) Svédország

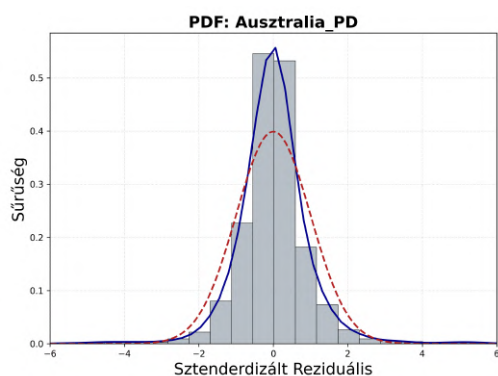
C.2. ábra. GARCH reziduumok összehasonlítása az egyes országok esetében (Folytatás).

Forrás: Saját szerkesztés

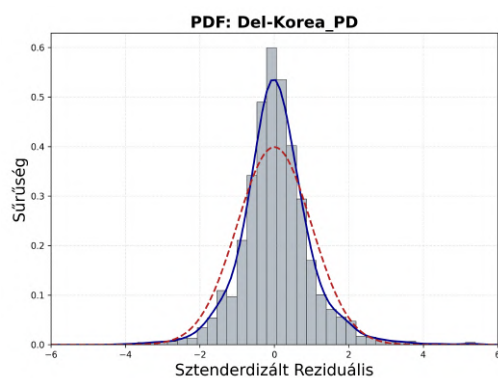
C.3 GARCH reziduálisok sűrűségfüggvényei



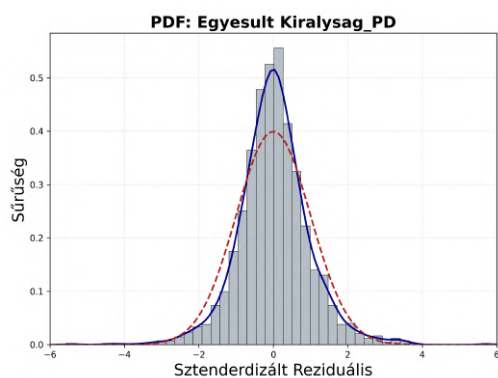
(a) Amerikai Egyesült Államok



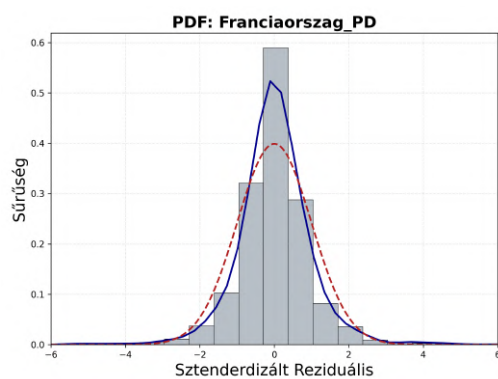
(b) Ausztrália



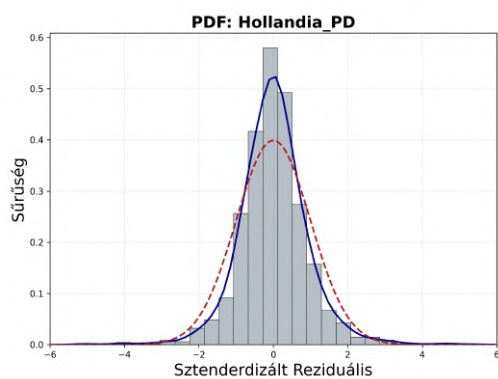
(c) Dél-Korea



(d) Egyesült Királyság



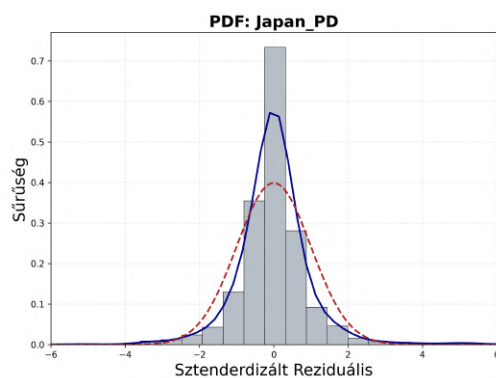
(e) Franciaország



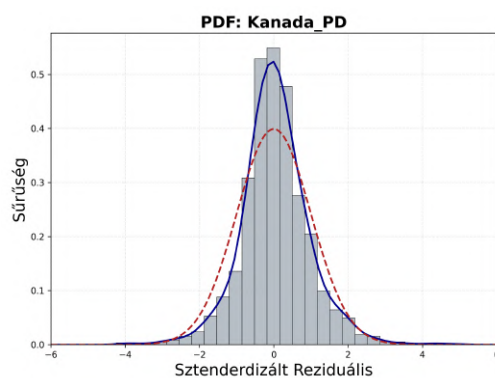
(f) Hollandia

C.3. ábra. A reziduumok sűrűségfüggvényei (PDF) az egyes országok modelljei alapján, ahol a piros szaggatott vonal a sztenderd normális eloszlás, a kék folytonos vonal pedig az empirikus sűrűségfüggvény. (1. rész).

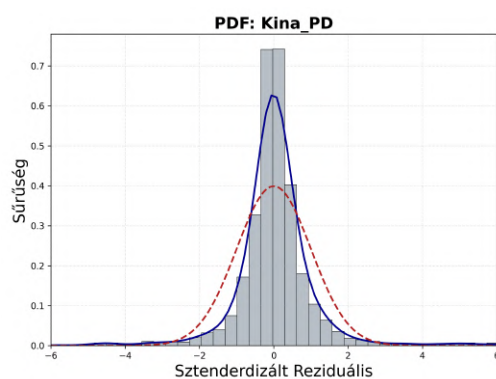
Forrás: Saját szerkesztés



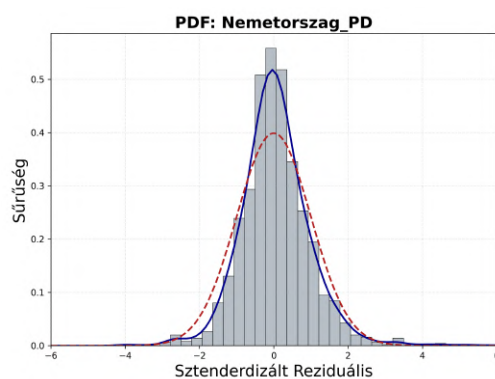
(g) Japán



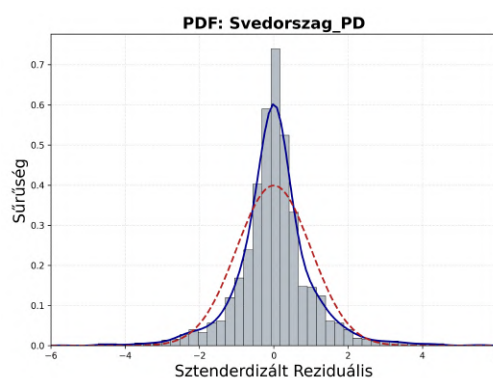
(h) Kanada



(i) Kína



(j) Németország

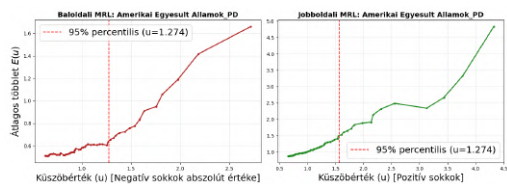


(k) Svédország

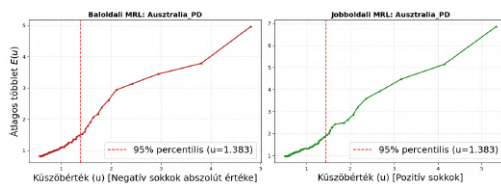
C.3. ábra. A reziduálisok sűrűségfüggvényei (PDF) az egyes országok modelljei alapján, ahol a piros szaggatott vonal a sztenderd normális eloszlás, a kék folytonos vonal pedig az empirikus sűrűségfüggvény. (Folytatás).

Forrás: Saját szerkesztés

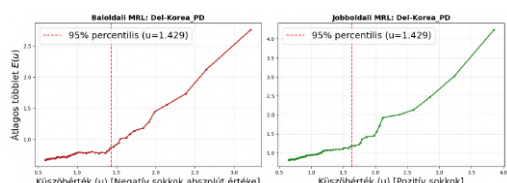
C.4 MRL ábrák



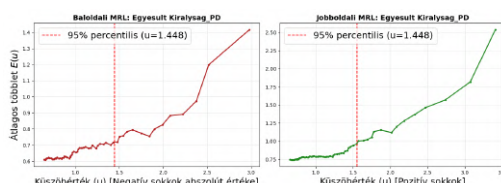
(a) A



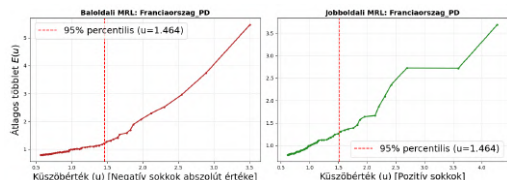
(b) Ausztrália



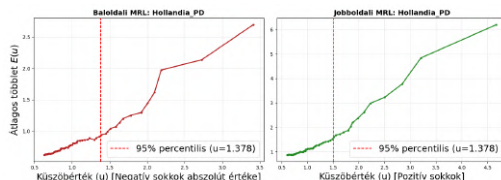
(c) Dél-Korea



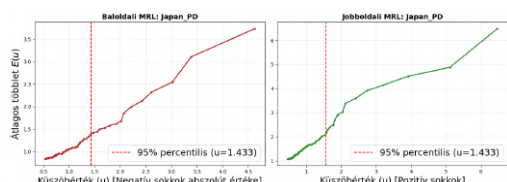
(d) Egyesült Királyság



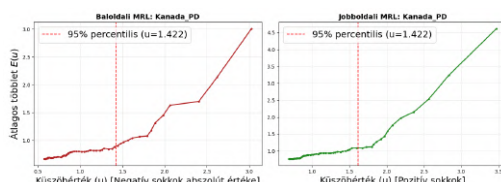
(e) Franciaország



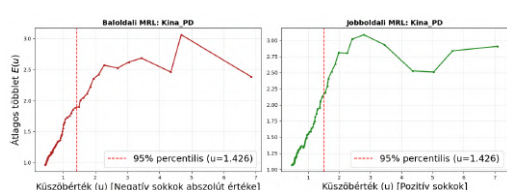
(f) Hollandia



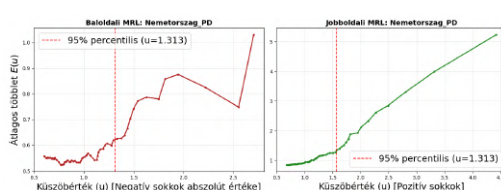
(g) Japán



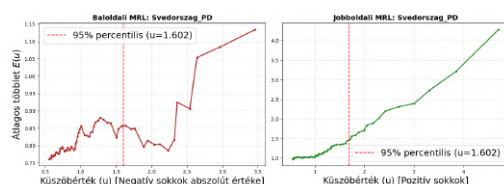
(h) Kanada



(i) Kína



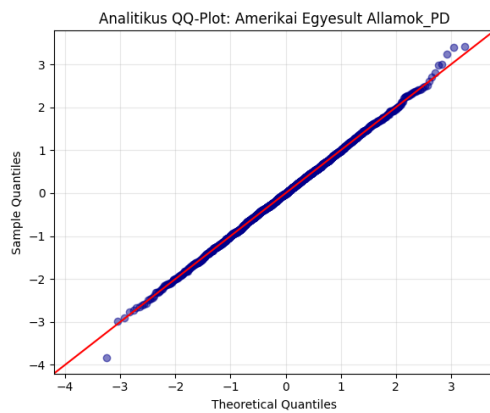
(j) Németország



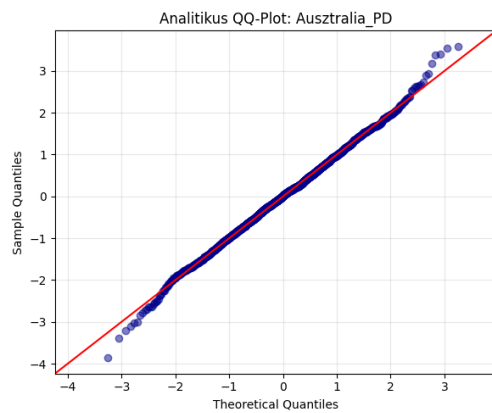
(k) Svédország

C.4. ábra. MRL értékek alakulása az egyes országok esetében.
Forrás: Saját szerkesztés

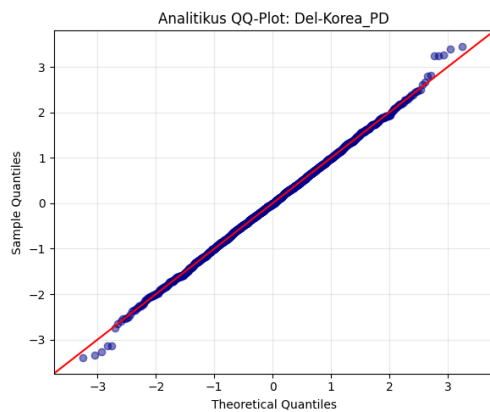
C.5 Kvantilis-Kvantilis(QQ)-ábrák



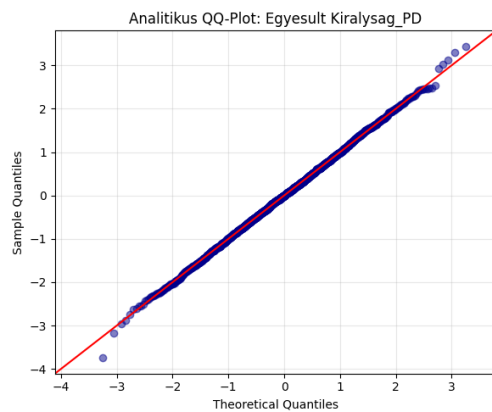
(a) Amerikai Egyesült Államok



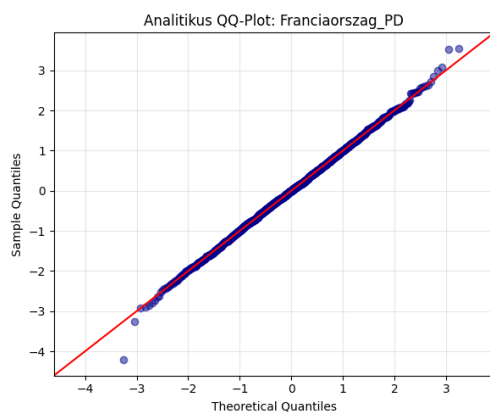
(b) Ausztrália



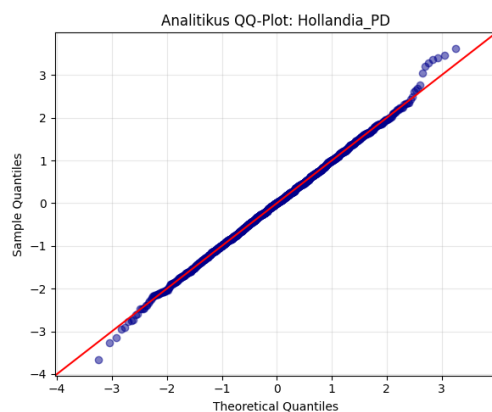
(c) Dél-Korea



(d) Egyesült Királyság



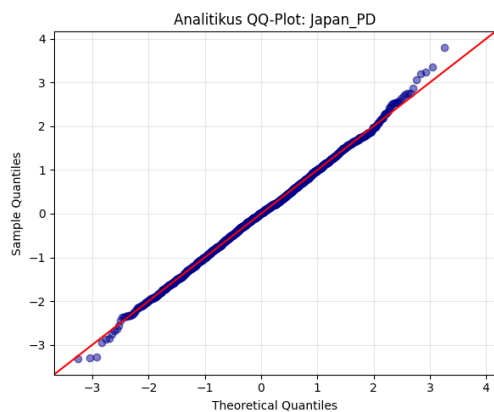
(e) Franciaország



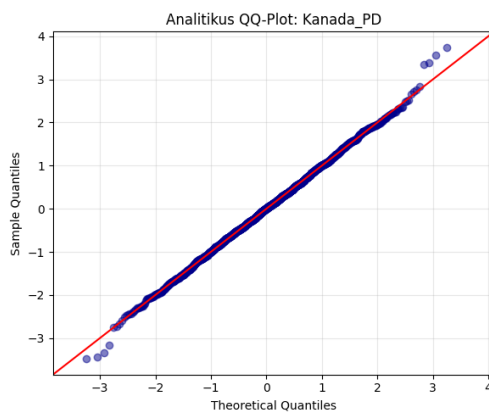
(f) Hollandia

C.5. ábra. Q-Q plotok (EVT) az egyes országokhoz tartozó eloszlások vizsgálatára (1. rész).

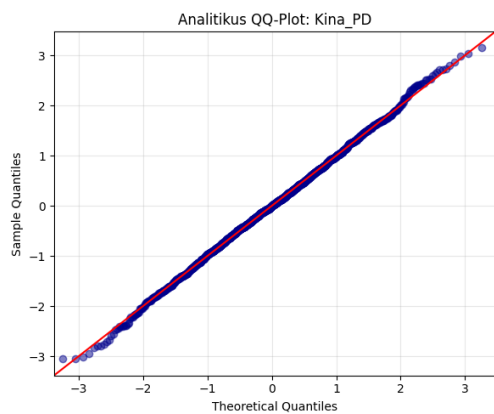
Forrás: Saját szerkesztés



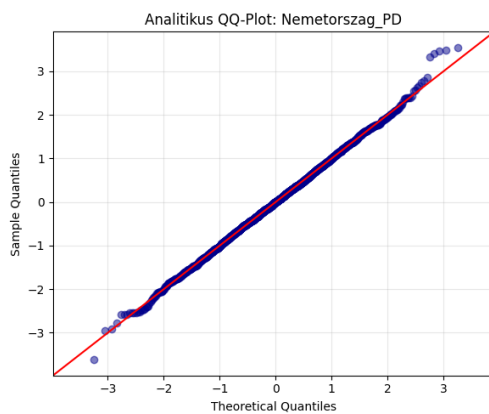
(g) Japán



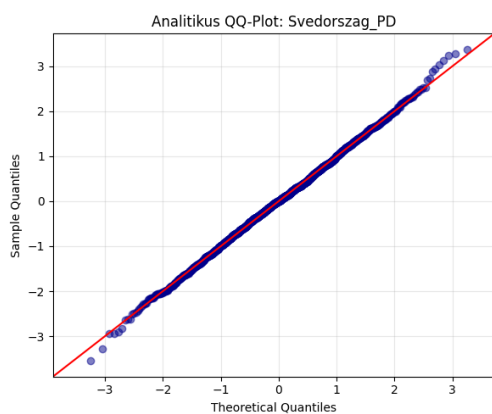
(h) Kanada



(i) Kína



(j) Németország

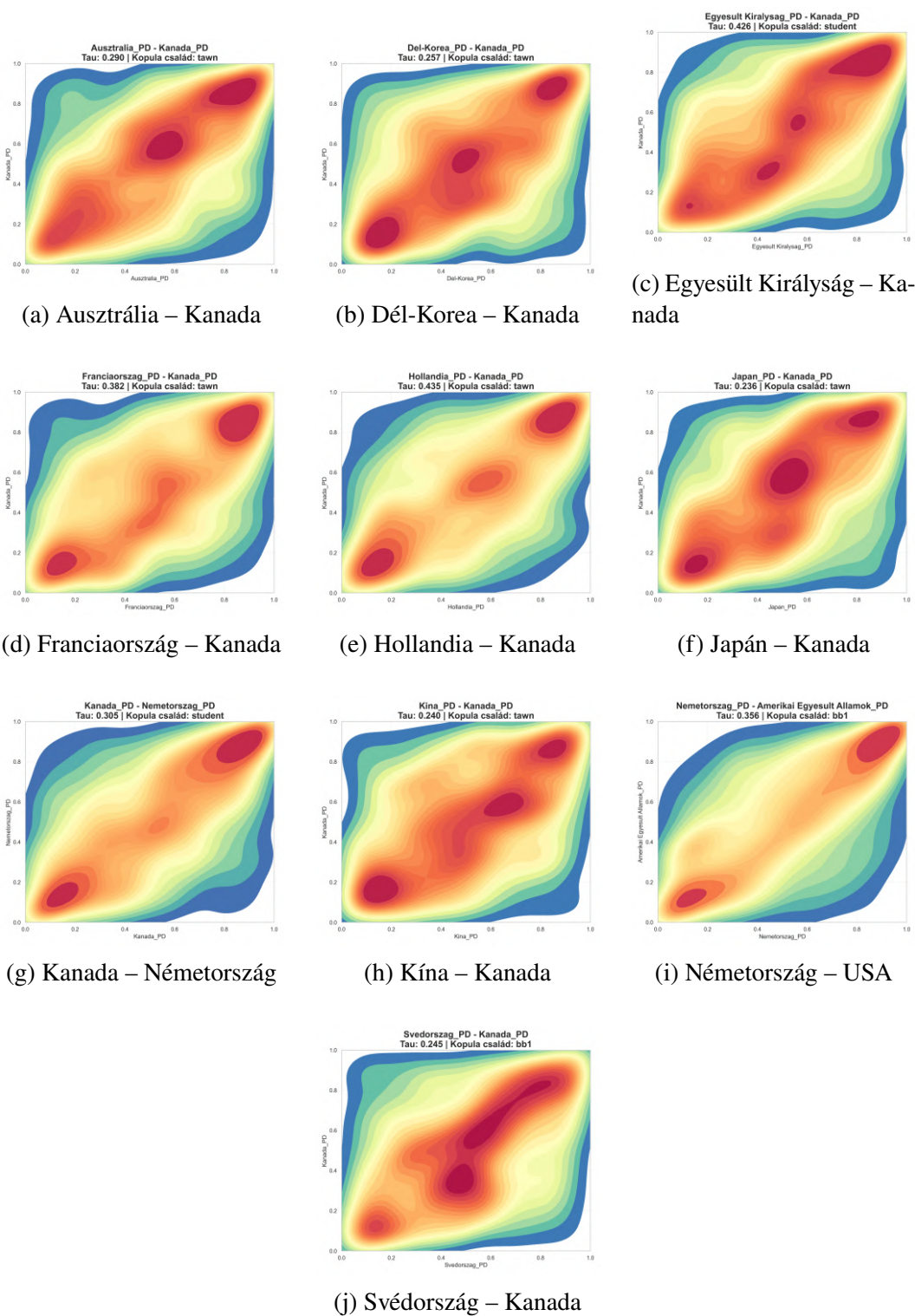


(k) Svédország

C.5. ábra. Q-Q plotok (EVT) az egyes országokhoz tartozó eloszlások vizsgálatára (Folytatás).

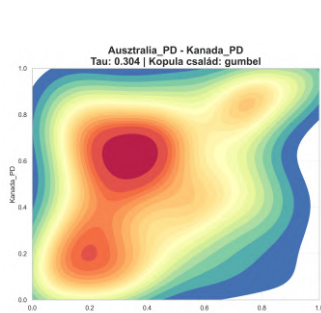
Forrás: Saját szerkesztés

C.6 Kétváltozós kopulák

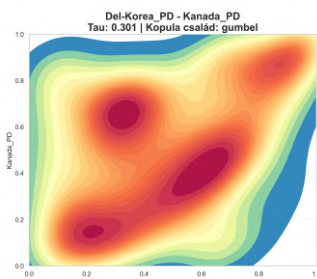


C.6. ábra. Alapeset kontúrplotok az országpárok közötti együttes eloszlások és függőségi viszonyok vizsgálatára.

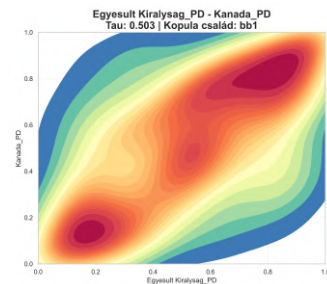
Forrás: Saját szerkesztés



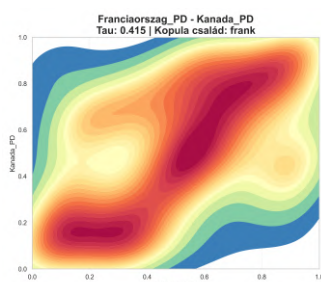
(a) Ausztrália – Kanada



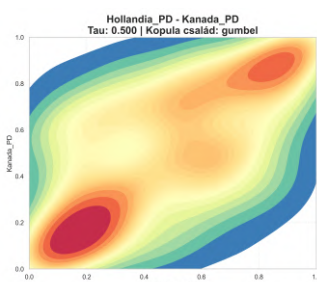
(b) Dél-Korea – Kanada



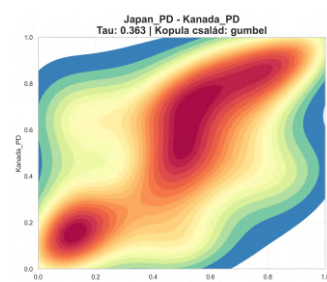
(c) Egyesült Királyság – Kanada



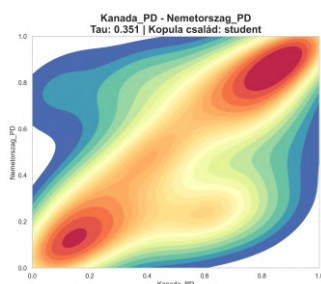
(d) Franciaország – Kanada



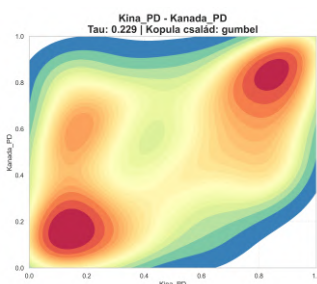
(e) Hollandia – Kanada



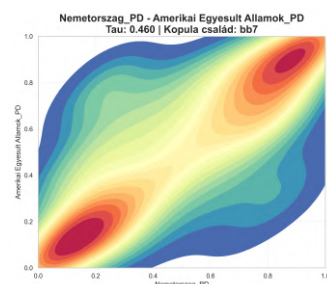
(f) Japán – Kanada



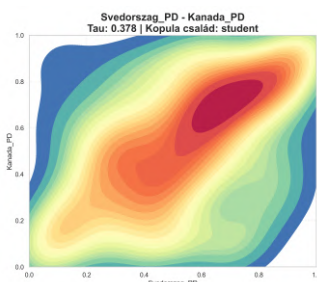
(g) Kanada – Németország



(h) Kína – Kanada



(i) Németország – USA

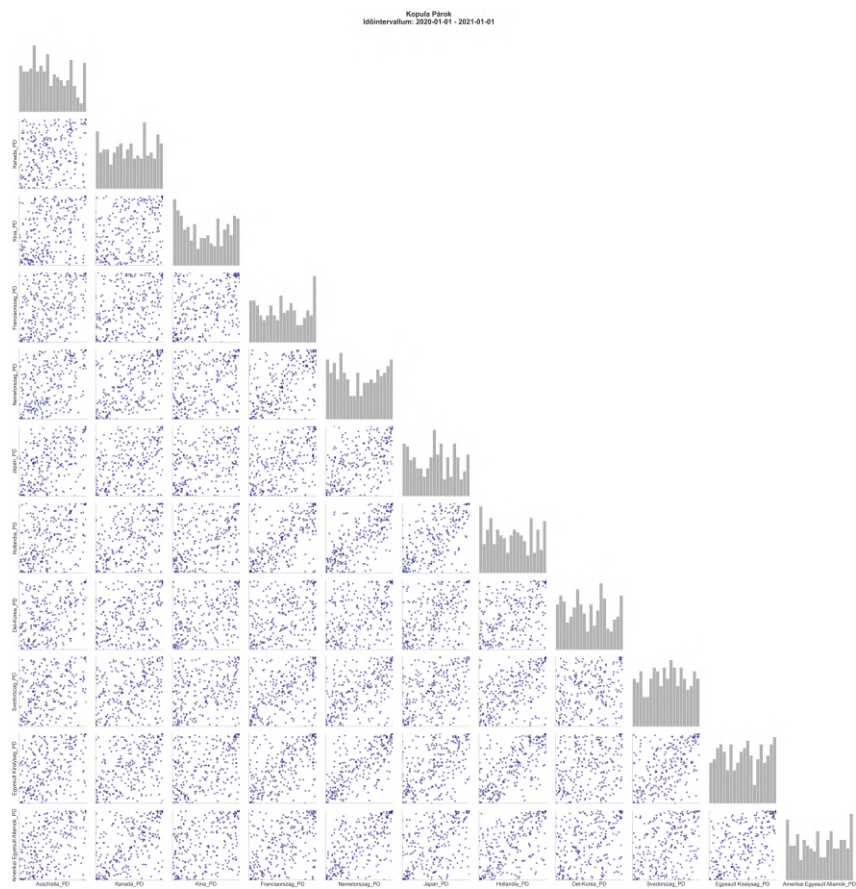


(j) Svédország – Kanada

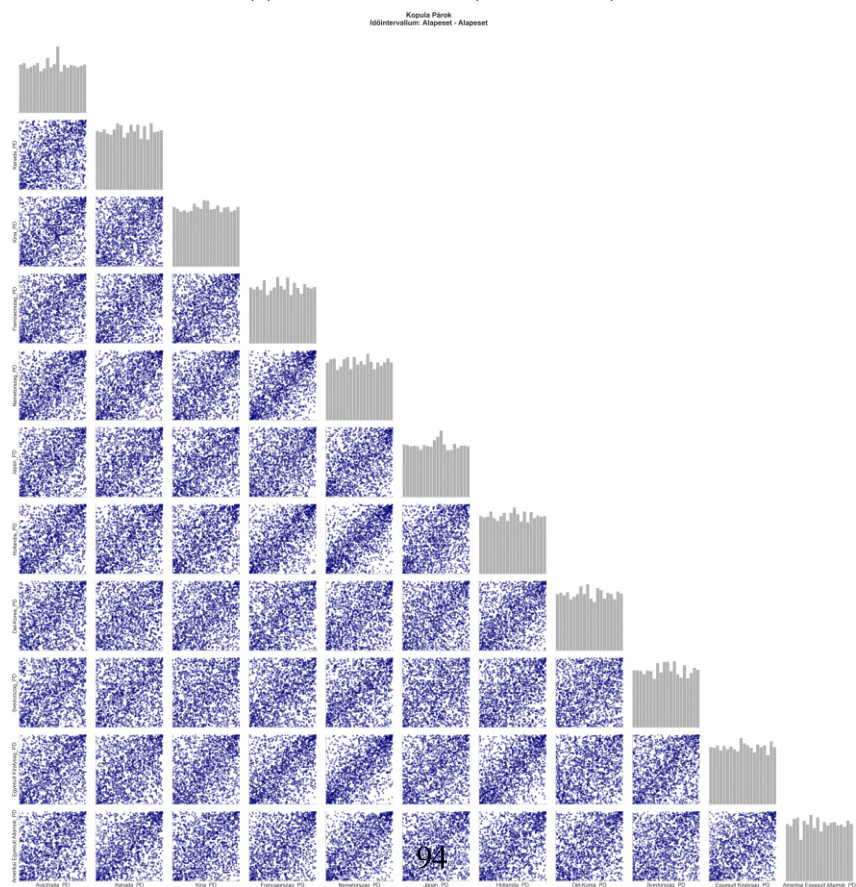
C.7. ábra. Stressz kontúrplotok (2020-2021) az országpárok közötti együttes eloszlások vizsgálatára krízisidőszakban.

Forrás: Saját szerkesztés

C.7 Összes páros kopula ábra



(a) Stressz időszak (2020–2021)



(b) Teljes minta